

Онкология и радиология Казахстана

№1 (31) 2014

Қазақстан онкология және радиология журналы

Главный редактор
К.Ш. Нургазиев, д.м.н.

Редакционная коллегия

Есентаева С.Е. (зам.гл.редактора), Кайрбаев М.Р. (административный редактор),
Адилбаев Г.Б., Жолдыбай Ж.Ж., Ижанов Е.Б., Ким В.Б.,
Нурғалиев Н.С., Жылқайдарова А.Ж., Сейтказина Г.Д., Талаева Ш.Ж.,
Чичуа Н.А., Иманғалиева Н.Т., Гончарова Т.Г.

Редакционный совет

Давыдов М.И. (Россия)	Ш. Фуджи (Япония)
Мусулманбеков К.Ж. (Казахстан)	В. Кешич (Сербия)
Шарман А.Т. (Казахстан)	М.А. Мур (США)
Алчинбаев М.К. (Казахстан)	Р. Якез (Австрия)
М. Россели (Италия)	К. Нарайян (Австралия)

Ответственный секретарь
Кабдрахманов К.Б.

Редактор переводов
Шалбаева Р.Ш. (каз. яз.), Садык М.С. (англ. яз.)

Адрес редакции

г. Алматы, 050022, пр. Абая, 91
Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК
ISSN 1684-93X
Тел. (327) 292 10 63

«Онкология и радиология Казахстана», ISSN -1684-93X
Собственник - РГКП на ПХВ «Казахский НИИ онкологии и радиологии» МЗ РК
Свидетельство о регистрации - №10248-ж от 14.07.2009 г. Подписной индекс 74684
Тип. «Идан», ул. Уссурийская, 118
Тираж 300 экз.
Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

Содержание

Методы анализа

С.Б. Исмаилов. Практическое использование критерия Стьюдента (3)

Обзор литературы

С.Е. Есентаева, Г.А. Серикбаев, Д.А. Телеуова, А.Ж. Абдрахманова, Н.С. Нургалиев, Г.О. Аяпбергенова, З.Т. Ильянова. Актуальность оценки здоровья костей у больных раком молочной и предстательной железы (6)

Эпидемиология

А.Е. Ажмагамбетова, Ж.К. Чингисова, Е.Б. Ижанов, А.Д. Манжуева, С.С. Аширова. Заболеваемость раком желудка населения Республики Казахстан и Западно-Казахстанской области (2007-2011гг.) (13)

Р.Ш. Шалбаева, М.Р. Кайрбаев, Э.К. Макимбетов. Заболеваемость раком вульвы в Республике Казахстан (16)

Диагностика

Ж.Ж. Жолдыбай. Лучевая диагностика опухолей желудка (19)

Ж.Б. Елеубаева, А.И. Шибанова, Н.Ж. Кусаинова, Б.Т. Кусаинова, Т.Ж. Турмуханов, Н.А. Мухаметкалиев. Применение иммуноцитохимического метода в диагностике рака молочной железы (21)

Б.Т. Кусаинова, А.И. Шибанова, Ж.Б. Елеубаева, Н.Ж. Кусаинова. Применение иммуноцитохимии для

дифференциальной диагностики первичных очагов поражения (23)

Д.Б. Абдрахимова. Новые морфоцитологические подходы в определении степени злокачественности ретинобластомы (25)

Лечение

К.Ш. Нургазиев, Ш.Ж. Талаева, Н.А. Чичуа, А.Н. Баймахашева, А.Я. Тогузбаева, А.С. Манашева, А.Б. Байжигитов, Ш.С. Султансеитов, Н.А. Омарбаева. Разработка алгоритма тактики лечения диссеминированных форм рака молочной железы (27)

М.С. Косанов, Н.С. Нургалиев, Б.Т. Онгарбаев, Б.Ж. Кенжебаев, З.Б. Гасанов. Опыт лечения рака предстательной железы в Казахском НИИ онкологии и радиологии (30)

М.А. Кузикеев, С.В. Пашкул, А.Н. Джуманов, Т.С. Насрытдинов. Опыт экзентерации малого таза у больных рецидивным раком прямой кишки (32)

Протоколы диагностики и лечения

Периодические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований (34)

Памяти коллег

Памяти С.Б. Балмуханова (67)

Памяти Ажигалиева Н.А. (68)

УДК 616-006

С.Б. Исмаилов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Практическое использование критерия Стьюдента

Аннотация. В данной работе описано практическое использование критерия Стьюдента для анализа результатов клинических исследований. Подробно рассматривается использование данного критерия для независимых и парных групп. Для независимых групп показано использование вариантов теста с одинаковой и разной дисперсией. Статья сопровождается наглядными примерами.

Наиболее часто t-критерии применяются для проверки равенства средних значений в двух выборках. Нулевая гипотеза предполагает, что средние равны (отрицание этого предположения называют гипотезой сдвига).

Все разновидности критерия Стьюдента являются параметрическими и основаны на дополнительном предположении о нормальности выборки данных. Поэтому перед применением критерия Стьюдента рекомендуется выполнить проверку нормальности. Если гипотеза нормальности отвергается, можно проверить другие распределения, если и они не подходят, то следует воспользоваться непараметрическими статистическими тестами.

Критерий Стьюдента для независимых групп (двухвыборочный Т-тест).

Независимыми выборками являются группы, состоящие из разных больных, например, тех, кто получал препарат и тех, кто получал плацебо (контроль).

Пример. Первая группа — это пациенты, которых лечили препаратом А. Вторая выборка — пациенты, которых лечили препаратом Б. Значения в выборках — это некоторая характеристика эффективности лечения (уровень метаболита в крови, температура через три дня после начала лечения, срок выздоровления, число койко-дней, и т.д.) Требуется выяснить, имеется ли значимое различие эффективности препаратов А и Б, или различия являются чисто случайными и объясняются «естественной» дисперсией выбранной характеристики.

В таких случаях используют Т-критерий для независимых групп, и используется следующая формула:

$$t = \frac{\text{Разность выборочных средних}}{\text{Стандартная ошибка разности выборочных средних}}$$

Существует двухвыборочный Т-тест с одинаковыми дисперсиями и Т-тест с разными дисперсиями. Вычисление стандартной ошибки разности выборочных средних проводится по-разному для каждого из них.

Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями. Эта форма t-теста предполагает несовпадение дисперсий генеральных совокупностей и обычно называется гетероскедастическим t-тестом. Используемая формула следующая:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{s_1^2 + s_2^2}} \quad (1)$$

В числителе используются средние значения первой и второй группы, в знаменателе — сумма ошибок средних обеих групп.

Если ошибку среднего выразить через выборочное стандартное отклонение, получим другую запись этой формулы:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \quad (2)$$

где s_1 и s_2 — стандартные отклонения двух выборок, а n_1 и n_2 — размеры выборок первой и второй групп.

Пример. Допустим длительность госпитализации 36 больных, получивших стандартное лечение, составила 4,51 суток, а 36 больных, получивших не стандартное — 6,26 суток. Стандартные отклонения для этих групп — 1,98 и 2,54. Подставим эти значения в формулу, получим:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \quad (3)$$

Число степеней свободы $v = n_1 + n_2 - 2 = 36 + 36 - 2 = 70$

По таблице критических значений t находим, что для 1% уровня значимости критическое значение t составляет 2,648, что есть меньше, чем мы получили (по абсолютной величине) или в Excel, используя формулу =СТЮДРАСПОБР(α ; v). α - уровень значимости, v - число степеней свободы.

Таблица 1- Критические точки распределения Стьюдента

k \ α	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
1	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567	636,6192
2	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248	31,5991
3	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409	12,924
4	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041	8,6103
5	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8688
6	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,9588
7	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995	5,4079
8	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	5,0413
9	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5869
11	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,4370
12	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	4,3178
13	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	4,2208
14	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	4,1405
15	1,7531	2,1314	2,6025	2,9467	4,0728
16	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	4,0150
17	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	3,9651
18	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	3,9216
19	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	3,8834

20	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	3,8495
21	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	3,8193
22	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	3,7921
23	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	3,7676
24	1,7109	2,0639	2,4922	2,7969	3,7454
25	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	3,7251
26	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	3,7066
27	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	3,6896
28	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	3,6739
29	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	3,6594
30	1,6973	2,0423	2,4573	2,7500	3,6460
35	1,6896	2,0301	2,4377	2,7238	3,5911
40	1,6839	2,0211	2,4233	2,7045	3,5510
45	1,6794	2,0141	2,4121	2,6896	3,5203
50	1,6759	2,0086	2,4033	2,6778	3,4960
55	1,6730	2,004	2,3961	2,6682	3,4764
60	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603	3,4602
70	1,6669	1,9944	2,3808	2,6479	3,4350
80	1,6641	1,9901	2,3739	2,6387	3,4163
90	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316	3,4019
100	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259	3,3905
110	1,6588	1,9818	2,3607	2,6213	3,3812
120	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174	3,3735
∞	1,6448	1,9600	2,3263	2,5758	3,2905

Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями. Эта форма t-теста предполагает совпадение значений дисперсии генеральных совокупностей и обычно называется гомоскедастическим t-тестом. В данном случае предполагается, что обе выборки извлекаются из одной совокупности, и, соответственно выборочные дисперсии s_1^2 и s_2^2 являются оценкой одной и той же дисперсии σ^2 . Поэтому их заменяют на объединенную оценку дисперсии. Для выборок равного объема объединенная оценка дисперсии вычисляется по формуле:

$$s^2 = \frac{s_1^2 + s_2^2}{2} \quad (4)$$

Для выборок разного объема (n_1 и n_2) по формуле:

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 1} \quad (5)$$

T-критерий рассчитывается формулой:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \quad (6)$$

Можно применить t-критерий с равными дисперсиями для предыдущего примера, где средние значения в обеих группах составляли 4,51 суток и 6,28, а стандартные отклонения – соответственно 1,98 и 2,54. Поскольку численность групп одинаковая, объединенная оценка дисперсии рассчитывается по упрощенному варианту:

$$s^2 = \frac{1,98^2 + 2,54^2}{2} = 5,18 \quad (7)$$

$$t = \frac{4,51 - 6,28}{\sqrt{5,18 \left(\frac{1}{36} + \frac{1}{36} \right)}} = -3,30 \quad (8)$$

По таблице 1 мы уже находили критическое значение t для 1% уровня значимости и числа степеней свободы (ν) 70, оно составляло 2,648, то есть меньше, чем мы получили (по абсолютной величине). Это говорит о том,

что различия между группами статистически значимы.

Необходимо заметить, что в программе SPSS t-критерий высчитывается для варианта с разными дисперсиями и варианта с одинаковыми сразу. При этом для определения равенности дисперсий параллельно рассчитывается критерий равенства дисперсий Ливиня. Если его значение составляет менее 0,05, то дисперсии считаются не равными, и наоборот, если более 0,05 – дисперсии считаются равными и выбираются результаты расчета соответствующего t-критерия.

Парный критерий Стьюдента (для зависимых групп).

Связанными являются выборки, когда измерения производятся у одних и тех же больных до и после наступления какого-либо события (например, приема препарата).

Пример. Первая выборка — это значения некоторой характеристики состояния пациентов, записанные до лечения. Вторая выборка — это значения той же характеристики состояния тех же пациентов, записанные после лечения. Объемы обеих выборок обязаны совпадать; более того, порядок элементов (в данном случае пациентов) в выборках также обязан совпадать. Такие выборки называются связанными. Требуется выяснить, имеется ли значимое отличие в состоянии пациентов до и после лечения, или различия чисто случайны.

Надо отметить, если обычный критерий Стьюдента требует нормального распределения самих данных, то парный критерий Стьюдента требует нормального распределения изменений.

Для парного t-критерия используется формула:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_{\bar{d}}} \quad (9)$$

Где $\bar{d}$ – среднее значение изменений, $s_{\bar{d}}$ – его стандартная ошибка.

Пример: исследователи предположили, что в результате приема препарата количество эритроцитов в крови будет значимо уменьшаться. Для проверки гипотезы у восьми испытуемых сравнивалось количество красных форменных элементов до и после приема препарата. Решение задачи представим в виде таблицы 2.

Таблица 2- Данные группы пациентов до и после приема препарата

№ испытуемых	Кол-во эритроцитов до приема	Кол-во эритроцитов после приема	Разница (d)
1	4,0	3,0	1,0
2	3,5	3,0	0,5
3	4,1	3,8	0,3
4	5,5	2,1	3,4
5	4,6	4,9	-0,3
6	6,0	5,3	0,7
7	5,1	3,1	2,0
8	4,3	2,7	1,6
Суммы	37,1	27,9	9,2

Сначала рассчитаем среднее значение изменений:

$$\bar{d} = \frac{\sum (x_i - y_i)}{n} = \frac{9,2}{8} = 1,15 \quad (10)$$

Для расчета стандартной ошибки посчитаем стандартное отклонение:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (11)$$

$$\sqrt{\frac{(1-1,15)^2+(0,5-1,15)^2+(0,3-1,15)^2+(3,4-1,15)^2+(-0,3-1,15)^2+(0,7-1,15)^2+(2-1,15)^2+(1,6-1,15)^2}{8-1}} = \sqrt{\frac{9,46}{7}} = 1,16251$$

Рассчитаем стандартную ошибку:

$$s_d = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1,16251}{\sqrt{8}} = 0,41 \quad (12)$$

И наконец, следует применить формулу:

$$t = \frac{1,15}{0,41} = 2,8 \quad (13)$$

Число степеней свободы: $v = 8 - 1 = 7$ и по таблице 1, t критическое:

2,37 для $P \leq 0,05$;

3,50 для $P \leq 0,01$;

5,41 для $P \leq 0,001$.

Таким образом, на 5% уровне значимости первоначальное предположение подтвердилось, действительно, среднее количество эритроцитов после приема препарата существенно меньше среднего количества эритроцитов до приема. В терминах статистических гипотез полученный результат будет звучать так: на 5% уровне гипотеза H_0 отклоняется и принимается гипотеза H_1 - о различиях.

Таким образом, если количество изучаемых групп две и сравниваемые выборки распределены по нормальному закону, для статистического анализа различий мы можем использовать Т-критерий Стьюдента.

Список использованной литературы

1. С. Гланц. Медико-биологическая статистика. -М.: Практика, 1998. - 459 с.

SUMMARY

Practical use of Student's t test

Ismailov S.B.

In this paper describes the practical use of Student's t test to analyze the results of clinical trials. Detail the use of this test for independent and paired groups. For independent groups shows how to use variants of the test with the same and different variance. Article is accompanied by illustrative examples.

Тұжырым

Стьюдент көрсеткішінің практикада пайдаланылуы

Исмаилов С.Б.

Жұмыста Стьюдент көрсеткішінің клиникалық зерттеуде пайдалану жолдары баяндалады. Мақалада қолданылған көрсеткіштің тәуелсіз және екі жұпты топтарға пайдаланылуы тереңталада нады. Тәуелсіз жұптарға қолданылған тесттің біркелкі және әртүрлі дисперсиялы түрлерінің пайдаланылуы көрсетілген. Мақалада нақтылы дәлелдер келтірілген.

УДК:618.19+616.65-006.6

С.Е. Есентаева, Г.А. Серикбаев, Д.А. Телеуова,
А.Ж. Абдрахманова, Н.С. Нурғалиев, Г.О. Аяпбергенова, З.Т. Ильянова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Актуальность оценки здоровья костей у больных раком молочной и предстательной железы

Аннотация. Остеопороз и риск, связанный с увеличением переломов, является одной из основных проблем здравоохранения для онкологических пациентов. Переломы бедер и позвонков связаны с хронической болью, сниженным качеством жизни и повышенным риском смерти [1]. Большую часть заболеваемости и смертности, связанных с потерей костной массы, можно предотвратить с помощью соответствующего скрининга, изменения образа жизни и терапии

Злокачественное новообразование и терапия опухолей могут оказать глубокое воздействие на метаболизм костной ткани. Снижение уровня гормонов в результате определенных видов терапии рака повышает остеокластную резорбцию кости, способствуя потере костной массы. Факторы риска остеопороза являются уникальными для онкологических пациентов и включают в себя вызванную химиотерапией менопаузу, подавление функции половых желез приемом гонадотропин-рилизинг гормона (GnRH), антиэстрогенную и антиандрогенную терапии и глюкокортикоиды, используемые преимущественно в лечении гематологических злокачественных новообразований или в качестве вспомогательного средства в солидных опухолях. Лучевая терапия может иметь прямое локальное влияние на кости. Например, облучение грудной клетки и таза связано с повышенным риском переломов ребер и тазовых костей, соответственно.

Помимо перечисленных выше факторов риска, существуют клинические факторы риска перелома, такие как возраст, предшествующая история переломов и семейный анамнез перелома [2,3]. Существуют факторы риска, связанные с образом жизни, такие как курение, избыточное потребление алкоголя, недостаточный вес, низкое потребление кальция и дефицит витамина D. Кроме того, использование определенных неонкологических фармакологических агентов, таких как ингибиторы протонного насоса, антикоагулянты и некоторые антидепрессанты, могут способствовать ускоренной потере костной массы у этих пациентов. Рак молочной железы, в частности, связан с увеличением уровня остеопороза и переломов, как показано в ряде исследований. Так, исследователи выявили 2,72% ежегодных случаев переломов позвонков у 352 больных с впервые выявленным раком молочной железы, по сравнению с 0,53% в контрольной группе из 776 женщин [4]. В исследовании группы Women's Health Initiative (WHI) у выживших с раком молочной железы в постклиматический период имелся значительно более высокий уровень всех переломов [5].

Минеральная плотность костной ткани

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила риск переломов с использованием минеральной плотности костной ткани (МПК). Данная методика включает в себя сравнение МПК пациента и базы данных измерений здоровых мужчин или женщин определенной этнической группы, у которых была установлена частота переломов. Существует множество различных технологий для оценки МПК, включая денситометрию двойной энергетической рентгеновской абсорбциометрией (DEXA), ультразвуковую денситометрию и компьютерную томографию (КТ). DEXA тазобедренного сустава и позвоночника считается «золотым стандартом» из-за его средней стоимости, низкого облучения, отличной точности и возможности мониторинга результатов лечения.

МПК выражается как в абсолютном выражении, в граммах на квадратный сантиметр ($г/см^2$), так и в относительном выражении, как разница в стандартных отклонениях от ожидаемой МПК для возраста и пола пациента (Z-балл) или с точки зрения «молодых здоровых» взрослых того же пола (T-балл). В 1994 году ВОЗ установила 4 диагностические критерии остеопороза на основе T-балла, измеряемого с помощью денситометрии [6]:

Нормальный – МПК бедренной кости пациента $\geq 1,0$ стандартного отклонения «здорового молодого» взрослого (T-балл $\geq -1,0$).

Низкая костная масса (остеопения) – МПК бедренной кости пациента $< 1,0$ стандартного отклонения, но $> 2,5$ стандартного отклонения «здорового молодого» взрослого (T-балл от $-1,0$ до $-2,5$).

Остеопороз – МПК бедренной кости $\leq 2,5$ стандартного отклонения «здорового молодого» взрослого (T-балл $\leq -2,5$).

Тяжелый остеопороз – МПК бедренной кости МПК бедренной кости $\leq 2,5$ стандартного отклонения «здорового молодого» взрослого (T-балл $\leq -2,5$) и перелом на любом участке скелета (позвоночник, бедро или предплечье).

Важно помнить, что результаты денситометрии могут меняться в зависимости от используемого аппарата, разницы в калибровке, различных применяемых детекторов, различных стандартных образцов, а также от анатомического участка (например, от бедра до позвонков). Таким образом, рекомендуется последовательный мониторинг МПК, используя те же единицы оборудования и те же стандартные образцы. Наличие остеоартрита или кальцификации аорты может привести к ложно высокой МПК. T-балл $-2,5$ не должен интерпретироваться

в качестве окончательного показателя для лечения остеопороза, который может быть диагностирован при наличии хрупкости переломов, независимо от Т-балл. И наоборот, Т-балл -2,5 может ложно показать остеопороз при наличии остеомалиции, состояния, характеризующегося недостаточной минерализацией костей, вызванной дефицитом витамина D или гипофосфатемией. DEXA сканирование подвергает пациентов низкому уровню радиации, равную примерно одной десятой части при рентгенографии грудной клетки и эквивалентно ежедневному воздействию радиационного фона [7].

Следующим группам пациентов рекомендуется скрининг МПК[8-12]:

всем взрослым, которые имеют перелом после 50 лет;

всем взрослым с состояниями (например, ревматоидный артрит) или принимающим лекарства (например, глюкокортикоиды в суточной дозе ≥ 5 мг преднизолон или эквивалента в течение ≥ 3 месяцев), связанными с низкой костной массой или потерей костной массы;

женщинам моложе 65 лет, у которых 10-летний риск переломов равен или больше, чем у 65-летней женщины без дополнительных факторов риска;

женщинам старше 65 лет без предварительных известных переломов или вторичной причины остеопороза;

женщинам с раком молочной железы, у которых имеются факторы высокого риска, такие как, семейный анамнез переломов, вес тела менее 70 кг и предыдущий нетравматический перелом;

женщинам любого возраста в постменопаузе, получающие терапию ингибиторами ароматазы (ИА);

женщинам в пременопаузе, получающие терапию, подавляющую функции яичников;

мужчинам в возрасте 70 лет и старше;

женщинам в менопаузе в течение переходного периода и мужчинам в возрасте от 50 до 69 лет с факторами клинического риска перелома;

Многие схемы терапии карциномы молочной железы и простаты приводят к потере плотности костей, что, в свою очередь, ведет к повышенному риску переломов. Степень потери плотности костей могут значительно различаться в подгруппах больных. Например, потеря плотности костей более значительна у женщин в пременопаузе при лечении, подавляющих функции яичников в сочетании с ИА, по сравнению с женщинами в постменопаузе, также принимающих ИА.

Химиотерапия, вызывающая угасание функции яичников

Почти все женщины в пременопаузе с раком молочной железы, получающие стандартную адъювантную химиотерапию, испытывают, по крайней мере, временную аменорею, а многие (50% - 70% женщин) могут испытывать постоянное угасание функции яичников или раннюю менопаузу [13,14].

На сегодняшний день не существует стандартного определения химиотерапии, вызывающей угасание функции яичников. Рекомендуется определять угасание функции яичников, как аменорею, длящуюся, по крайней мере, 3 или 6 месяцев на фоне химиотерапии. Тем не менее, важно различать временную аменорею, которая реверсируется, от постоянного угасания функции яичников, потому что потеря костной массы наблюдается больше в группе пациентов, у которых происходит постоянное угасание функции яичников [14,15].

Влияние химиотерапии на функцию яичников зависит от того в каком возрасте проводится лечение, класса

лекарств и кумулятивных доз. Важным фактором для прогнозирования риска преждевременной менопаузы или угасания функции яичников является возраст на начало химиотерапии, так как риск возрастает с увеличением возраста [14,16]. Химиотерапия алкилирующими препаратами, такими как циклофосфамид, связана с высоким риском угасания функции яичников. Дополнительные факторы риска включают кумулятивные дозы и/или продолжительность химиотерапии [16,17].

Некоторые исследования показали ускоренную потерю костной массы в результате угасания функции яичников после адъювантной химиотерапии [17-20]. В проспективном исследовании 49 женщин в пременопаузе (средний возраст 42 года) с раком молочной железы, получающих адъювантную химиотерапию, у 35 женщин химиотерапия вызвала угасание функции яичников [18], а через 6 месяцев наблюдалась значительная потеря костной массы в поясничном отделе. Потеря костной массы, связанная с вызванной химиотерапией менопаузой, в несколько раз выше, чем при естественной менопаузе или терапии ИА у женщин в постменопаузе [17,20].

Гормональная терапия

Терапия ингибиторами ароматазы и потеря костной ткани

Ингибиторы ароматазы (ИА) играют важную роль в лечении женщин в постменопаузе с положительными эстрогеновыми или прогестероновыми рецепторами при раке молочной железы (РМЖ) в адъювантной терапии и терапии метастазов [14]⁸. За 6 недель терапии ингибиторы ароматазы вызывают быстрое снижение уровня эстрогена на 99% [19-21]. Поэтому у этих женщин в постменопаузе, естественная потеря костной ткани ускоряется дальнейшим снижением эстрогена, вызванного терапией ИА. Уровень и величина потери костной ткани на фоне терапии ИА ниже, чем на фоне терапии, подавляющей яичниковую функцию или на фоне химиотерапии.

Данные различных исследований (АТАС, ARNO\ ABCSG8, MA-17, MA-27) у женщин, получающих ИА показывают более высокий уровень переломов по сравнению с теми, кто не принимал ИА [20-27]. Также, было отмечено, что регулярное лечение с добавлением кальция и витамина D возможно внесли свой вклад в этот результат [21].

Анти-андрогинная терапия (ААТ) и потеря костной ткани

Рост рака предстательной железы (РПЖ) обусловлен андрогенными гормонами. Поэтому анти-андрогинная терапия (ААТ), в т.ч. орхэктомия или прием агонистов GnRH, является основой системной терапии РПЖ. Термин ААТ используется для определения целенаправленного терапевтического воздействия на снижение уровня тестостерона. Так как, из тестостерона вырабатывается эстрадиол посредством ароматазы, ААТ также снижает уровень эстрадиола [26-28]. Неопровержимые данные показывают, что эстрадиол оказывает важное влияние на мужчину [27]. В популяционном исследовании мужчин старшего возраста было показано, что низкий уровень эстрадиола ассоциируется с низкой массой кости и повышенным уровнем переломов по сравнению с низким уровнем тестостерона [28]. Анти-андрогинная терапия, включающая в себя орхэктомию либо агонистов или антагонистов GnRH с или без антиандрогенов, приводила к снижению МПК у пациентов с РПЖ [29-34]. Самое существенное снижение МПК происходит в

течение первого года после начала ААТ и составляет приблизительно от 2% до 5% [35]. К тому же дальнейшие потери костной ткани происходят с продолжением лечения [34]. Следовательно, развитие остеопороза и риск переломов постоянно увеличиваются с длительностью ААТ. По данным большого популяционного исследования ААТ ассоциируется с относительным увеличением риска переломов с 21% до 54% [34-37].

Мероприятия по сохранению здоровья костной ткани у пациентов с опухолью

Исходная стратегия профилактики потери костной ткани и остеопороза включает в себя нефармакологические рекомендации по изменению образа жизни и режима питания, в т.ч. регулярное выполнение упражнений с весовыми нагрузками и физическая активность, исключение табакокурения и ограничения в потреблении алкоголя, а также достаточное потребление кальция и витамина D. В дополнение к изменению образа жизни и режима питания пациенты с высоким риском потери костной ткани и/или риском переломов должны принимать во внимание и фармакологические варианты лечения.

Нефармакологическое лечение

Изменение образа жизни

Физическая активность может улучшить состояние и силу мышечной массы, баланс и прочность кости. Признано, что упражнения с весовыми нагрузками снижают риск переломов бедренной кости, вероятно, из-за снижения риска падения и позитивного влияния на сохранение плотности костной ткани [38,39]. Прогулки и лечебная физкультура рассматриваются, как лучшие варианты для улучшения состояния баланса и профилактики риска падения. Для взрослых продолжительность умеренных физических нагрузок должен составлять минимум 30 минут в день (одним непрерывным сеансом или несколькими короткими присестами). Табакокурение и злоупотребление алкоголем приводят к неблагоприятным последствиям со здоровьем, включая повышенный риск остеопороза и переломов. Консультирование пациентов по этим темам очень важно и не должно упускаться из вида.

Добавка (БАД) кальция и витамина D

Достаточное употребление кальция и витамина D очень важно для поддержания здоровья костной ткани и профилактике вторичного гиперпаратиреоза. Несколько рандомизированных исследований показали, что прием кальция и витамина D снижает риск переломов [40-42]. Рекомендуется следующие схемы приема пищевых добавок с кальцием [40-45]:

Прием кальция в дозе 1200 мг/д для женщин и 1000 мг/д для мужчин в возрасте от 51 и 70 лет;

Прием кальция в дозе 1200 мг/д для всех лиц, старше 70 лет, с максимальной дозой 2000 мг/д;

Для лиц, старше 50 лет рекомендуется прием кальция, как минимум, в дозе 1200 мг/д (в пище или в качестве пищевой добавки);

Добавки кальция представлены в форме карбоната кальция или цитрата кальция. Для максимальной абсорбции карбоната кальция требуется кислота желудочного сока и поэтому его лучше употреблять с едой. Для абсорбции цитрата кальция не требуется кислота желудочного сока, поэтому его можно принимать между приемами пищи, что является предпочтительным вариантом для пациентов, получающих ингибиторы протонного насоса. Для оптимального всасывания пищевые добавки кальция должны приниматься разделенными дозами, не более 600 мг за один раз. Максимальная доза кальция составляет

2500 мг/д для взрослых в возрасте от 19 до 50 лет и 2000 мг/д для взрослых старше 50 лет. Для пациентов с риском развития почечнокаменной болезни рекомендовано повысить уровень кальция в принимаемой пище, нежели принимать добавки кальция.

Пищевые добавки с витамином D

Как известно, витамин D играет главную роль во всасывании кальция в желудочно-кишечном тракте и поддержании нормальной минерализации костей. Витамин D вырабатывается эндогенно, когда ультрафиолетовые лучи попадают на кожу. Использование солнцезащитных кремов рекомендуется для того, чтобы снизить риск возникновения рака кожи, но одновременно это снижает синтез витамина D. Хотя витамин D в естественном виде присутствует только в некоторых видах пищи, его можно добавлять в качестве добавки в некоторые продукты. Рекомендуемые дозы витамина D [46-51]:

Здоровым людям в возрасте от 19 до 49 лет: 400 – 800 ед витамина D каждый день.

Взрослым в возрасте 50 лет и старше: 800 – 1000 ед витамина D каждый день.

Взрослым в возрасте моложе 71 года: 600 ед витамина D каждый день.

Взрослым в возрасте 71 года и старше: 800 ед витамина D каждый день.

Дефицит или недостаток витамина D также присущ онкологическим пациентам [47,48]. Дефицит витамина D определяется как снижение уровня 25(OH)D ниже 20 нг/мл (50 нмоль/л), а недостаток витамина D как снижение уровня 25(OH)D между 21 и 29 нг/мл (525-725 нмоль/л). Рекомендуется определение сывороточного уровня 25(OH)D в качестве измерения уровня витамина D у данных пациентов [49].

Существуют пищевые добавки с витамином D в 2 формах: D₂ (эргокальциферол) и D₃ (холекальциферол), которые метаболизируются по-разному. Витамин D₃ более эффективен в повышении и поддержании уровня 25(OH)D при длительном приеме [51].

Для оптимального здоровья кости витамин D добавляется в необходимом количестве, чтобы довести уровень 25(OH)D до 30 нг/мл (75 нмоль/л) или выше в сыворотке. После насыщения высокими дозами следует поддерживать низкими дозами. Общепринятая схема лечения пациентов с уровнем 25(OH)D ниже 30 нг/мл в сыворотке включает в себя прием 50 000 ед витамина D₂ (эргокальциферол) еженедельно в течении 8 недель (отпускаемый по рецепту), или прием 6 000 ед эквивалента витамина D₂, или прием витамина D₃ с под контролем уровня 25(OH)D в сыворотке с последующей терапией от 1000 до 2000 ед/д (таблица 1).

Таблица 1 - Схема лечения витамином D

Уровень 25(OH)D (нг/мл)	Начальная терапия x 4 мес		Поддерживающая терапия 30-60 нг/мл
	Эргокальциферол витамин D ₂	Холекальциферол витамин D ₃	
<10	50000 ед/нед, per os		2000 ед/д
10-20	-	2000 ед/д	2000 ед/д
20-30	-	1000 ед/д	1000 ед/д
>30	Продолжать лечение обычными препаратами		

Токсичность витамина D (гиперкальцинурия,

гиперкальцемию, гиперфосфатемию и активация резорбции кости) встречается крайне редко, однако, при ежедневной дозе более, чем 50 000 ед/д повышается уровень 25(OH) D более 150 нг/мл. Пациенты с гранулематозными заболеваниями, такими как саркоидоз, туберкулез и хронические грибковые инфекции, а также пациенты с опухолями лимфотической ткани могут испытывать гиперкальциурию и гиперкальцемию при приеме пищевых добавок с витамином D из-за интенсивной конверсии 25(OH)D в 1,25(OH)₂D. Таким пациентам может потребоваться снижение уровня 25(OH)D в пределах 20-30 нг/мл. При этом уровень 25(OH)D и уровень кальция должен постоянно контролироваться у таких людей.

Фармакологические препараты

Для предотвращения и лечения остеопороза в Казахстане одобрено несколько фармакологических препаратов, включающие в себя бисфосфонаты, ингибитор лиганд рецептора активатора ядерного фактора κB (RANKL) (денозумаб), селективные модуляторы рецептора эстрогена (SERM), кальцитонин и терипаратид.

Было проведено несколько исследований с целью изучения влияния антирезорбтивной терапии (внутривенные и пероральные бисфосфонаты и денозумаб) на потерю костной ткани у [51-61]:

пациентов с РМЖ, принимающих ИА;

пациентов с менопаузой, вызванной химиотерапией или получающих препараты, подавляющие овариальную функцию;

пациентов с РПЖ, получающих ААТ;

пациентов с гематологическими злокачественными опухолями, переносивших трансплантацию стволовых клеток.

В связи с тем, что риск перелома независимо увеличивается с возрастом пациента, целью антирезорбтивной терапии онкологических пациентов с риском потери костной ткани является предотвращение потери костной ткани в короткий срок и тем самым сохранение здоровья кости и предотвращение будущих переломов в долгосрочной перспективе. Исследования показали, что пациенты с онкологическими заболеваниями хорошо переносят антирезорбтивную терапию, увеличивается МПК и уменьшается количество оборотных маркеров костного ремоделирования. Однако, исследования не в состоянии подтвердить снизился ли риск переломов. К тому же, 6-месячный интервал между приемами золедроновой кислоты и оптимальная продолжительность терапии любыми из этих препаратов до сих пор остаются открытыми вопросами.

Роль антирезорбтивной терапии в сохранении здоровья кости у пациентов с РМЖ и РПЖ

Бисфосфонаты являются мощными ингибиторами резорбции

костной ткани, опосредованной остеокластами. Несколько пероральных (алендроновая кислота, ризедроновая кислота и ибандоновая кислота) и внутривенных бисфосфонатов (ибандоновая кислота и золедроновая кислота) одобрены для лечения и предотвращения остеопороза. Все бисфосфонаты, кроме ибандоновой кислоты, одобрены и для женщин и для мужчин. Эффективность пероральных бисфосфонатов при лечении потери костной ткани на фоне эндокринной терапией (ИА и ААТ) была продемонстрирована в нескольких небольших исследованиях [52]. Переносимость является значительной проблемой при дозировании пероральных бисфосфонатов. Прием пероральных бисфосфонатов вызывает раздражение пищевода у чувствительных пациентов, поэтому следует избегать их назначения пациентам с расстройствами прохождения пищи в пищеводе или тем пациентам, кто не может сидеть прямо, так как такие пациенты подвержены высокому риску возникновения заболеваний пищевода [83]. Назначение пероральных и внутривенных бисфосфонатов является допустимым пациентам с онкологическими заболеваниями, которые находятся в группе риска потери костной ткани или возникновения переломов, и пациентам с остеопорозом.

Лиганда RANK (RANKL) является цитокином, выделяющимся на поверхности остеобластов и остеоцитов. Денозумаб — это человеческое моноклональное антитело, обладающий аффинностью к RANKL, блокирует функционирование, дифференциацию и пролиферацию остеокласта [55]. Денозумаб применяется для лечения остеопороза в постменопаузе, увеличения костной массы у мужчин, страдающих остеопорозом и лечения потери костной ткани, вызванной ИА терапией и ААТ, в дозе 60 мг подкожно каждые 6 месяцев. Денозумаб также одобрен для профилактики костных событий у пациентов с костными метастазами от солидных опухолей, в дозе 120 мг ежемесячно (таблица 2).

Таблица 2 - Доза и кратность приема золедроновой кислоты и денозумаба при лечении остеопороза, профилактике потери костной массы на фоне гормональной терапии и профилактике скелетных событий у пациентов с РМЖ и РПЖ

Показание		Золедроновая кислота		Денозумаб	
		Зомета (4мг)	Рекласт (5мг)	Пролиа (60мг)	Иксгева (120мг)
Снижение костных событий при прогрессировании рака с вовлечением костей	Метастазы в кости (ежемесячно)	√	—	—	√
	Гиперкальцемию	√	—	—	—
	Множественная миелома	√	—	—	—
Снижение потери костной массы	Снижение потери костной массы при ИА терапии	√	—	√	—
	Снижение потери костной массы при АА терапии	√ Каждые 3 мес или 1 раз в год	—	√ Каждые 6 месяцев	—
	ПМО	—	√ ежегодно	√ Каждые 6 месяцев	—
	Профилактика ПМО (остеопения) 1 раз в 2 года	—	√	—	—
	Мужчины	—	√	√	—
	ГКС (ежегодно)	—	√	—	—

Женщины в постменопаузе, получающие терапию ИА

Несколько исследований проанализировали влияние антирезорбтивной терапии на поддержание плотности костной ткани у пациентов, получающих ИА.

Пероральные бисфосфонаты

В исследованиях эффекта пероральных бисфосфонатов (ризедроновая кислота, ибандроновая кислота) у пациентов, получающих терапию ИА, было показано увеличение минеральной плотности кости в поясничном отделе позвоночника и бедренной кости от 1,7% и 1,3% (ризедроновая кислота) и 2,98% и 0,60% (ибандроновая кислота) от исходных данных по сравнению с ИА в чистом виде [56,57,58].

На данный момент резиндроновая кислота не имеет зарегистрированного показания лечения потери костной массы у женщин в постменопаузе, получающих терапию ИА в Республике Казахстан. Также, не зарегистрировано показание применения ибандроновой кислоты у женщин, получающих терапию ИА.

Внутривенные бисфосфонаты

В исследованиях Z-FAST, ZO-FAST, E-ZO-FAST сравнивали эффект раннего назначения золендроновой кислоты (4 мг внутривенно каждые 6 месяцев) одновременно с терапией ИА (летрозол) в сравнении с отсроченным назначением золендроновой кислоты при первом признаке потери костной ткани (например, Т-балл ≤ -2 или перелом) [59]. Результаты всех исследований показали, что раннее назначение золендроновой кислоты не только предотвращает потерю костной ткани, но и увеличивает МПК на 2,7% в поясничном отделе позвоночника и 1,7% в бедренной кости [60]. Исследования предполагают, что и пероральные и внутривенные бисфосфонаты могут уменьшить эффект ИА на потерю костной ткани, хотя ни одно из этих исследований не показало статистически значимого уменьшения переломов.

Ни одно клиническое исследование напрямую не сравнивало пероральные и внутривенные бисфосфонаты. На данный момент в Республике Казахстан золендроновая кислота имеет показание профилактики переломов и резорбции костной ткани у женщин в постменопаузальный период с раком молочной железы на ранней стадии, получающих терапию ингибиторами ароматазы

Деносуаб

Рандомизированное, двойное слепое исследование, плацебо контролируемое исследование фазы III оценило эффект деносуаба у пациентов, принимающих адъювантную терапию ИА. Пациенты с гормонопродуцирующим раком молочной железы были рандомизированы на группу деносуаб по 60 мг каждые 6 месяцев 4 дозы и группу плацебо, на фоне терапии ИА. На 12 и 24 месяца МПК поясничного отдела позвоночника увеличилась на 5,5% и 7,6%, соответственно, в группе деносуаба ($P \leq 0,0001$). После 24 месяцев МПК бедренной кости, шейки бедра, вертела бедренной кости и лучевой кости увеличилась на 4,7%, 3,5%, 5,9% и 6,1%, соответственно [54]. Увеличение МПК наблюдалось после первого месяца терапии деносуабом и не влияло на терапию ИА.

Зарегистрированная в Республике Казахстан схема лечения потери костной массы, вызванной гормональной терапией у пациентов при раке молочной железы - одна подкожная инъекция 60 мг деносуаба каждые 6 месяцев.

Женщины в пременопаузе с

подавленной функцией яичников

Данные нескольких исследований показывают, что бисфосфонаты (золендроновая кислота, памидроновая кислота, клондроновая кислота и резиндроновая кислота) снижают потерю костной ткани, вызванной лечением, подавляющей функции яичников [55,60]. Так, в одном исследовании пациенты в пременопаузе имели значительно меньшую потерю костной ткани, которая сохранялась еще в течение года после завершения терапии [64]. Другие исследования показывают сохранение плотности кости у пациентов, принимающих золендроновую кислоту в адъювантной химиотерапии [56]. Хотя результаты исследований демонстрируют способность бисфосфонатов сохранять МПК у молодых женщин с подавленной функцией яичников, вызванной лечением, на сегодняшний день нет результатов, показывающих клинически значимое влияние на переломы.

В Республике Казахстан есть зарегистрированное показание применения золендроновой кислоты у женщин с гормонозависимым рецептор-положительным раком молочной железы на ранней стадии в пременопаузальный период совместно с гормональной терапией, включая агонистов гонадотропин-рилизинг гормона.

Мужчины, получающие ААТ

У мужчин, получающих анти-андрогинную терапию (ААТ), наблюдается более высокий уровень потери костной ткани, они подвержены высокому риску переломов (график 1, стр. 15), поэтому эффективное предотвращение потери костной ткани у мужчин с РГЖ, получающих ААТ очень важно. Рекомендуется назначение денситометрии для определения МПК всем мужчинам, начинающим ААТ [30].

Бисфосфонаты

Небольшие рандомизированные контролируемые исследования показали, что лечение бисфосфонатами во время ААТ увеличивает уровень МПК [67,73,86]. Однако, исследования были ограничены маленьким размером выборки и не способны определить разницу риска переломов между группами.

В 12-месячном плацебо контролируемом исследовании 106 мужчин с РГЖ внутривенное применение золендроновой кислоты каждые 3 месяца увеличило МПК бедренной кости и позвоночника на 3,9% и 7,8%, соответственно [59]. Такие же результаты были обнаружены при приеме золендроновой кислоты раз в год [60]. Прием одной годовой дозы золендроновой кислоты увеличил МПК поясничного отдела позвоночника и бедренной кости на 4,0% и 0,7%, соответственно, у мужчин с РГЖ. В Республике Казахстан зарегистрировано применение золендроновой кислоты при вторичном остеопорозе в дозе 4 мг внутривенно один раз в год.

Результаты нескольких исследований эффекта ежедневного приема 70 мг пероральной золендроновой кислоты у мужчин с РГЖ показали увеличение МПК бедренной кости и позвоночника по сравнению с группой плацебо [53]. Мета-анализ 2 634 пациентов с РГЖ показал, что лечение бисфосфонатами было эффективным в предотвращении переломов и остеопороза. Однако, нет долгосрочных данных относительно влияния бисфосфонатов на предотвращение переломов у мужчин, получающих ААТ. В Республике Казахстан зарегистрировано применение золендроновой кислоты при остеопорозе у мужчин внутрь по 1 таблетке 70 мг один раз в неделю. Однако, нет четкого разграничения в показаниях

и в схемах лечения у мужчин с сенильным остеопорозом или у мужчин, получающих ААТ.

Деносуабы

Действие деносуаба на потерю костной ткани и вертебральных переломов было изучено в крупном рандомизированном, плацебо контролируемом исследовании фазы IIIAALT [51]. В исследовании приняли участие 1 468 мужчин с РПЖ и высоким риском переломов (возраст ≥ 70 лет, низкий МПК согласно Т-баллу < -1 или перелом в анамнезе). МПК поясничного отдела позвоночника за 24 месяца увеличилась на 5,6% в группе деносуаба по сравнению с 1,0% снижением МПК в группе плацебо ($P < 0,001$). МПК бедренной кости, шейки бедра и дистального отдела лучевой кости значительно увеличилась у пациентов в группе деносуаба по сравнению с группой плацебо. Пациенты, получавшие деносуабы, имели более низкую частоту возникновения новых вертебральных переломов на 12, 24 и 36 месяцев. Трехгодичный риск новых вертебральных переломов снизился на 62% ($P = 0,006$) у пациентов, получающих деносуабы [60]. В дальнейшем подгрупповом анализе деносуабы значительно увеличили МПК на всех измеряемых скелетных конечностях для каждой анализируемой подгруппы, включая пожилых мужчин и тех, кто находится в самой высокой группе риска переломов [60]. Процент нежелательных явлений был одинаков между группами. Гипокальцемия была отмечена у одного пациента в группе деносуаба. Ни одного случая остеонекроза челюсти не было задокументировано в группах.

Список литературы

- Kanis J.A., McCloskey E.V., Powles T. et al. A high incidence of vertebral fracture in women with breast cancer // *Br. J. Cancer.* - 1999. - Vol. 79. - C. 1179–1181.
- Chen Z., Maricic M., Bassford T.L. et al. Fracture risk among breast cancer survivors: results from the Women's Health Initiative observational study // *Arch. Intern. Med.* - 2005. - Vol. 165. - C. 552–558.
- Kanis J.A., Melton L.J., Christiansen C. et al. The diagnosis of osteoporosis // *J. Bone Miner Res.* - 1994. - Vol. 9. - P. 1137–1141.
- Njeh C.F., Fuerst T., Hans D. et al. Radiation exposure in bone mineral density assessment // *Appl. Radiat. Isot.* - 1999. - Vol. 50. - P. 215–236.
- Screening for osteoporosis: U.S. preventive services task force recommendation statement // *Ann. Intern. Med.* - 2011. - Vol. 154. - P. 356–364.
- Hillner B.E., Ingle J.N., Chlebowski R.T. et al. American Society of Clinical Oncology 2003 update on the role of bisphosphonates and bone health issues in women with breast cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2003. - Vol. 21. - P. 4042–4057.
- Mohler J.L., Armstrong A.J., Bahnson R.R. et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Prostate Cancer / Version. - 2003. - Vol. Available at: NCCN.org. Accessed June 18, 2013.
- Theriault R.L., Carlson R.W., Allred C. et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Breast Cancer / Version 3, 2013. Available at: NCCN.org. Accessed June 18, 2013.
- Partridge A.H., Ruddy K.J. Fertility and adjuvant treatment in young women with breast cancer // *Breast.* - 2007. - Vol. 16(Suppl 2). - P. 175–181.
- Fornier M.N., Modi S., Panageas K.S. et al. Incidence of chemotherapy-induced, long-term amenorrhea in patients with breast carcinoma age 40 years and younger after adjuvant anthracycline and taxane // *Cancer.* - 2005. - Vol. 104. - P. 1575–1579.
- Petrek J.A., Naughton M.J., Case L.D. et al. Incidence, time course, and determinants of menstrual bleeding after breast cancer treatment: a prospective study // *J. Clin. Oncol.* - 2006. - Vol. 24. - P. 1045–1051.
- Goodwin P.J., Ennis M., Pritchard K.I. et al. Risk of menopause during the first year after breast cancer diagnosis // *J. Clin. Oncol.* - 1999. - Vol. 17. - P. 2365–2370.
- Shapiro C.L., Manola J., Leboff M. Ovarian failure after adjuvant chemotherapy is associated with rapid bone loss in women with early-stage breast cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2001. - Vol. 19. - P. 3306–3311.
- Bruning P.F., Pit M.J., de Jong-Bakker M. et al. Bone mineral density after adjuvant chemotherapy for premenopausal breast cancer // *Br. J. Cancer.* - 1990. - Vol. 61. - P. 308–310.
- Delmas P.D., Balena R., Confravreux E. et al. Bisphosphonate risedronate prevents bone loss in women with artificial menopause due to chemotherapy of breast cancer: a double-blind, placebo-controlled study // *J. Clin. Oncol.* - 1997. - Vol. 15. - P. 955–962.
- Headley J.A., Theriault R.L., LeBlanc A.D. et al. Pilot study of bone mineral density in breast cancer patients treated with adjuvant chemotherapy // *Cancer Invest.* - 1998. - Vol. 16. - P. 6–11.
- Saarto T., Blomqvist C., Valimaki M. et al. Chemical castration induced by adjuvant cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil chemotherapy causes rapid bone loss that is reduced by clodronate: a randomized study in premenopausal breast cancer patients // *J. Clin. Oncol.* - 1997. - Vol. 15. - P. 1341–1347.
- Eastell R., Hannon R.A., Cuzick J. et al. Effect of an aromatase inhibitor on bmd and bone turnover markers: 2-year results of the Anastrozole, Tamoxifen, Alone or in Combination (ATAC) trial (18233230) // *J. Bone Miner Res.* - 2006. - Vol. 21. - P. 1215–1223.
- Fogelman I., Blake G.M., Blamey R. et al. Bone mineral density in premenopausal women treated for node-positive early breast cancer with 2 years of goserelin or 6 months of cyclophosphamide, methotrexate and 5-fluorouracil (CMF) // *Osteoporos Int.* - 2003. - Vol. 14. - P. 1001–1006.
- Warming L., Hassager C., Christiansen C. Changes in bone mineral density with age in men and women: a longitudinal study // *Osteoporos Int.* - 2002. - Vol. 13. - P. 105–112.
- Geisler J., King N., Anker G. et al. In vivo inhibition of aromatization by exemestane, a novel irreversible aromatase inhibitor, in postmenopausal breast cancer patients // *Clin. Cancer Res.* - 1998. - Vol. 4. - P. 2089–2093.
- Geisler J., Haynes B., Anker G. et al. Influence of letrozole and anastrozole on total body aromatization and plasma estrogen levels in postmenopausal breast cancer patients evaluated in a randomized, cross-over study // *J. Clin. Oncol.* - 2002. - Vol. 20. - P. 751–757.
- Guisse T.A., Oefelein M.G., Eastham J.A. et al. Estrogenic side effects of androgen deprivation therapy // *Rev. Urol.* - 2007. - Vol. 9. - P. 163–180.
- Basaria S., Lieb J.I., Tang A.M. et al. Long-term effects of androgen deprivation therapy in prostate cancer patients // *Clin. Endocrinol.* - 2002. - Vol. 56. - P. 779–786.
- Berruti A., Dogliotti L., Terrone C. et al. Changes in bone mineral density, lean body mass and fat content as measured by dual energy x-ray absorptiometry in patients with prostate cancer without apparent bone metastases given androgen deprivation therapy // *J. Urol.* - 2002. - Vol. 167. - P. 2361–2367.
- Daniell H.W., Dunn S.R., Ferguson D.W. et al. Progressive osteoporosis during androgen deprivation therapy for prostate cancer // *J. Urol.* - 2000. - Vol. 163. - P. 181–186.
- Maillefert J.F., Sibilla J., Michel F. et al. Bone mineral density in men treated with synthetic gonadotropin-releasing hormone agonists for prostatic carcinoma // *J. Urol.* - 1999. - Vol. 161. - P. 1219–1222.
- Mittan D., Lee S., Miller E. et al. Bone loss following hypogonadism in men with prostate cancer treated with GnRH analogs // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* - 2002. - Vol. 87. - P. 3656–3661.
- Higano C.S. Androgen deprivation therapy induced fractures in men with nonmetastatic prostate cancer: what do we really know? // *Nat. Clin. Pract. Urol.* - 2008. - Vol. 5. - P. 24–34.
- Lee H., McGovern K., Finkelstein J.S., Smith M.R. Changes in bone mineral density and body composition during initial and long-term gonadotropin-releasing hormone agonist treatment for prostate carcinoma // *Cancer.* - 2005. - Vol. 104. - P. 1633–1637.
- Fatalities and injuries from falls among older adults. United States, 1993–2003 and 2001–2005 // *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* - 2006. - Vol. 55. - C. 1221–1224.
- Smith M.R., Lee W.C., Brandman J. et al. Gonadotropin releasing hormone agonists and fracture risk: a claims based cohort study of men with nonmetastatic prostate cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2005. - Vol. 23. - P. 7897–7903.
- Shahinian V.B., Kuo Y.F., Freeman J.L., Goodwin J.S. Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer // *N. Eng. J. Med.* - 2005. - Vol. 352. - P. 154–164.
- Smith M.R., Boyce S.P., Moyneur E. et al. Risk of clinical fractures after gonadotropin releasing hormone agonist therapy for prostate

- cancer // *J. Urol.* - 2006. - Vol. 175. - P. 136–139; discussion 139.
35. Feskanich D., Willett W., Colditz G. Walking and leisure time activity and risk of hip fracture in postmenopausal women // *JAMA.* - 2002. - Vol. 288. - P. 2300–2306.
 36. Moyer V.A. Prevention of falls in community-dwelling older adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement // *Ann. Intern. Med.* - 2012. - Vol. 157. - P. 197–204.
 37. Chapuy M.C., Arlot M.E., Duboeuf F. et al. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in the elderly women // *N. Engl. J. Med.* - 1992. - Vol. 327. - P. 1637–1642.
 38. Dawson-Hughes B., Harris S.S., Krall E.A., Dallal G.E. Effect of calcium and vitamin D supplementation on bone density in men and women 65 years of age or older // *N. Engl. J. Med.* - 1997. - Vol. 337. - P. 670–676.
 39. Murad MH., Elamin KB, Abu Elnour NO, et al. Clinical review: the effect of vitamin D on falls: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab* 2011;96:2997–3006.
 40. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Institute of Medicine Web site. Available at: <http://www.iom.edu/Reports/2010/Dietary-Reference-Intakes-for-Calcium-and-Vitamin-D.aspx>. Accessed July, 17, 2013.
 41. Clinician's guide to the prevention and treatment of osteoporosis. National Osteoporosis Foundation Web site. Available at: <http://nof.org/files/nof/public/content/resource/913/files/580.pdf>. Accessed July 17, 2013.
 42. Curhan G.C., Willett W.C., Speizer F.E. et al. Comparison of dietary calcium with supplemental calcium and other nutrients as factors affecting the risk for kidney stones in women // *Ann. Intern. Med.* - 1997. - Vol. 126. - P. 497–504.
 43. Crew K.D., Shane E., Cremers S. et al. High prevalence of vitamin D deficiency despite supplementation in premenopausal women with breast cancer undergoing adjuvant chemotherapy // *J. Clin. Oncol.* - 2009. - Vol. 27. - P. 2151–2156.
 44. Varsavsky M., Reyes-Garcia R., Cortes-Berdonces M. et al. Serum 25 OH vitamin D concentrations and calcium intake are low in patients with prostate cancer // *Endocrinol. Nutr.* - 2011. - Vol. 58. - P. 487–491.
 45. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari H.A. et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* - 2011. - Vol. 96. - P. 1911–1930.
 46. Cranney A., Horsley T., O'Donnell S. et al. Effectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health // *Evid. Rep. Technol. Assess (Full Rep.)* - 2007. - P. 235p.
 47. Houghton L.A., Vieth R. The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin supplement // *Am. J. Clin. Nutr.* - 2006. - Vol. 84. - P. 694–697.
 48. Holick M.F. Vitamin D deficiency // *N. Engl. J. Med.* - 2007. - Vol. 357. - P. 266–281.
 49. Greenspan S.L., Nelson J.B., Trump D.L., Resnick N.M. Effect of once-weekly oral alendronate on bone loss in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer: a randomized trial // *Ann. Intern. Med.* - 2007. - Vol. 146. - P. 416–424.
 50. Smith M.R., Saad F., Egerdie B. et al. Effects of denosumab on bone mineral density in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer // *J. Urol.* - 2009. - Vol. 182. - P. 2670–2675.
 51. Ellis G.K., Bone H.G., Chlebowski R. et al. Randomized trial of denosumab in patients receiving adjuvant aromatase inhibitors for nonmetastatic breast cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2008. - Vol. 26. - P. 4875–4882.
 52. Bundred N.J., Campbell I.D., Davidson N. et al. Effective inhibition of aromatase inhibitor-associated bone loss by zoledronic acid in postmenopausal women with early breast cancer receiving adjuvant letrozole: ZO-FAST study results // *Cancer.* - 2008. - Vol. 112. - P. 1001–1010.
 53. Smith M.R., Eastham J., Gleason D.M. et al. Randomized controlled trial of zoledronic acid to prevent bone loss in men receiving androgen deprivation therapy for nonmetastatic prostate cancer // *J. Urol.* - 2003. - Vol. 169. - P. 2008–2012.
 54. Smith M.R., Egerdie B., Hernandez Toriz N. et al. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer // *N. Engl. J. Med.* - 2009. - Vol. 361. - P. 745–755.
 55. Van Poznak C. Managing bone mineral density with oral bisphosphonate therapy in women with breast cancer receiving adjuvant aromatase inhibition // *Breast. Cancer Res.* - 2010. - Vol. 12. - P. 110.
 56. Siris E.S., Harris S.T., Rosen C.J. et al. Adherence to bisphosphonate therapy and fracture rates in osteoporotic women: relationship to vertebral and nonvertebral fractures from 2 US claims databases // *Mayo Clin. Proc.* - 2006. - Vol. 81. - P. 1013–1022.
 57. Lester J.E., Dodwell D., Purohit O.P. et al. Prevention of anastrozole induced bone loss with monthly oral ibandronate during adjuvant aromatase inhibitor therapy for breast cancer // *Clin. Cancer Res.* - 2008. - Vol. 14. - P. 6336–6342.
 58. Hershman D.L., McMahon D.J., Crew K.D. et al. Prevention of bone loss by zoledronic acid in premenopausal women undergoing adjuvant chemotherapy persist up to one year following discontinuing treatment // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* - 2010. - 95. - P. 559–566.
 59. Brufsky A.M., Harker W.G., Beck J.T. et al. Final 5-year results of Z-FAST trial: adjuvant zoledronic acid maintains bone mass in postmenopausal breast cancer patients receiving letrozole // *Cancer.* - 2012. - Vol. 118. - P. 1192–1201.
 60. Gnant M., Mlineritsch B., Luschin-Ebengreuth G. et al. Long-term follow-up in ABCSG-12: significantly improved overall survival with adjuvant zoledronic acid in premenopausal patients with endocrine-receptor-positive early breast cancer [abstract] // *Cancer Res.* - 2011. - Vol. 71(24 Suppl):Abstract S1–2.
- С.Е. Есентаева, Г.А. Серикбаев, Д.А. Телеуова, А.Ж. Абрахманова, Н.С. Нургалиев, Г.О. Аяпбергенова, З.Т. Ильянова
- Сүт безінің қатерлі ісігі және қуық асты безінің қатерлі ісігі бар науқастардың сүйектерінің саулығының Денсаулық сақтау құрылымында онкологиялық науқастарда остеопороз және көбейіп келетін сынықтар негізгі сұрақ болып келеді. Остеопороз дамуында химияның және сәулелік емнің сүйекке тікелей әсері бар. Сүйек сынығы даму қаупінің клиникалық факторлары бар: жас, алдындағы болған сынықтар және жанұядағы сынықтар анамнезі, сондай-ақ өмір салты қауіп факторлары: темекі тарту, алкогольдік ішімдікті көп ішу, аз салмақ, кальцийдің аз қолдану және D витаминінің дефициті.
- Сүт безінің қатерлі ісігі және қуық асты безінің қатерлі ісігі остеопороз және сынықтардың дәрежесімен байланысты.
- Мақалада онкологиялық науқастардағы сүйек тіндерінің саулығын сақтаудағы антирезорбтивті емнің қолдануындағы әдістемесі көрсетілген, өйткені бұл әдіс аз мерзімде сүйек тіндерінің кемуінен алдын алады, сондықтан сүйек саулығын қамтамасыз етеді.
- S.E. Yesentayeva, G.A. Serikbaev, D.A. Teleuova, A.Z. Abdrakhmanova, N.S. Nurgaliyev, G.O. Ayapbergenova, Z.T. Ilyanova
- Relevance assessment of bone health in patients with breast and prostate cancer
- Osteoporosis and risk associated with an increase in fractures, is a major health problem for cancer patients. Risk factors for osteoporosis are unique because of chemo- and radiotherapy have a direct impact on the local bone. There are clinical fracture risk factors: age, previous history of fractures, and family history of fracture. As well as the risk factors associated with lifestyle: smoking, excessive alcohol burial, underweight, low calcium intake and deficiency of vitamin D. Breast and prostate cancer is associated with increasing levels of osteoporosis and fractures.
- This article describes the activities to preserve bone health in cancer patients using antiresorptive therapy, as it helps to prevent bone loss in the short term and thus preserve the health of the bone.

УДК:616.33-036.22(574+574.11)

А.Е.Ажмагамбетова, Ж.К.Чингисова, Е.Б.Ижанов, А.Д.Манжуева, С.С.Аширова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Заболееваемость раком желудка населения Республики Казахстан и Западно-Казахстанской области (2007-2011 гг.)

Аннотация. Проведен анализ заболееваемости раком желудка (РЖ) населения Республики и Западно-Казахстанской области за 5 лет (2007-2012 годы). В динамике интенсивных показателей заболееваемости РЖ по Республике отмечается тенденция снижения с 18,8‰ до 16,2‰. В структуре онкопатологии РЖ все годы был на четвертой ранговой позиции с удельным весом 10,2-8,8%. Частота РЖ среди мужчин была выше в 1,9 раза.

В Западно-Казахстанской области за 5 лет выявлено снижение заболееваемости РЖ с 21,2‰ до 15,7‰. Соотношение ИП мужского - женского населения: 1,4-2,1 (2007-2011 гг.). Повозрастной анализ заболееваемости РЖ показал высокие ИП у мужчин в возрасте 70+ лет и 60-69 лет; у женщин - 70 лет и старше. Все годы исследования заболееваемость РЖ в ЗКО была выше средние республиканских.

Рак желудка является одной из частых форм злокачественных новообразований. Ежегодно в мире регистрируется 933,9 тыс новых случаев (9% среди злокачественных новообразований) и 700,3 тыс смертей [1]. Среди стран СНГ рак желудка находится у мужчин на первом месте в Кыргызстане и Узбекистане, на втором – у лиц обоего пола в России, Белоруссии, Армении и Азербайджане. В большинстве стран СНГ доля рака желудка среди злокачественных новообразований снижается. С 2005 по 2010 год в России абсолютное число вновь выявленных больных с раком желудка снизилось на 9% у мужчин и 7,3% - у женщин [2]. Стандартизованные показатели заболееваемости раком желудка мужского населения стран СНГ колебались от 17-21 на 100 000 населения (в Украине, Армении, Азербайджане до 25-30 на 100 тыс (в России, Белоруси, Казахстане, Кыргызстане), женского населения – от 6-9 на 100 тыс (в Армении, Кыргызстане и Азербайджане) до 11-13 на 100 тыс (России, Белоруси, Казахстане). За этот временной период снижение стандартизованных показателей заболееваемости раком желудка у лиц обоего пола отмечено в России, Белоруси, Украине и Казахстане (на 6-16%). Рост заболееваемости имел место в Азербайджане (на 26% у мужчин и 26,4% - у женщин) и у мужчин в Кыргызстане (на 8,7%) [2]. Проведенный Писаревой Л.Ф. и соавт. [3] эпидемиологический анализ распространения злокачественных новообразований желудка у населения региона Сибири и Дальнего Востока за 10 лет показал, что в среднем по региону уровень заболееваемости существенно не отличается от таковых Российской Федерации. Однако имеются различия заболееваемости мужского и женского населения. У мужчин рак желудка встречается в 2,4 раза чаще, чем у женщин.

Цель работы

– анализ заболееваемости раком желудка населения Казахстана и Западно-Казахстанской области в период с 2007 по 2011 годы (5 лет) и 2012 год.

Материалы и методы

Использованы основные медицинские отчетные и учетные формы (Ф. № 7, № 35, № 090/У) и база данных Канцер-регистра (АИС-ОНКО) по злокачественным новообразованиям (ЗН) и раку желудка (РЖ) за 2007-2012 гг в Республике (РК) и Западно-Казахстанской области (ЗКО), а также сведения о численности всего населения за исследуемый период. Экстенсивные (ЭП), интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели рассчитаны по общепринятой методике санитарной статистики [4, 5].

Результаты исследований

С 2007 по 2011 годы в Республике Казахстан зарегистрировано 13651 случаев рака желудка, из них 62,3% были заболевшие мужчины и 37,7% - женщины. За 5 лет абсолютное число вновь выявленных больных этой онкопатологией в стране снизилось на 8,1%. В 2012 году отмечается небольшой рост числа заболевших раком желудка (на 2,2%) по сравнению с предыдущим 2011 годом. В структуре заболеваний злокачественными новообразованиями по Республике доля рака желудка в исследуемый временной период составляла от 10,2% до 8,8% (оба пола), среди мужчин от 13,7% до 12,0%, и у женщин от 7,1 до 6,2%. Частота рака желудка при ранжировании среди всех злокачественных новообразований во все годы исследования находилась на четвертой позиции. У мужчин эта онкопатология была вторым рангом, у женщин – четвертым.

В динамике (рис. 1) заболееваемости раком желудка населения Республики за 2007-2011 годы отмечается резкий тренд снижения с 18,8 (на 100 тыс населения) до 16,3‰ в первые четыре года, и в 2011 году ИП с небольшим изменением – 16,2‰.

При анализе заболееваемости раком желудка по РК и его регионов (табл. 1) отмечается, что в 2007 году выше средние республиканских значений (18,8‰) были показатели (ИП) в четырех областях: Акмолинской (25,4‰), Восточно-Казахстанской (23,6‰), Карагандинской (21,7‰) и Западно-Казахстанской (21,0‰). На 5й год исследования в 2011 году более высокая заболееваемость, чем по РК (16,2‰) была также в четырех регионах. При этом в трех предыдущих регионах – это ВКО, Акмолинской и Карагандинской областях, и отмечается рост ИП в Актобинской области (18,3‰).

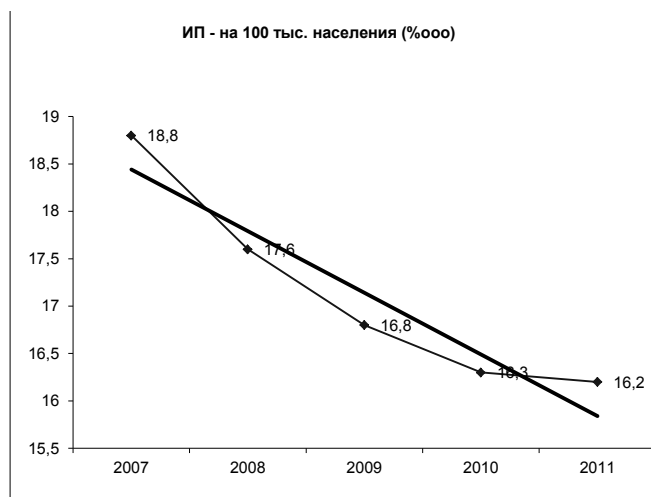


Рисунок 1 - Динамика заболеваемости раком желудка населения РК за 2007–11 гг.

Таблица 1 - Заболеваемость населения РК и регионов раком желудка

Интенсивные показатели (ИП)- на 100 тыс. населения %ooo					
регионы	2007	2008	2009	2010	2011
РК	18,8	17,6	16,8	16,3	16,2
Акмолинская	25,4	20,1	22,2	22,1	20,6
Актюбинская	17,7	17,1	14,1	19,3	18,3
Алматинская	15,6	13,6	13,4	11,1	12,1
Атырауская	14,6	12,3	13,8	11,2	11,3
ВКО	23,6	21,0	20,4	22,0	21,6
Жамбылская	12,1	14,0	14,7	13,4	13,7
ЗКО	21,0	22,0	19,5	18,8	15,7
Карагандинская	21,7	20,0	20,4	20,2	19,6
КЗО	17,0	18,4	17,0	16,7	15,4
Костанайская	27,4	23,0	20,8	19,9	21,7
Мангыстауская	8,3	13,9	8,7	6,6	10,8
Павлодарская	27,6	24,7	26,9	22,5	20,4
СКО	21,0	20,6	20,1	24,0	21,3
ЮКО	12,5	11,7	10,6	10,5	12,6
г. Алматы	19,5	18,0	18,4	18,0	15,6
г. Астана	20,4	17,1	15,0	13,5	14,0

Проведен анализ распространенности раком желудка населения Западно-Казахстанской области за 2007–2011 годы. За 5 лет в области впервые зарегистрировано 598 случаев рака желудка (РЖ), что составило 9,4% от всех ЗН региона. Среди всего населения ЗКО заболеваемость РЖ имеет тенденцию к спаду с 21,2‰ до 15,7‰ (таблица 2) за весь исследуемый временной период.

При изучении заболеваемости раком желудка по возрастам отмечаются более высокие интенсивные показатели (ИП) в группах 70+ и 60–69 лет. Самыми высокими они были в группе 70 и старше – 149,7‰ в 2007 году, в заболеваемости данной возрастной категории выявлено снижение ИП (рис. 2) к концу исследования. В группе 60–69 лет также отмечено уменьшение ИП до 75,8‰ в 2011 г (Т60–69= –10,9%).

Таблица 2 - Динамика интенсивных и стандартизованных показателей раком желудка населения Западно-Казахстанской области (на 100 тыс. населения, %ooo)

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011
------------	------	------	------	------	------

Интенсивные (ИП)	21,2	22,0	19,5	18,8	15,7
Стандартизованные (СП)	20,1	20,4	18,2	16,6	13,9

В остальных возрастных группах показатели заболеваемости невысокие (рис. 2), а в возрасте 50–59 лет – снижение ИП до 36,8‰ в 2011 г. Среднегодовой показатель – 10‰ составляет в группе 40–49 лет в исследуемом периоде.

Заболеваемость раком желудка мужского населения ЗКО. В динамике интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости мужского населения области (таблица 3) отмечается пик данных в 2008 году, когда ИП выросли до 31,2‰, т.е. на 6,2‰. В 2009 году ИП вернулись до значения 2007 года – 25,4‰ с последующим снижением к концу исследования до 21,7‰. Повозрастной анализ заболеваемости раком желудка мужского населения показал, что самые высокие ИП отмечаются в группе лиц 70 лет и старше – 221,6‰ в 2007 г. Т70+ = –12,8%, и в 2008 году они поднялись до 245,9‰ (рис. 3). Высокие показатели ИП наблюдаются в возрасте 60–69 лет –

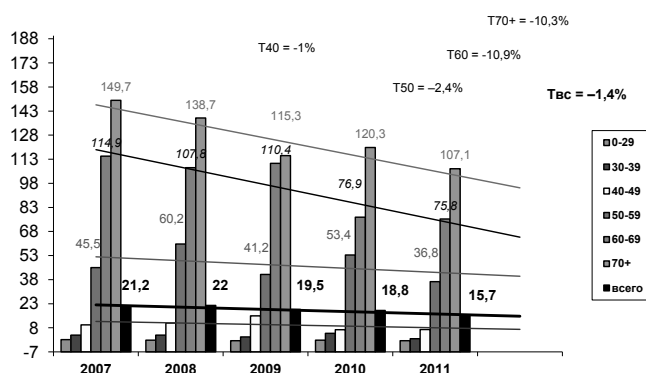


Рисунок 2 – Повозрастная заболеваемость раком желудка населения ЗКО за 2007–2011 гг.

176,1‰ в 2007 с подъемом в 2008 году (181,9‰). В дальнейшем отмечается снижение показателей заболеваемости до 139‰ в возрасте 60–69 лет, при этом Т60–69 = –11,4%. Незначительный рост – с 64,2 до 65‰ отмечается в группе заболевших мужчин 50–59 лет. Среди мужского населения 30–39 лет заболеваемость раком желудка резко снизилась.

Таблица 3 - Динамика интенсивных и стандартизованных показателей раком желудка мужского населения (на 100 тыс. населения, %ooo)

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011
Интенсивные (ИП)	25,0	31,2	25,4	25,3	21,7
Стандартизованные (СП)	29,5	35,1	28,9	27,5	23,8

Заболеваемость раком желудка женского населения ЗКО. При анализе заболеваемости раком желудка женского населения области отмечается более интенсивное снижение показателей (таблица 4) с 17,6‰ до 10,1‰ (по ИП). Подобный тренд выявлен почти во всех возрастных группах. У лиц 70 лет и старше пик заболеваемости РЖ (рис. 4) отмечается в 2007 году (115,2‰). В группе лиц 60–69 лет – значительное снижение заболеваемости РЖ выявлено к 2010 году со 75,5‰ до 32,4‰, и 32,0‰ – к 2011 году. Среди женщин в возрасте 50–59 лет показатели заболеваемости РЖ невысокие – 29,8‰ в 2007г, имеется тенденция снижения ИП (Т50–59 = –2,3%). В возрастных группах до 49 лет показатели заболеваемости

НИЗКИЕ.

Таблица 4 - Динамика интенсивных и стандартизованных показателей рака желудка женского населения Западно-Казахстанской области (на 100 тыс. населения, ‰)

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011
Интенсивные (ИП)	17,6	13,5	14,0	12,7	10,1
Стандартизованные (СП)	11,2	11,4	10,2	9,3	7,8

Проведен анализ заболеваемости раком желудка Западно-Казахстанской области через пять лет в 2012 году. Заболеваемость РЖ в области по сравнению с 2011 годом выросла с 15,7‰ до 17,7‰. В 2012 году изменилось по РК ранговое распределение заболеваемости раком желудка по регионам, представленное на картограмме (рис. 5). Выше средне республиканских значений (ИП = 16,3‰) были показатели в семи областях. Все годы исследования, кроме 2011 года, заболеваемость раком желудка в области была выше средне республиканских показателей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Boyle P., Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe // Ann. Oncol. – 2005. – Vol. 16. – P.481-488.
2. Давыдова М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ.- М., 2012. - 308 с.
3. Писарева Л.Ф., Бояркина А.П., Ушакова И.В. Рак желудка в регионе Сибири и Дальнего Востока // Сиб.онкол.ж. -2009. - №3.- С. 36-43.
4. Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная статистика.- Л., 1974. – 211 с.
5. Применение методов статистического анализа: учебное пособие/ Под ред. Кучеренко В.З.- М., 2004. – 188 с.

Summary

A.E.Azhmagambetova, Zh.K.Chingissova, E.B.Izhanov, A.D.Manzhueva, S.S.Ashirova

Stomach cancer population of the Republic of Kazakhstan and West Kazakhstan region (2007 to 2011)

The analysis of the incidence of gastric cancer (GC) and the Republic of West Kazakhstan region for 5 years (2007-2012). In the dynamics of intense incidence of gastric cancer in the Republic there is a trend decline from 18.8 ‰ to 16.2 ‰. The structure oncopathology of GC all years was at the fourth rank position with a specific gravity 10,2-8,8%. GC frequency among men was 1.9 times higher.

In West Kazakhstan region for 5 years showed a reduction in the incidence of GC with 21.2‰ to 15.7‰. The ratio of male - intensive indicator of the female population: 1.4-2.1 (2007-2011). Age-specific analysis of the incidence of gastric cancer showed high intensity indicator men aged 70 + years and 60-64 years for women -70 years and older. All the years of the study the incidence of gastric cancer in the West Kazakhstan region was higher than the national average.

Тұжырым

А.Е.Ажмагамбетова, Ж.К.Шынгисова, Е.Б.Ижанов, А.Д.Манжуева, С.С.Аширова

Қазақстан Республикасы және Батыс – Қазақстан облысы бойынша асқазан қатерлі ісігі ауруының таралуының зерттеуі жүргізілді (2007-2012жж). Жалпы Республикада асқазан қатерлі ісігі ауруының қарқынды

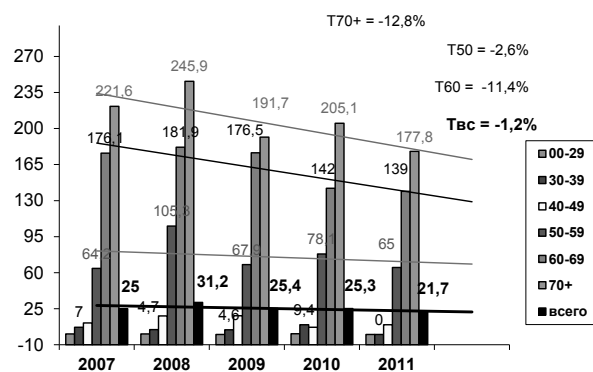


Рисунок 3 – Повозрастная заболеваемость раком желудка мужского населения ЗКО

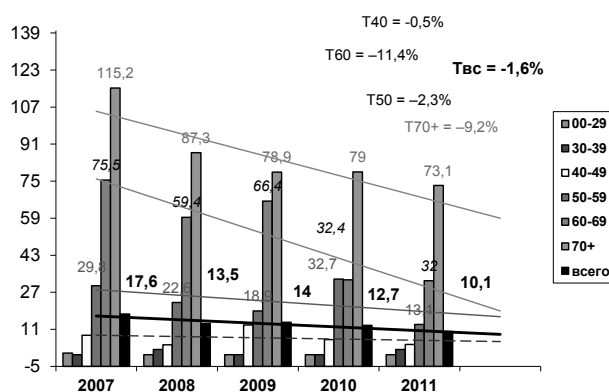


Рисунок 4 – Повозрастная заболеваемость раком желудка женского населения ЗКО (2007-2011 гг)



Рисунок 5 – Заболеваемость раком желудка населения Республики Казахстан за 2012 год

көрсеткіштернің төмендеуі байқалады (18,8‰-дан 16,2‰-ға). Онкопатология жүйесінде асқазан қатерлі ісігі қашанда 4-ші орында болып келеді. Асқазан қатерлі ісігі жиілік бойынша еркек адамдарда 1,8 есе жиірек кездеседі.

Батыс – Қазақстан облысында 5 жылдың ішінде асқазан қатерлі ісігін ауруының төмендеуі байқалады (21,2‰-дан 15,7‰-ға). Ер адам мен әйел адамдардың қарқынды көрсеткішінің қарым қатынасы: 1,4 – 2,1 (2007-2011жж). Асқазан қатерлі ісігі ауруының жас бойынша зерттеу кезінде ер адамдарда 70+ жас және 50-69 жас аралығында, әйел адамдарда -70 жас және одан үлкен жастарда қарқынды көрсеткішінің жоғары деңгейін көрсетті. Батыс – Қазақстан облысы Республика бойынша асқазан қатерлі ісігі ауруы әрдайым жоғары болған.

УДК:618.16-036.22(574)

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии
Р.Ш. Шалбаева, М.Р. Кайрбаев, Э.К. Макимбетов

Заболееваемость раком вульвы в Республике Казахстан

Аннотация. Цель исследования: изучить заболееваемость раком вульвы (РВ) в Республике Казахстан.

Материал и методы. Изучены 852 случая, зарегистрированных впервые по поводу РВ с 2003 по 2012 гг. Источником информации явились данные полученные из специализированных и неспециализированных учреждений страны. Подсчитаны грубые и стандартизованные (мировой стандарт) показатели заболееваемости РВ по возрасту.

Основные результаты. Среднегодовой средний возраст пациенток РВ составил $70,8 \pm 0,3$ лет. Интенсивный или грубый показатель заболееваемости РВ женского населения республики за исследуемый период времени, подсчитанный на 100 тысяч, составил 0,9. При подсчете стандартизованных показателей заболееваемости по мировому стандартному населению было выявлено, что данный показатель заболееваемости РВ был равен 1,0 на 100 тысяч, при 95% ДИ 0,8 – 1,0. При этом темп прироста за 10 лет составил 12,6%.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о возрастной вариабельности рака вульвы у женщин.

Актуальность

Рак вульвы (РВ) является относительно редким злокачественным заболеванием и среди опухолей женских половых органов занимает четвертое место (после рака шейки матки, тела матки и яичников), составляя 3–8%. Заболееваемость не превышает 3,0 на 100 000 женщин, с небольшими географическими колебаниями [1]. В экономически развитых странах мира заболееваемость РВ равна 2,0 – 3,0 на 100 тысяч популяции и составляет 4% от всех злокачественных гинекологических опухолей. Показатели заболееваемости в 10 раз выше среди женщин старше 75 лет, достигая 20/100 000 [2, 3]. Наиболее высокие уровни зарегистрированы в развивающихся странах и наблюдается тенденция к омоложению болезни [4]. Относительно низкие показатели заболееваемости отмечены среди женщин Китая, Японии, Кореи и азиатских женщин, проживающих в США [5]. Во многих странах, в том числе в странах СНГ, получить информацию о частоте РВ трудно, т.к. данная опухоль объединяется с образованиями влагалища и другими [6]. В Российской Федерации стандартизованный показатель заболееваемости РВ составляет 1,3 – 1,4‰ [7-9].

Международная федерация гинекологов и акушеров (FIGO) приводит невысокие результаты (не более 50% для всех стадий) пятилетней выживаемости [4]. РВ также сопровождается тяжелыми физиологическими и психологическими последствиями для пациентки. Это обуславливает актуальность исследования. Несмотря на

то что, этиология и патогенез РВ изучены недостаточно, в последние годы большое внимание уделяется вирусной инфекции, обусловленной человеческим папилломавирусом [3].

Гистологически РВ в 90% и более представлен плоскоклеточным вариантом. Реже встречаются меланома, аденокарцинома, рак Бартолиновой железы, саркома.

Цель исследования

– изучить по возрастной заболееваемость раком вульвы в Республике Казахстан.

Материал и методы исследования

Материалом исследования явились 852 пациентки, зарегистрированных впервые по поводу РВ за 10 лет (с 2003 по 2012 гг.). Источником информации явились данные полученные из специализированных и неспециализированных онкологических учреждений страны. Подсчитаны грубые и стандартизованные (мировой стандарт) показатели заболееваемости РВ. Были использованы статистические методы исследования по изучению заболееваемости РВ на основании специальной Инструкции (ИНСТРУКЦИЯ по составлению «Отчета о заболеваниях злокачественными новообразованиями» (форма №7), утвержденная Приказом Агентства РК по статистике от 28.05.2003г. №12-г). Учет осуществлялся на основе заполнения учетной формы «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования» - форма №090/у (утвержденная Приказом Минздрава РК № 437 от 20.10.1993г.).

В областных (региональных) и городских онкологических диспансерах осуществлялся контроль за поступлением «Извещений» из организаций других ведомств, а также посмертно выявленных заболеваний путем сопоставления данных с материалами ЗАГСов.

Каждый зарегистрированный случай РВ был снабжен данными численности популяции изучаемого региона. При этом также использованы сведения о численности взрослого населения в возрастных группах (15-19, 20-24, 25-29 ...80-84, 85 и более лет).

Статистическая обработка данных производилась на основе использования стандартных математических программ, используемых в медико-биологической статистике.

Результаты исследования

В возрастной группе 0-29 лет было выявлено 9 случаев РВ (1,1%), в группе 30-39 лет – 23 случая (2,7%), в 40-49 лет – 62 (7,3%). Наибольшее количество больных РВ было

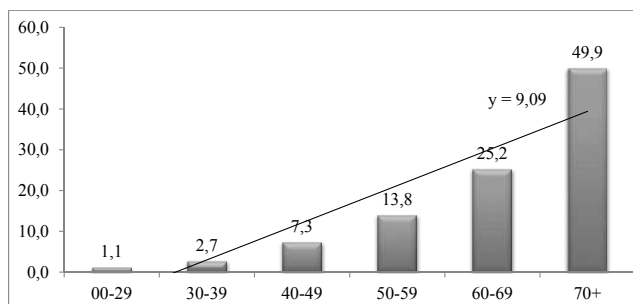


Рисунок 1 - Средний удельный вес пациенток раком вульвы по возрастам в Республике Казахстан (2003-2012 гг.)

зарегистрировано в самой старшей возрастной группе, т.е. у пожилых (70 лет и старше) – 425 случаев (49,9%). На втором месте по частоте находилась возрастная группа 60-69 лет (215 случаев – 25,2%). И на третьем месте были пациентки возрастной группы 50-59 лет – 118 (13,8%) случаев (рисунок 1).

В динамике по годам исследования было выявлено, что абсолютное число пациенток РВ было неодинаковым, так, наименьшее число пациенток было зарегистрировано в 2002 году – 32 случая, а наибольшее – в 2012 г. (110 случаев).

Среднегодовой средний возраст пациенток РВ за исследуемый период времени по республике составил $70,8 \pm 0,3$ лет, при 95% ДИ 70,2 – 71,3. При рассмотрении в динамике отмечалось снижение значения среднего возраста с момента начала исследования на 10%.

Интенсивный или грубый показатель заболеваемости РВ женского населения республики за исследуемый период времени, подсчитанный на 100 тысяч соответствующей популяции, увеличивался с возрастом пациенток (рисунок 2). Если интенсивный показатель заболеваемости РВ в 30-39 лет был равен 0,2, то в 40-49 лет – 0,6, в 50-59 лет – 1,5 на 100 тысяч. Резкий подъем уровней интенсивных показателей заболеваемости РВ наблюдался с 60-69 лет, когда он достиг 4,1 на 100 тысяч. Самый высокий интенсивный показатель заболеваемости был зарегистрирован у пациенток пожилого возраста (70 лет и старше) и равен 9,0 на 100 тысяч. В целом, грубый или интенсивный показатель заболеваемости РВ за исследуемый период времени (2003 – 2012 гг.) был отмечен на уровне $1,0 \pm 0,1$, при 95% ДИ 0,9 – 1,2.

При подсчете стандартизации показатель заболеваемости РВ был равен $0,9 \pm$ на 100 тысяч (95% ДИ 0,8 – 1,0), а темп прироста составил 12,6%.

Как видно из представленного рисунка 3 видно, что темпы и динамика средних значений стандартизованных и интенсивных показателей заболеваемости РВ в Казахстане не совпадали.

Стандартизованные показатели имели несколько сниженные уровни, чем грубые или интенсивные показатели.

Заключение

За исследуемый период времени в Республике Казахстан было зарегистрировано 852 пациентки раком вульвы. Половину всех зарегистрированных составили пациентки РВ пожилого возраста (70 лет и старше). Общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости раком вульвы в Казахстане составил 1,0, а стандартизованный по мировому стандартному населению 0,9 на 100 тысяч популяции. В возрастной группе 70 лет и старше зарегистрирован самый высокий

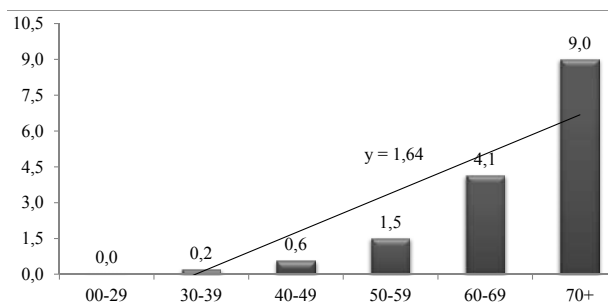


Рисунок 2 - Интенсивный показатель заболеваемости раком вульвы в Республике Казахстан за 2003 – 2012 гг.

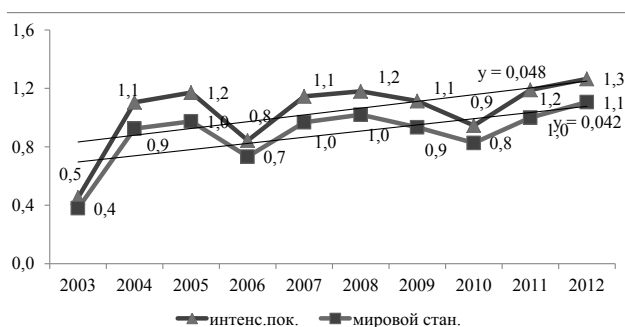


Рисунок 3 - Динамика и тренды интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости раком вульвы

уровень заболеваемости раком вульвы – 9,0 на 100 тысяч соответствующей популяции. В динамике темпы интенсивных и стандартизованных показателей в целом совпадают. Полученные данные о возрастной вариативности рака вульвы вызывают необходимость проведения дальнейших исследований с использованием аналитических методов, таких когортных и случай-контрольных. Это позволяет выявить определенные факторы риска в патогенезе рака вульвы и разработать профилактические мероприятия.

Список использованной литературы

1. D.M. Parkin, Whelan S.L., J. Ferlay, et al. *Cancer Incidence in Five Continents. Vol. VIII, IARC Scientific Publications No. 155.* Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. - 2002. – 230 p.
2. J.S. Carter. *Vulvar and vaginal cancer // Obstetrics & Gynecology Clinics of North America.* – 2012. V.39. – P.213.
3. А.Ф. Урманчеева. Эпидемиология рака вульвы, факторы риска и прогноза // *Практическая онкология.* – 2006. – Т.7, №4. – С.189-196.
4. K.C. Fuh. *Current management of vulvar cancer // Hematology-Oncology Clinics of North America.* – 2012. – Vol.3. – P.45.
5. C. Bodelon, M.M. Madeleine, L.F. Voigt et al. *Is the incidence of invasive vulvar cancer increasing in the United States? // Cancer Causes Control.* – 2009. – Vol. 20(9). – P. 1779–1782.
6. Ж.А. Арзыкулов, Г.Д. Сейтказина, С.И. Игисинев и др. *Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).* – Алматы, 2003- 2010.
7. В.М. Мерабишвили. *Злокачественные новообразования в мире.* – СПб, 2007. – С.9-10.
8. В.И. Чиссов, В.В. Старинский. *Состояние онкологической помощи населению Российской Федерации.* – М., 2006. – С.66-68.
9. В.И. Чиссов, В.В. Старинский, Б.Н. Ковалев и др. *Стратегия и тактика онкологической службы России на Современном этапе // Российский онкологический журнал.* – 2006. – №3. – С.4-7.

ТУЖЫРЫМ

Р.Ш.Шалбаева, М.Р.Қайрабаев, Э.К.Макимбетов

«Қазақстан Республикасындағы вульва қатерлі ісік сырқаты»

Зерттеу мақсаты: Қазақстан Республикасында вульваның қатерлі ісік сырқатын анықтау.

Материалдар мен әдістер: 2003 және 2012 жылдар арасында вульваның қатерлі ісік сырқатымен 852 жағдай алғаш тіркеліп зерттелді. Еліміздің мамандандырылған және мамандандырылмаған емдік мекемелерінен алынған мәліметтер информация көзі болып табылады. Вульваның қатерлі ісігінің стандарталған (әлемдік стандарт) және өрескел көрсеткіші жас бойынша есептелді.

Негізгі нәтижесі: вульваның қатерлі ісік сырқаты науқастардың орташажылдық жасы $70,8 \pm 0,3$ орта жасты құрайды. Вульваның қатерлі ісік сырқатының қарқынды және өрескел көрсеткіші Республикалық әйел халқының зерттеу кезеңі уақытымен есептелген 100 мыңға, 0,9 құрайды. Халықтың әлемдік стандарты бойынша стандарталған ауру көрсеткішін есептеу кезінде вульваның қатерлі ісік ауру көрсеткіші 100 мың халыққа 1,0 тең болды, 95% кезінде сенімді аралық (ДИ) 0,8-1,0 тең. Сонымен 10 жыл ішінде сырқаттын өсу қарқыны

- 12,6% тең болды.

Қортынды: әйелдердегі вульва қатерлі ісігінің жас айырмашылық өзгеруін алынған деректер дәлелдейді.

Resume

Objective: to study of vulvar cancer (VC) incidence in the Republic of Kazakhstan.

Material and methods. Studied 852 cases of VC firstly registered since 2003 to 2012. Source of information data were obtained from specialized and non-specialized institutions in the country. Calculated crude and standardized (world standard) age specific incidence rates of VC.

Main results. The average annual mean age of patients with VC 70.8 ± 0.3 years. Crude or intensive rate incidence of VC was 0.9 on 100 000 female population during the study period. In calculating the standardized incidence rates for world standard population was found that the incidence rate of VC was equal to 1.0 per 100 000 (95% CI 0.8 - 1.0). A growth rate of VC in 10 years was 12.6 %.

Conclusion. The findings suggest that age-related variability of vulvar cancer in women.

УДК:616.33-006.6- 073.75

Ж.Ж.Жолдыбай

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Лучевая диагностика опухолей желудка

Аннотация. Статья посвящена лучевой диагностике опухолей желудка. Представлена рентгенанатомия, методика рентгенологического исследования с описанием характерных рентгенологических признаков доброкачественных и злокачественных опухолей желудка.

Желудок – самая широкая часть желудочно-кишечного тракта, форма и размеры которого зависят от степени наполнения его содержимым, расположение и форма зависят от конституциональных особенностей человека. Основным методом лучевой диагностики в выявлении опухолей желудка является рентгенологический (рентгеноскопия, рентгенография).

Рентгенанатомия желудка: пищеводно-желудочное соединение – отверстие между пищеводом и желудком; кардиальный сфинктер – круговая мышца; дно – шарообразная часть, лежащая сбоку выше кардиального отдела; тело – вертикальная часть желудка; антральный отдел – горизонтальная часть, которая выглядит как небольшое расширение; канал привратника – продолжение антрального отдела; привратник – отверстие, окруженное мышечным кольцом. Различают малую и большую кривизну желудка. Желудок расположен слева в верхней части брюшной полости, дно желудка фиксировано к диафрагме и движется вместе с ней. Складки слизистой толщиной 5-8 мм у малой кривизны в теле желудка расположены продольно, в области дна косо, по большой кривизне тела желудка поперечно, в антральном отделе продольно. Привратник и луковица двенадцатиперстной кишки повернуты кзади. Контуры желудка по малой кривизне всегда ровные, по большой – зависят от степени наполнения желудка.

Методика изучения результатов рентгенологического исследования желудка: 1) при тугом заполнении – расположение органа, размеры, форму, контуры, перистальтику, подвижность; 2) при исследовании рельефа слизистой – количество, расположение, диаметр, направление, непрерывность, подвижность складок, а также изменения рельефа в различные моменты перистальтики.

При тугом заполнении расположение, форма, размеры и контуры органа должны соответствовать анатомическим; перистальтика соответствовать физиологической норме. При изучении рельефа слизистой складки слизистой должны хорошо моделироваться; их направление и калибр должны соответствовать анатомической норме.

Рентгеносемиотика заболеваний желудочно-кишечного тракта: 1) изменения рельефа слизистой: расширение или уменьшение калибра складки или складок; извитые складки; складки не моделируются («лысый» рельеф); патологическая перестройка рельефа слизистой; ригидность складки или складок; обрыв складок; изменение направления складок (конвергенция и дивергенция); дефект слизистой (ниша); 2) изменения при тугом заполнении: смещение органа; расширение и сужение части или всего органа; неровность контуров; выпадение

(отсутствие), ослабление, усиление перистальтики; ригидность стенок; дефект слизистой (ниша); дефект наполнения (опухоль).

Опухоли желудка подразделяются на доброкачественные и злокачественные, на эпителиальные и неэпителиальные.

Доброкачественные эпителиальные опухоли желудка: полипы (одиночные, множественные), аденома. Локализация – во всех отделах желудка, наиболее часто – в антральном отделе. Часто озлокачествляются. Форма и размеры разнообразны: округлая, овальная, с четкими ровными или мелковолнистыми контурами. Полипы на ножке легко смещаются относительно слизистой оболочки. Рельеф не изменен – складки слизистой оболочки, раздвигаясь, плавно огибают дефект наполнения, не обрываясь на границе с ним. Стенка желудка в области дефекта эластична, перистальтика не нарушена. При изъязвлении полипов отмечается депо бария. При множественных полипах размеры всех полипов примерно одинаковые. Признаки малигнизации полипов: увеличение в размерах одного из них, быстрый рост, изменение формы, укорочение и утолщение ножки и потеря подвижности, фестончатость и нечеткость контуров, признаки инфильтрации стенки желудка у основания полипа.

Доброкачественные неэпителиальные опухоли: лейомиома, липома, фиброма, гемангиома – опухоли, располагающиеся в подслизистом, мышечном, подсерозном слоях желудка. При рентгенологическом исследовании определить гистологический состав этих опухолей практически невозможно. При рентгеноскопии определяются подвижные дефекты наполнения округлой или овальной формы с четкими ровными контурами, складки слизистой оболочки желудка на границе с опухолью не обрываются, раздвигаясь огибают ее или (при значительных размерах опухоли) переходят на опухоль, постепенно истончаясь. Эластичность стенки желудка и перистальтика сохраняются независимо от размеров опухоли. При малигнизации – отмечается быстрый рост, нетипичная форма, изъязвление, ригидность стенок желудка вокруг опухоли, изменение рельефа слизистой оболочки, обрыв складок в зоне поражения.

Злокачественные эпителиальные опухоли. Рак желудка – наиболее часто встречающаяся опухоль. В рентгенологической практике применяется классификация по характеру роста опухоли: экзофитные – растущие в просвет желудка, эндофитные – распространяющиеся по стенке желудка, смешанные – переходные формы.

Экзофитные формы могут быть узловатыми (полиповидный, грибовидный, в виде цветной капусты), блюдцеобразными (с замкнутым или частично разрушенным валом), бляшковидными. Эндофитные формы опухоли: язвенно-инфильтративная и диффузная. Опухоль может поражать весь желудок, придавая ему вид узкой трубки. Смешанные формы опухоли – с признаками эндофитного и экзофитного форм опухоли.

Основными рентгенологическими признаками рака желудка являются дефект наполнения, деформация и сужение просвета органа, ригидность стенок и отсутствие перистальтики в зоне поражения, изменение строения рельефа слизистой оболочки, нарушение проходимости. Рентгенологическая картина зависит от морфологического строения опухоли, ее локализации, формы, размеров, характера роста и фазы развития и нарушения функций желудка, вызванных опухолью.

Экзофитная форма характеризуется дефектом наполнения неправильной округлой формы с волнистыми или неровными очертаниями. Эндофитная форма – деформацией и сужением просвета пораженного отдела желудка и утолщением стенки этого отдела. Смешанная форма имеет признаки двух видов опухоли. Пораженный участок желудка имеет неровные выпрямленные контуры, ригиден, не перистальтирует, сохраняет форму независимо от компрессии. Рельеф слизистой оболочки на месте поражения изменен. Складки слизистой оболочки могут быть выпрямлены, утолщены и ригидны, сглажены или совсем не прослеживаются. На границе опухоли определяется симптом обрыва складок.

Злокачественные неэпителиальные опухоли. Саркома – редкая форма злокачественной опухоли желудка, чаще встречается у лиц молодого возраста. В зависимости от гистогенеза их делят на лимфосаркомы, ретикулосаркомы, мезенхимальные и нейроэктодермальные саркомы. Особенностью этого вида опухолей от рака желудка является то, что, достигая больших размеров, они долгое время остаются местным процессом и метастазируют значительно реже. Локализуются по большой кривизне, реже на передней и задней стенке тела желудка, еще реже – по малой кривизне и в антральном отделе. По характеру роста и распространения саркомы желудка делят на экзогастральные, эндогастральные, интрамуральные (инфильтрирующие) и смешанные (экзо-эндогастральные). Рентгенологическая картина саркомы схожа с рентгенологической картиной рака желудка, особенно эндогастральной, интрамуральной и эндо-экзогастральной саркомы. Экзогастральная саркома имеет ровные контуры, может менять форму при

компрессии. Складки слизистой оболочки могут оставаться эластичными. В зоне поражения может быть ослабленная перистальтика, так как эластичность стенки частично сохраняется. Возможно изъязвление опухоли.

Ультразвуковое исследование применяется для оценки распространенности процесса: состояние регионарных лимфоузлов и выявление отдаленных метастазов. Новым в ультразвуковой диагностике является применение эндоскопической ультрасонографии, которое имеет важное значение в диагностике эндофитных подслизистых опухолей желудка и для определения глубины инвазии опухоли.

Компьютерная томография применяется для стадирования опухолевого процесса: оценка состояния лимфатических узлов и диагностика отдаленных метастазов.

Позитронно-эмиссионная томография применяется для выявления регионарных и отдаленных метастазов, оценки эффективности лечения.

Тұжырым

Ж.Ж.Жолдыбай

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Сәулелік диагностика асқазанның қатерлі ісіктерді

Мақала асқазан ісіктерінің сәулелік диагностикасына арналған. Асқазанның анатомиясы, рентгенологиялық зерттеудің әдістемелері, қатерлі және қатерсіз ісіктердің сипаттамалары келтірілген.

Summary

Zh.Zh.Zholdybay

*Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Radiology diagnosis of gastric tumors*

The article is devoted for the radiology diagnosis of gastric tumors. It presents the anatomy, x-ray examination methods with a description of the characteristic radiographic aspects of benign and malignant tumors.

УДК: 618.19-006.6-07

Ж.Б. Елеубаева, А.И. Шибанова, Н.Ж. Кусаинова, Б.Т. Кусаинова, Т.Ж. Турмуханов, Н.А. Мухаметкалиев
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение иммуноцитохимического метода в диагностике рака молочной железы

Аннотация. В работе приводятся предварительные данные иммуноцитохимических исследований в КазНИИОиР. Результаты определения уровня рецепторов гормонов эстрогена, прогестерона, индекса пролиферативной активности и определения факторов прогноза показали высокую чувствительность и специфичность. ИЦХ исследования является высокоэффективным уточняющим диагностическим методом также и при цитологическом исследовании и может быть использовано при анализе гормонального статуса злокачественных образований молочной железы, определении факторов прогноза опухолей, для проведения уточняющей диагностики недифференцированных новообразований и для оценки степени распространенности опухолевого процесса.

Актуальность

Современная диагностика опухолей сопряжена не только с определением гистологического варианта и степени дифференцировки новообразования, но также связана с определением прогноза болезни и возможного ответа на терапию. В этом отношении чрезвычайно важны иммуногистохимические и молекулярно-генетические профили рака. (1). Благодаря успехам молекулярной биологии стали известны многие ключевые звенья канцерогенеза. На основе этих данных создан новый класс препаратов для лечения онкологических заболеваний, имеющие точную мишень воздействия. По данным Герштейна Е.С., Кушлинского Н.Е. для применения таргетной терапии требуется установить наличие такой мишени в каждой конкретной опухоли. (2). Одним из первых таких препаратов стал блокатор эпидермального фактора роста (ЭФР) второго типа (Her 2) – белок p-185– трансмембранный белок, член семейства рецепторов ЭФР Erb 2 (герцептин) (3). От активации c-erbB-2 зависит прогрессия РМЖ, что находит отражение в более быстром и частом возникновении рецидива, развитии метастазов и неблагоприятном исходе заболевания. (4). Bcl 2 является ведущим геном, определяющим механизм клеточной смерти, подавляя апоптоз. Этот ген кодирует образование белка, накапливающегося в митохондриях, что при ИЦХ реакции находит отражение в пятнистой окраске цитоплазмы. Интенсивность реакции и ее распространенность коррелирует с наличием рецепторов эстрогена и низкой степенью гистологической злокачественности. По данным Волченко Н.Н., экспрессия Bcl2 связана с факторами, указывающими на благоприятный прогноз. (5). P53 является опухолевым геном супрессором, белковый продукт которого представляет собой ядерный транскрипционный фактор со многими функциями, включая блокирование прохождения клеток по митотическому циклу и индукцию апоптоза. Мутация

p53, очень часто встречающаяся в опухолях, приводит к синтезу белка с потерей его функций, но обладающего высокой стабильностью и накапливающегося в ядре, что ИЦХ выражается в отчетливом ядерном окрашивании. Мутированный p53 является фактором плохого прогноза и неэффективности адъювантной терапии при самых разнообразных новообразованиях. (6).

Рецепторы гормонов Э и П играют выраженную роль в предсказании эффективности эндокринной терапии РМЖ. При РЭ+ и РП+ непосредственные положительные результаты лечения получены у 70% больных, а 5 летняя безрецидивная выживаемость возросла на 20-30%. В случаях РЭ- и РП- не удалось добиться положительных результатов соответственно в 85 и 90% наблюдений. РП является надежным прогностическим маркером. (7;8).

ИГХ-исследование, широко применяемое в клинической практике, имеет ряд недостатков, среди которых основными являются потеря, маскировка антигена и длительное приготовление препаратов. В качестве альтернативы приобретает метод определения экспрессии молекулярных маркеров на клеточном уровне – иммуноцитохимический (ИЦХ) [9]. Пункционная биопсия простая, малотравматичная процедура, позволяет получить достаточное количество клеточного материала для ИЦХ-исследования. Иммуноцитохимия не требует больших временных затрат, выполняется быстро в течение 2-3 ч. Мембранные и цитоплазматические маркеры окрашиваются положительно чаще, чем в гистологических препаратах. Возможно, это связано с более щадящей обработкой цитопрепаратов, отсутствием потери и маскировки антигенов при проводке и депарафинизации материала с использованием агрессивных химических реагентов, что негативно сказывается на мембранных и цитоплазматических рецепторах [9, 10].

Цель

- определение возможности ИЦХ исследования при диагностике рака молочной железы.

Материал и методы

Нами у 34 женщин лечившихся в КазНИИОиР с клиническим диагнозом рак молочной железы. Возраст женщин колебался от 24 до 63 лет. Изучены показатели экспрессии рецепторов эстрогена и прогестерона, пролиферативная активность онкопротеина, а также факторы прогноза, роста, индукции апоптоза методом ИЦХ исследований. Были использованы соответствующие маркеры для определения Ki 67, c-erbB 2, Bcl-2, p53, РЭ, РП и красители (Гематоксилин Джилла). Препараты готовились с помощью цитоцентрифуги, в виде тонкослойного и локального распределения материала. Клеточный

субстрат помещали в специальную белковую питательную среду в виде клеточной взвеси, что позволило сохранить морфологические, биохимические, биологические и иммуноспецифические свойства. Это также позволило длительное хранение материала при температуре +4 градуса и использовать повторно.

Результаты

Анализ нашего исследования показал, что положительные результаты рецепторов эстрогена были 87%, прогестерона - 69 %; в 86% позитивным дали исследования на c-erbB 2, а пролиферативная активность Ki 67 соответствовали 94%, показатели p53 составлял 55%, Bcl 2-86%. (таблица1).

Таблица 1- Результаты ИЦХ исследований в абсолютных и процентных отношениях

Маркеры	Всего	Результаты (абс и процент)		
		Негативный	Слабо +положит.	Позитивный
РЭ	38	5(13%)	11(29%)	22(58%)
РП	38	12(31%)	9(24%)	17(45%)
c- erbB 2	34	8(23%)	14(41%)	12(35%)
Ki 67	34	2(6%)	26(76%)	6 (18%)
Bcl 2	23	3(13%)	1(4%)	19(82%)
p 53	20	9(45%)	11(55%)	-

Как видно из таблицы, в 5 случаях рецепторы эстрогенов, а в 12 случаях рецепторов прогестеронов были негативными, что очевидно связано с менопаузальным статусом обследуемых женщин. Отсутствие экспрессии c- erbB 2 в 8 случаях, Bcl 2 в 3 случаях и p53 в 9 случаях в цитологическом материале совпали с гистологическим показателями.

Сопоставление результатов ИГХ и ИЦХ показателей свидетельствуют, что использованные маркеры являются чувствительными, специфичными и вполне адекватными при диагностике и дальнейшей терапии рака молочной железы. Предварительные данные по внедрению метода иммуноцитохимии в клинической практике лаборатории цитологии КазНИИОиР вполне сопоставимы с данными литературы (5,6,7,8).

Таким образом, метод иммуноцитохимии является эффективным и уточняющим диагностическим тестом при цитоморфологической диагностике РМЖ ; может быть рекомендован для широкого применения при определении гормонального статуса, пролиферативной активности, факторов прогноза при различных вариантах рака молочной железы.

Список использованных источников

- 1 Введение в молекулярную диагностику /под ред. М.А.Пальцева.- М., 2010.-С.1-2.
- 2 Е.С.Герштейн, Н.Е.Кушлинский. Тканевые маркеры как факторы прогноза при раке молочной железы// Практик. онкология.-2002.-Т.3,№1.-С.38-44.
- 3 Л.Э.Завалишина, Г.А.Франк. Морфологическое исследование

Her-2 статуса при раке молочной железы. - М., 2010.

4 Н.Н.Волченко0, М.В.Савостикова. Атлас цитологической и иммуноцитохимической диагностики опухолей.- М.:Репроцентр,2010.

5 Н.Н.Волченко, М.В.Савостикова. Возможности ИЦХ исследования в предоперационной диагностике опухолей// Российский онкологический журнал.-2006.-№5.-С.22-27.

6 К.М.Пожарийский. Прогностические и предсказательные значение ИГХ маркеров при онкологических заболеваниях.-М.,2004.

7 H.Allred et all. // Journal of... Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: Global Perspective //A Launch Conference, November 6-7, 2008, Washington.

8Cooper L.S., Gillett C.E., Patel N.K. et al. Survival premenopausal breast carcinoma patients in relation to menstrual cycle timing of surgery and estrogen receptor // Cytopathol.-1999.-Vol.21, N5.-P.351-4.

9 Е.И.Глухова. Экспрессия белков, контролирующих апоптоз, при раке молочной железы:автореф. дис. канд. мед. наук.- М., 2003.

10 Д.Ф.Глузман, Л.М.Скляренко, В.А.Надгорная, И.А.Крячок. Диагностическая иммуноцитохимия опухолей.- Киев:Морион, 2003.-С. 28-31.

Тұжырым

Ж.Б. Елеубаева, А.И. Шибанова, Н.Ж.Кусаинова, Б.Т. Кусаинова, Т.Ж Турмуханов, Н.А.Мухаметкалиев

Сүт безінің қатерлі ісігін иммуноцитохимиялық зерттеуді Қазақ ұлттық онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында енгізу тәжірибесі

Аталған жұмыс деңгейінде иммуноцитохимиялық зерттеулер деректері келтірілді. Зерттеу ұйғарымының эстроген, прогестерон гормон рецепторлары деңгейін, пролиферативті белсенділіктің нәтижелерін және болжам жасау мүмкіндіктерінің цитологиялық ерекшеліктері ескеріледі. ИЦХ зерттеу клиникалы цитологияның аса тиімді әдісі бола отырып, бұл жұмыста сүт безі қатерлі ісігіне сараптамалық тұрғыдан және болжам жасау мүмкіндігі мен диагностикалық тиімділігі жайлы сипатталады.

Summary

Zh.B Yeleubaeva, A.I.Shibanova, N.Zh. Kussainova, B. T.Kussainova, T. Zh.Turmuhanov, N.A.Mukhametkaliyev

The Immunocytochemistry research in breast cancer at KazNSIOandR.

The work is preliminary data immunocytochemistry study in KazNSIOandR. The results determine the level of the hormone estrogen, progesterone receptors, index of proliferative activity and determine the factors forecast showed high sensitivity and specificity. The Immunocytochemistry research is a highly effective diagnostic method to lookup and cytological study of strokes and can be used in the analysis of the hormonal status of malignant breast education, determining factors of prognosis of tumors, diagnosis of undifferentiated new lookup and to assess the extent of tumour spread.

УДК: 616-006.6-07

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии
Б.Т.Кусаинова, А.И.Шибанова, Ж.Б.Елеубаева, Н.Ж.Кусаинова

Применение иммуноцитохимии для дифференциальной диагностики первичных очагов поражения

Аннотация. В статье приводятся результаты иммуноцитохимических исследований с использованием жидкостной цитологии от 37 больных, для установления первичного очага поражения при метастатических процессах.

Актуальность

Одной из существенных проблем в клинической онкологии является верификация первичного очага при метастатическом процессе [1,6]. Иммуноцитохимический метод (ИЦХ) - метод определения экспрессии молекулярных маркеров на клеточном уровне в настоящее время является наиболее востребованным и легко доступным при определении гистотипа и степени дифференцировки опухолевого процесса [2,4,5]. Эту возможность мы впервые использовали в клинической практике при определении первичного очага у больных с метастатическими поражениями. Известно, что проведение адекватной терапии зависит от степени дифференцировки и чувствительности клеток опухоли на проводимое лечение.

Цель настоящей работы

- определить возможности ИЦХ метода в верификации метастатических поражений без первично-выявленного очага.

Материал и методы

Выполнено 157 ИЦХ исследований цитопрепаратов плевральной, асцитической жидкости, а также материала полученного при тонкоигольной биопсии (ТАБ), браш-биопсии и др. от 37 пациента (женщин было 30 (81,1%), мужчин – 7 (18,9%), возраст пациентов колебался от 32 до 78 лет) [3,8].

Для подтверждения предположения о метастазе, после оценки морфологических признаков изучаемой опухоли были использованы мышиные и кроличьи антитела трехступенчатой системы детекции фирмы «SPRING». Реакция проводилась на тонкослойных мазках, приготовленных с использованием аппарата жидкостной цитологии «Cytospin» - 101 исследование, на мазках приготовленных обычным рутинным способом - 56, с последующим докрашиванием цитопрепаратов гематоксилином Майера [7].

Результаты

У 37 пациентов исследовался материал цитологически и иммуноцитохимически [9].

У 14(38%) больных при ТАБ лимфатических узлов и плевральной жидкости был выявлен «метастаз аденокарциномы, исключить рак молочной железы», у 6(16%) первичных больных при пункции молочной железы выставлен диагноз «аденокарцинома молочной железы», на основании следующей цитологической картины: обилие полиморфных клеток опухоли располагающихся в виде атипичных железистых структур сосочкоподобной формы, с округлыми полиморфными эксцентрично расположенными ядрами, с увеличенными ядрышками и грубозернистым хроматином, обильной сиренево-серой цитоплазмой, с гранулами в апикальной зоне клетки. Для верификации гистотипа опухоли проведено ИЦХ исследование со следующими маркерами ЦК7(+), РЭ(+), РП(+), ЦК20(-), Мезотелин(-). Результаты ИЦХ исследований: «метастаз аденокарциномы молочной железы в лимфоузле», «метастаз аденокарциномы молочной железы в плевральную полость», «аденокарцинома молочной железы».

У 10(27%) больных при цитологическом исследовании плевральной жидкости был выставлен диагноз: «Найденные изменения необходимо дифференцировать между аденокарциномой и мезотелиомой», на основании следующей цитологической картины: обилие резко полиморфных клеток опухоли располагающихся обширными полями. Ядра крупные, гиперхромные, эксцентричные, с крупнозернистым неравномерным хроматином и единичными гипертрофированными ядрышками. Цитоплазма базофильная, пенистая. При ИЦХ-анализе у 4 больных: ЭМА(+), ЦК7(+), ЦК 20(+), СА 125 (+), НВМЕ 1(-), Виментин(-), заключение: «Специфический метастатический экссудат. Метастаз рака яичника», у 6 больных: ЦК7(+), Виментин(+), НВМЕ 1(+), Мезотелин (+), ЭМА(-), ЦК 20(-), СА 125 (-), заключение: «Злокачественная мезотелиома».

При пункции лимфоузлов от 3(8%) больных цитологическая картина была представлена обилием полиморфных опухолевых клеток с эксцентрично расположенным гиперхромным ядром. Ядра крупные с мелкозернистой структурой хроматина, содержащие одно и более ядрышко. Контур цитоплазмы клеток расплывчатые, имеются вакуоли со слизью оттесняющие ядро к периферии, образуя перстневидную клетку, выставлен диагноз- «метастаз аденокарциномы в лимфоузел». Для верификации проведено ИЦХ исследование со следующими маркерами ЭМА(+), ЦК7(+), ТТФ1(+), ЦК20(-) Сdx2(-). Результат ИЦХ исследований – «метастаз высокодифференцированной аденокарциномы легкого в лимфоузел».

У 4(11%) пациентов при пункции печени цитологически обнаружены атипичные опухолевые клетки средних

размеров, лежащие в железистоподобных структурах, призматической формы с крупным округлым эксцентрично расположенным гиперхромным ядром с множественными ядрышками. Цитоплазма обильная, вакуолизированная. Выставлен диагноз - «дифференцировать между метастазом аденокарциномы в печень и ХЦР». При ИЦХ-анализе у 2 больных: ЦК7(+), ЦК 20(+/-), заключение: «Холангиоцеллюлярная карцинома», у 2 больных: ЦК 20(+), Cdx2(+), ЦК7(-), TTF-1 (-), заключение: «Метастаз аденокарциномы толстой кишки печень».

Таким образом, введение в повседневную практику иммуноцитохимического исследования с использованием специфических маркеров в сочетании с жидкостной цитологией (ЖЦ) для дифференциальной диагностики метастатических процессов значительно расширяют возможности уточняющей цитоморфологической диагностики [10].

В случаях затрудненного или невозможного получения материала для гистологического исследования, использование ИЦХ как альтернативы ИГХ метода, позволяет на дооперационном этапе верифицировать и подобрать адекватную тактику лечения как при первичных процессах так и при метастатических поражениях без первично-выявленного очага.

Список использованных источников

- 1 С.В.Петров, Н.Т.Райхлин. Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека. -Казань, 2012.-4 изд. -624с.
- 2 Bibbo Marluce. New trends in clinical cytology // Acta Cytologica. -2007.- №1.
- 3 А.М.Беляев, Г.А.Раскин, А.А.Захаренко, С.А.Кондрацов. Иммуноцитохимическое исследование цитологических препаратов жидкостной цитологии злокачественных плевритов и асцитов // Физиология. -2011.-Т.12.- С.179-184.
- 4 Н.Н.Волченко, М.В.Савостикова. Атлас цитологической и иммуноцитохимической диагностики опухолей. - М., 2010.

5 К.М.Пожарисский. Прогностическое и предсказательное значение иммуногистохимических маркеров при онкологических заболеваниях.- Алматы, 2004.- 24 с.

6 Н.А.Шапиро. Принципы цитологической диагностики злокачественных опухолей //Руководство.- М.: Репроцентр, 2008.- 333с.

7 JongYull Kim, И.В.Назарова. Сильные стороны и преимущества жидкостной цитологии в диагностике рака //Новости клинической цитологии России.-2011.-Т.15, № 3-4.

8 Kyoko Komatsu, Yoko Nakanishi, Toshimi Sekietal. Application of Liquid-Based Preparation to Fine Needle Aspiration Cytology in Breast Cancer //Acta Cytologica.-2008.-Vol. 52, № 8.- P. 591- 596.

9 Н.А.Савелов, А.Г.Тамосян, Н.Н.Петровичев и др. Возможности иммуногистохимического метода в диагностике метастазов злокачественных опухолей без выявленного первичного очага //Мат. Вконф. Российских патологоанатомов. -М., 2005.

Summary

Kusainova B.T., Shibano A.I., Eleubaeva J.B., N.J. Kusainova

Application of immunocytochemistry for the differential diagnosis of primary focidefeat

In the article the results of immunocytochemical study using liquid based Cytology from 37 patients, to establish the primary lesion at metastatic processes.

Түйін

Б.Т.Кусаинова, А.И. Шибанова, Ж.Б.Елеубаева, Н.Ж.Кусаинова. Біріншілік зақымдау ошағын дифференциациялық анықтауындағы иммуноцитохимияның қоданылуы

Бұл мақалада метастаздық ұрдістердегі алғашқы ошақтарды анықтау үшін, 37 ауруларға сұйықтықтық цитологияны пайдалану арқылы иммуноцитохимиялық зерттеулердің нәтижелері көрсетіледі.

УДК: 617.721.6-006-07

Д.Б.Абдрахимова

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней

Новые морфоцитологические подходы в определении степени злокачественности ретинобластомы

Аннотация. Проанализирован материал касающийся морфологической диагностики ретинобластомы 164 детей. С целью определения степени злокачественности различных типов ретинобластомы изучены количественные морфометрические и цитохимические показатели. Определены параметры дифференцированных и низкодифференцированных вариантов ретинобластомы.

Смертность детей от злокачественных новообразований находится на втором месте после травмы (1,3,4,5). Среди злокачественных опухолей у детей ретинобластома занимает ведущее положение, зачастую выявляется на III-IV стадиях и результаты лечения неутешительны (2,4,5,9). Поэтому, в последние годы, ищутся новые подходы для верификации данного заболевания и его эффективного лечения (6,9). Некоторые исследователи считают, что для улучшения результатов лечения большое значение имеет установление степени злокачественности (6,7,8). Однако, объективные критерии степени злокачественности ретинобластомы изучены недостаточно (2,7,8,9). Поэтому, целью нашей работы было изучить морфометрические и цитохимические показатели различных вариантов ретинобластомы для уточнения степени их злокачественности.

Морфологическим методом изучен операционный материал удаленного глаза у 164 больных детей, лечившихся в КазНИИ ГБ за период 1993-2002 гг. по поводу ретинобластомы.

Для проведения морфометрических исследований использован комплекс аппаратно-программной морфометрии клеток и ткани «ДиаМорф». Цитохимические исследования проведены использованием метода серебрения ядрышкоорганизующих регионов по Хоуэлу-Блэку.

При морфологическом исследовании нами выделены следующие варианты ретинобластомы: 1. дифференцированный вариант – розеткообразующая форма (19 больных), 2. псевдорозеточный вариант (41 больной), 3. недифференцированный вариант (49 больных), 4. смешанно-клеточный вариант (55 больных).

Морфометрические измерения опухолевых клеток ретинобластомы проведены у 30 больных с различным клеточным типом и у 5 детей контрольной группы (здоровые участки сетчатки). Морфометрические исследования показали вариабельность изучаемых величин, характеризующуюся изменением морфологических и функциональных особенностей. Четко прослеживается увеличение площади цитоплазмы по мере снижения степени дифференцировки ретинобластомы – $237 \pm 15,0$ мкм² при розеткообразующем и $456 \pm 27,3$ мкм² при

недифференцированном типе. Анализ ядерных показателей при ретинобластоме свидетельствует о том, что площадь ядер при более дифференцированных типах ретинобластомы несколько превышала этот показатель в контрольной группе. Так, при розеткообразующем типе, площадь ядра равнялась $156 \pm 10,2$ мкм², а при псевдорозеточном варианте площадь была $202 \pm 11,2$ мкм² по отношению к $99 \pm 9,3$ мкм² в контрольной группе, но по мере снижения степени дифференцировки опухоли площадь ядер увеличилась в 4 раза ($385 \pm 15,4$ мкм² при недифференцированном типе).

Цитохимические исследования различных вариантов ретинобластомы изучены у 64 больных. Контролем служили показатели ядрышко-организующих регионов неизмененных ретиноцитов у 7 обследованных. Нами установлено, что в зависимости от степени дифференцировки ретинобластомы, число ядрышек и Ag-гранул меняется: имеется тенденция к увеличению данных показателей по мере снижения дифференцировки опухоли. Так, среднее количество ядрышек на клетку при розеткообразующем типе составило $2,4 \pm 0,07$; среднее количество Ag-гранул не превышало $10,7 \pm 2,1$. Среднее количество ядрышек при псевдорозеточном варианте увеличилось до $3,1 \pm 0,4$, число Ag-гранул увеличилось до $12,3 \pm 1,8$; при смешанноклеточном типе показатели ядрышек и Ag-гранул увеличились до $4,1 \pm 0,7$ и $18,4 \pm 2,9$, превысив показатели контрольной группы в 5 раз. При низкодифференцированном типе среднее содержание ядрышек соответствовало $5,37 \pm 1,03$ и Ag-гранул – $29,4 \pm 2,5$ на клетку, превысив показатели контрольной группы почти в 8 раз.

Таким образом, изменения величин площадей цитоплазмы и ядра характеризуют морфологические и функциональные особенности ретинобластомы в зависимости от степени злокачественности и являются объективными критериями в диагностике опухолевого процесса. Изменения показателей ядрышкоорганизующих регионов при различных вариантах ретинобластомы характеризуют структурно-функциональные изменения в зависимости от степени злокачественности.

Список литературы

1. Абдрахимов Б.Е. Злокачественные новообразования и медико-социальные аспекты противораковой борьбы в Республике Казахстан. - Алматы, 1996. - 224 с.
2. Дыбов С. - Ретинобластома – Медицина и физкультура. - София, 1975. - 126 с.
3. Мерабишвили В.М., Капитонова О.А. Злокачественные новообразования в СССР и Финляндии // Сб. науч. трудов. - Ленинград, 1989. - С.123-130.
4. Дурнов Л.А. Злокачественные опухоли у детей раннего

- возраста.- М.: Медицина, 1984.- 253 с.
5. Дурнов Л.А., Голдобенко Г.В., Курмашов В.И. Детская онкология.- М.: Литера, 1997.-С.325-342.
 6. Roberts P.F., Duggan-Keen M., Aherne G.E. et al. Immunogenetic studies in retinoblastoma // Brit. J. Ophthalmol.- 1986.-Vol. 10,N 9.-P.686-691.
 7. Sang D.H., Albert D.M., Ping K.K.— Retinoblastoma: clinical observations and hystopathological study // Int. Ophthalmol. Clin.- 1982.-Vol.22, N 3.-P.73-102
 8. Yasuo Tajima, Tohru Nakajima et al. — Cytodiagnostic clues to primary retinoblastoma based on cytologic and histologic correlation of 39 enucleated eyes //Acta Cytologica.- 1994.-Vol.38, N 2.-P.151-157.
 9. Телеуова Т.С., Балмуханова А.В., Абдрахимова Д.Б., Бердышева А.А. — Внутриглазные опухоли (на каз.яз.).- Алматы, 2001.- 109 с.

Тұжырым

Д.Б. Абдрахимова

Қатерлі ретинобластоманың дәрежесін анықтаудағы жаңа морфоцитологиялық әдістемелер

Ретинобластомасы бар 164 балаларға морфологиялық диагностикасының зерттеуі жүргізілді. Ретинобластоманың қатерлі дәрежесін анықтау мақсатында, әр түрінің морфометриялық және цитохимиялық көрсеткіштерінің зерттеуі жүргізілді. Дифференциацияланған және төмен дифференциацияланған түрлі ретинобластоманың параметрлері анықталынды.

SUMMARY

Material related to the morphologic diagnostics of retinoblastoma in 164 children was analysed in this study. There were studied quantitative morphometric and cytochemical indexes for the malignant degree's determination of the different retinoblastoma's types. We defined parameters of differentiated and low-differentiated retinoblastoma's versions.

УДК:618.19-08

К.Ш.Нургазиев, Ш.Ж.Талаева, Н.А.Чичуа, А.Н.Баймахашева, А.Я.Тогузбаева, А.С.Манашева,
А.Б.Байжигитов, Ш.С.Султансеитов, Н.А.Омарбаева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Разработка алгоритма тактики лечения диссеминированных форм рака молочной железы

Аннотация. В обзоре представлены литературные данные о предиктивных маркерах химиочувствительности больных диссеминированными формами РМЖ при цитостатическом и хирургическом лечении. Показано, что изучение вышеуказанных факторов способствует повышению эффективности неоадьювантной химиотерапии.

По оценкам экспертов ВОЗ ежегодно диагностируется более чем у 1,2 миллиона случаев рака молочной железы (РМЖ), а погибает от этого заболевания приблизительно 0,5 млн. Несмотря на определенные успехи в диагностике и лечении больных РМЖ, эта форма рака занимает лидирующую позицию в структуре заболеваемости в странах Европы, США и СНГ.

В Казахстане РМЖ занимает 1 место в структуре онкопатологии по статистическим показателям 2012 года (Нургазиев К.Ш. и соавт., 2013), составив 12,3% (11,6% - 2011г.) и частота этой формы рака по республике неуклонно растёт. В структуре всех злокачественных опухолей 2004-2006 годах РМЖ был на первом ранговом месте и постоянно остается на этой позиции в структуре женской онкопатологии, составив в 2012 году 22,3% (21,4% - 2011г.). В общей структуре смертности от злокачественных заболеваний РМЖ остается на 3 месте, составив 8,4% (8,2% - 2011г.) [1].

На протяжении более 70 лет основным методом лечения диссеминированных форм рака молочной железы остается цитостатическая терапия (базовыми цитостатиками: доксорубицин, доцетаксел, эпирубицин, паклитаксел, винорельбин), которая позволяет получить лечебный эффект более чем у половины пациенток. Эффективность остальных препаратов колеблется от 15 до 30%. При этом частота лечебных эффектов химиотерапии увеличилась с 20-40% до 43-82% (в том числе полный регресс с 0% до 4-27%), а их продолжительность с 3-4 месяцев после монотерапии алкилирующими препаратами до 5-13 месяцев. Все это сопровождалось, что крайне важно, улучшением качества жизни больных [2-12].

Сейчас уже нельзя считать рак молочной железы единообразным заболеванием. По мнению Семиглазова В.Ф. и соавт.(2013) многофакторный механизм развития РМЖ заключается во взаимодействии внешних факторов, особенностей гормонального статуса и генетической предрасположенности [13]. Биологические подтипы РМЖ могут быть надежно определены при генетическом тестировании или иммуногистохимическим методом, приближающимся по точности к генетической классификации. Доказанное с помощью молекулярно-генетического анализа и иммуногистохимического исследования патогенетическое разнообразие РМЖ

позволяет индивидуализировать назначение наиболее эффективных видов лечения [2].

В последние годы по данным Семиглазовой Т.Ю. и соавт., (2013) с целью повышения эффективности лекарственной терапии ведётся активный поиск и изучение лабораторных экспериментальных предиктивных маркеров химиочувствительности РМЖ (топоизомеразы 2-α к антрациклинам, β-тубулина к таксанам и гена-супрессора BRCA1/2 – носителей мутации) и др., однако предварительные результаты, представленные в различных литературных источниках, основаны на небольшом числе наблюдений и достаточно противоречивы [14].

Показано, что множественные мутации генов репарации ДНК способны предопределить развитие РМЖ. Группой ученых Бит-Сава Е.М. и соавт. (2013) отмечается, что прогресс в понимании молекулярно-генетических механизмов, лежащих в основе BRCA-ассоциированного РМЖ, позволяет оптимизировать план лечения [15]. Считается, что РМЖ, ассоциированный с мутацией в гене BRCA1, проявляет чувствительность к препаратам платины и отчасти к антрациклинам, что объясняется практически полной утратой функции белка BRCA1 в опухоли.

В исследовании C.Saura и соав. (2010, 2009) не подтверждены данные о том, что с гиперэкспрессией β-тубулина ассоциируется резистентность к паклитакселу [16,17].

Oakman C. et al (2010) убедительно показана высокая значимость амплификации топоизомеразы 2-альфа как критерия чувствительности к антрациклинам [18].

Появившиеся относительно недавно методы высокопродуктивного молекулярно-генетического анализа по данным Семиглазова В.Ф. (2013) позволяют разрабатывать профили экспрессии, которые возможно в ближайшем будущем не только позволят более точно определять прогноз течения болезни, а также её чувствительность к лекарственным препаратам. Несколькими группами авторов одновременно были проведены попытки анализа результатов экспрессионного профилирования с целью выявления больных РМЖ с наибольшей вероятностью ответа на определенное лекарственное лечение. Первым набором, который смог выявить кандидатов для проведения терапии антиэстрогенами стал OncoTypeDX. Набор основан на несколько ПЦР в реальном времени на генетическом материале, полученном из парафиновых блоков [19].

В настоящее время изучаются генетические профили, позволяющие выделить больных, потенциально более чувствительных к конкретным цитостатическим препаратам [20].

Наиболее часто профили разрабатываются на

модели неоадьювантной химиотерапии опухолей. Так, по результатам этой работы HessK.R. et al (2006) был предложен чип, позволяющий предсказывать вероятность полного патоморфологического регресса опухоли с чувствительностью 92% и специфичностью 71% [21].

Другим интересным подходом к решению проблемы определения чувствительности к цитостатическим препаратам является определение экспрессионного профиля, специфичного для чувствительности, путем скрининга клеточных линий. Так, по данным LeeJ.K., NavaleshkoD.M., ChoH. et al (2007) изучение 60 клеточных линий опухолей молочной железы позволило разработать профиль, который при проверке на небольшой группе больных РМЖ достоверно предсказывал чувствительность к доцетакселу [22].

По данным Семиглазовой Т.Ю. (2013) с открытием в 90-х годах первых генов предрасположенности к РМЖ BRCA1/2 было установлено, что они кодируют белки, играющие ключевую роль в репарации двухцепочечных разрывов ДНК посредством механизма гомологичных рекомбинаций. PARP1 поли (аденозин дифосфат-рибоза) полимеразы 1 – важный регулятор процесса репарации поврежденной ДНК. Установлено, что ферменты PARP 1 отвечают за механизм эксцизионной репарации путем удаления поврежденных азотистых оснований ДНК, поддерживая пространственную структуру молекулы ДНК. В клетках BRCA - ассоциированного РМЖ все функции PARP1 поли (аденозин дифосфат-рибоза) полимеразы 1 отсутствуют, что приводит к дефекту гомологичной рекомбинации. Такие клетки не способны восстановить повреждения ДНК. Применение ингибиторов PARP1 альтернативного пути репарации ДНК приводит к клеточной гибели. Ингибиторы PARP1, по предклиническим исследованиям, тормозят активность одноименных ферментов, усиливают цитотоксичность ряда химиопрепаратов: алкилирующих агентов (например, темозоламида, механизмом действия которого является присоединение метильных групп к ДНК, что приводит к нарушению структуры последней и гибели клетки; ингибиторов топоизомеразы 1 (например, топотекана, который, связываясь с комплексом топоизомеразы 1 – ДНК, препятствует обратному сшиванию нитей ДНК, расщепленных в ходе образования репликационной вилки; препаратов платины. Хорошо известна уязвимость BRCA-дефицитных клеток к действию цисплатина, вызывающего одно- и двух-цепочечные разрывы ДНК на фоне дефекта гомологичной рекомбинации [14]. По данным Семиглазовой Т.Ю. (2013) установлено, что около 80% BRCA – ассоциированных опухолей молочной железы имеют схожий трижды негативный фенотип с базальноподобным РМЖ, для которого характерно отсутствие функции гена BRCA1, но без мутационных изменений. Исследование ДНК базальноподобного РМЖ показали, что характерной чертой этих опухолей является высокий уровень геномной нестабильности. Это явилось основанием для изучения эффективности ингибиторов PARP при данном виде рака. В настоящее время разработано и проходят клинические испытания 9 ингибиторов PARP. Считается, что эти малые молекулы представляют новое направление в лечении РМЖ с мутацией и дисфункцией гена BRCA – возможной мишени для ингибиторов PARP, поскольку тестирование на BRCA1 – мутации имеет не только прогностическое значение, но и позволяет индивидуализировать лечение больных РМЖ. [14].

Перспективность комбинирования таксанов с антрациклиновыми антибиотиками при диссеминированных формах РМЖ определяется их самой высокой

эффективностью и синергизмом, разным механизмом действия и отсутствием перекрестной резистентности. Установлена высокая эффективность комбинации доцетаксела и паклитаксела с доксорубицином и эпирубицином при использовании в качестве химиотерапии I линии. При этом частота лечебных эффектов достигает 80-90% (в том числе полный регресс - 25%). Эта комбинация активно изучается с точки зрения эффективности и токсичности, а также влияния на показатели выживаемости больных.

Все эти показатели позволяют более детально изучить молекулярно-биологические особенности злокачественных опухолей, ассоциируются со степенью дифференцировки, способностью к инвазии и метастазированию, чувствительностью к химиотерапии, а следовательно, с особенностями течения и прогнозом заболевания в каждом конкретном случае.

Однако, несмотря на определенные успехи, не удалось существенно улучшить показатели выживаемости больных диссеминированным РМЖ. Более того, до настоящего времени нет общепринятых стандартов лечения этой патологии. Поэтому, проблема выбора тактики лечения диссеминированных форм РМЖ остается нерешенной. И в практической деятельности по-прежнему в качестве I и II линий химиотерапии рекомендуются схемы с антрациклиновыми антибиотиками, комбинации их с таксанами. Вместе с тем, постоянно ведется поиск новых более эффективных подходов к лечению.

Исследования значения молекулярно-генетических характеристик в предсказании чувствительности к конкретному виду лекарственной терапидиссеминированных форм РМЖ ведутся весьма активно. Анализ результатов к моменту завершения клинического исследования, по мнению Семиглазовой Т.Ю. и соавт. (2013), позволит изучить корреляцию между эффективностью неоадьювантной таксаносодержащей химиотерапией и уровнем молекулярных маркеров [14]. Обзор литературных источников показал, что абсолютные признаки чувствительности и резистентности рака молочной железы к лекарственным препаратам пока не разработаны [23,24]. В настоящее время идет активный поиск молекулярно-генетических маркеров, определяющих чувствительность к тем или иным цитостатикам. [14,16-22, 25-28].

Семиглазовым В.Ф и соавт. (2013) отмечается, что в последние годы получают клиническое подтверждение некоторые из указанных экспрессионных генетических профилей и возможно, что в ближайшем будущем представится возможность предсказывать чувствительность к отдельным цитостатическим препаратам, что и позволит избавить многих пациентов от неэффективного токсичного лечения [19].

Таким образом, проведение лекарственной терапии диссеминированных форм РМЖ с учетом молекулярно-генетических характеристик химиочувствительности позволит повысить эффективность и индивидуализировать противоопухолевое лекарственное лечение.

Список литературы

- 1 К.Ш. Нургазиев, Г.Д.Сетказина и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012 год (Статистические материалы). - Алматы, 2013 - 108с.
- 2 В.Ф.Семиглазов. Стратегические и практические подходы к решению проблемы рака молочной железы //Вопросы онкологии.- 2012.-Т. 58, №2.-С.148-152.
- 3 S. Gluck. Схемы, включающие более высокие дозы эпирубина, увеличивают безрецидивную и общую выживаемость

- по сравнению со стандартными режимами терапии. Возрастающая роль эпидурбицина в лечении рака молочной железы // *Совр.онкология*. - 2004. - № 4. - С.140-148.
- 4 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, А.Е.Клетсель. Неоадъювантная химиотерапия рака молочной железы // *Мат. II международной ежегодной конференции: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы*. - СПб, 2005. - С.78-84.
- 5 Т.Ю.Семиглазова, В.В.Семиглазов, Л.В.Филатова и др. Новые таргетные препараты в лечении рака молочной железы // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №5. - С.592-600.
- 6 А.А.Божок, В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов и др. Факторы прогноза при раке молочной железы // *Современная онкология*. - 2005. - № 1. - С.4-9.
- 7 В.В.Семиглазов, Р.В.Донских, Т.Ю.Семиглазова и др. Таксомер в неоадъювантном лечении рака молочной железы // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №4. - С.645-650.
- 8 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, А.Е.Клетсель. Неоадъювантная химиотерапия рака молочной железы // *Мат. II международной ежегодной конференции: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы*. - СПб, 2005. - С.78-84.
- 9 Л.М.Берштейн, В.Ф.Семиглазов. Подтипы рака молочной железы и их гормонально-метаболическое «обеспечение»: прикладной аспект // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №4. - С.559-566.
- 10 В.Ф.Семиглазов. Стратегия лечения рака молочной железы, основанная на выделении биологических подтипов // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №5. - С.542-552.
- 11 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, А.Е.Клетсель. Неоадъювантная химиотерапия рака молочной железы // *Мат. II международной ежегодной конференции: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы*. - СПб, 2005. - С.78-84.
- 12 С.М.Портной. Местнораспространенный рак молочной железы (тактика лечения) // *Вопросы онкологии*. - 2011. - Т. 57, №5. - С.553-558.
- 13 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, А.Е.Клетсель. Неинвазивные и инвазивные опухоли молочной железы. - СПб, 2006. - С.15.
- 14 В.В.Семиглазов, Р.В.Донских, Ф.В.Моисеев и др. Маркеры эффективности предоперационной таксансодержащей химиотерапии местнораспространенного рака молочной железы // *Вопросы онкологии*. - 2013. - Т. 59, №3. - С.363-367.
- 15 Е.М.Бит-Сава, М.Б.Белогурова, Е.Н.Имянитов и др. Методы хирургической профилактики рака молочной железы и рака яичников у носителей BRCA-мутаций. // *Вопросы онкологии*. - 2013. - Т. 59, №2. - С.5-11.
- 16 J.Braser, M.Schmidt, T.Fischbach et al. ERBB2 and TOP2 in breast cancer: a comprehensive analysis of gene amplification, RNA levels and protein expression and their influence on prognosis and prediction // *Clin. Cancer Res.* - 2010. - Vol.16. - №8. - P.2391-2401.
- 17 C.Saura, L.M.Tseng, S.Chan et al Phase 2 study of ixabepilone versus paclitaxel as neoadjuvant therapy for early stage breast cancer with comparative biomarker analysis // *Cancer Res.* - 2010. - Vol.70, №24. - P.D07-01.
- 18 C.Oakman, E.Moretti, F.Galardi et al. The role of topoisomerase II alpha and HER-2 in predicting sensitivity to anthracyclines in breast cancer patients // *Cancer Treat. Rev.* - 2009. - Vol.35, №8. - P.662-667.
- 19 В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов, Ф.В.Моисеев и соавт. Экспрессионный анализ и его клиническое использование при опухолях молочной железы // *Вопросы онкологии*. - 2013. - Т.59, №1. - С.25-29.
- 20 C.Desmedt, E.Ruis-Garcia, F.Andre. Gene expression predictors in breast cancer: current status, limitations and perspectives // *Rur. J. Cancer.* - 2008. - Vol.44.
- 21 K.R.Hess, K.Anderson, W.F.Symmans et al. Pharmacogenomic predictor of sensitivity to preoperative chemotherapy with paclitaxel and fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide in breast cancer // *J. Clin. oncol.* - 2006. - Vol.24(26). - P.4236-4244.
- 22 J.K. Lee, D.M.Havaleshko, H.Cho et al. A strategy for predicting the chemosensitivity of human cancers and its application to drug discovery // *Proc. Natl. Acad. Sci USA.* - 2007. - Vol.104 (320). - P.13086-13091. 13.
- 23 Е.И.Имянитов, К.П.Хансон. Молекулярная онкология: клинические аспекты. - СПб.: МАПО, 2007. - 211с.
- 24 Е.Н.Имянитов. Молекулярная диагностика в онкологии // *Мол. биол.* - 2008. - Т.42. - №5. - С.1-14.
- 25 D.G.Slamon, J.Mackey, N.Robert et al. Role of anthracycline-based therapy in the adjuvant treatment of breast cancer: efficacy analyses determined by molecular subtypes of the disease // *30 th annual San Antonio Breast Cancer Symposium // Breast Cancer Res. Treat.* - 2007. - Vol.106. - Abst.13.
- 26 H.Deissler, A.Kafka, E.Schuster et al. Spectrum of p53 mutations in biopsies from breast cancer patients selected for preoperative chemotherapy analysed by the functional yeast assay to predict therapeutic response // *Oncol. Rep.* - 2004. - N 4. - P.281-286.
- 27 C.Burkhardt, M.Kavallaris, S.Horwitz. The role of β -tubulin isotypes in resistance to antimetabolic drugs // *Biochim Biophys Acta.* - 2001. - Vol.1471 (2). - P.1-9.
- 28 A.Paradiso, A.Mangia, A.Chiriatti et al. Biomarkers predictive for clinical efficacy of taxol-based chemotherapy in advance breast cancer // *Ann. Oncol.* - 2005. - Vol.16 (4). - P.14-19.

Түйіндеме

К.Ш. Нургазиев, Ж.Ш. Талаева, Н.А. Чичуа, А.Н. Баймахашева, А.Я. Тогузбаева, А.С. Манашева, А.Б. Байжигитов, Ш.С. Султансейтов, Н.А. Омарбаева

ДИССЕМИНИРЛЕНГЕН СУТ БЕЗЫ ОБЫРЫНЫН
ЕМДЕУ КЕЗІНДЕГІ ТАКТИКАЛЫҚ АЛГОРИТМ
ЗЕРТТЕМЕСІ

Шолу барысында диссемиерленген СБО-ның хирургиялық және цитостатикалық емдеу предиктивті маркерлердің химиосезімталдығының әдеби мәліметтері келтірілген. Жоғарыда көрсетілген факторларды зерттеу обырға қарсы неадъювантты химиялық емнің тиімділігін арттыратынын көрсетеді.

Summary

Kdevelopment tactics of treatment of disseminated forms of breast cancer).

Sh.Nurgaziev, Sh.Zh.Talaeva, N.A.Chichua, A.N.Baymahasheva, A.Y.Toguzbaeva, A.S.Manasheva, A.B.Bayzhigitov, Sh.S.Sultanseitov, N.A.Omarbaeva.

Algorithm development tactics of treatment of disseminated forms of breast cancer

In the literature overview the contemporary facts about using predictive markers of chemosensitivity of the effective therapy in antitumor neoadjuvant chemotherapy treatment advance breast cancer patients are shown. It was shown the high clinical effective using the different variants of neoadjuvant chemotherapy and operation of the advance breast cancer patients.

УДК:616.65-006.6-08

М.С.Косанов, Н.С.Нурғалиев, Б.Т.Онгарбаев, Б.Ж.Кенжебаев, З.Б.Гасанов
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Опыт лечения рака предстательной железы в Казахском НИИ онкологии и радиологии

Аннотация. В статье отмечается тенденция к росту заболеваемости, высокие показатели смертности от РПЖ, которая обусловлена поздней диагностикой. Надежды сократить число смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии.

Внедрение скрининга значительно улучшает раннюю диагностику рака простаты на ранних стадиях, что дает возможность применить к этим больным радикальные методы лечения и тем самым увеличить продолжительность жизни. Радикальная простатэктомия надежно подавляет активность простатоспецифического антигена.

Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из ведущих причин смерти мужчин пожилого возраста от злокачественных опухолей в мире. В структуре заболеваемости среди всех ЗН в мире РПЖ занимает 2-ое ранговое место (13,6%). По прогнозам ВОЗ к 2030 году заболеваемость и смертность от РПЖ во всем мире возрастет в 2 раза. В последние годы имеется тенденция к увеличению заболеваемости РПЖ и в Республике Казахстан. Если в 2001 году с впервые в жизни установленным диагнозом РПЖ взято на учет 534 мужчин (3,6 на 100 000 населения), то в 2011 году – 835 (4,8 на 100 000 населения); сохраняется высокая смертность среди больных раком простаты, которая в динамике нарастает: в 2001 году – 296 человека (2,0 на 100 000 населения), в 2011 году – 407 (2,4 на 100 000 населения). У больных РПЖ – один из самых низких показателей 5-летней выживаемости среди всех онкологических нозологий. Всего 32,5% больных переживают 5-летний рубеж. При анализе заболеваемости РПЖ в РК выясняется, что отмечается высокая запущенность при впервые установленном диагнозе на протяжении последних 10 лет – в 2001 году 76,1% больных РПЖ имели III-IV стадию при постановке диагноза, 2010 году – 63,3% больных. Таким образом, в РК отмечается тенденция к росту заболеваемости, высокие показатели смертности от РПЖ, которая обусловлена поздней диагностикой РПЖ и большим числом наблюдаемых пациентов с местно распространенными и диссеминированными формами РПЖ. Из этого становится совершенно очевидным факт, что заболеваемость РПЖ в нашей стране намного выше за счет не выявленного локализованного рака.

Надежды сократить число смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении

болезни в ее начальной стадии.

Наиболее эффективным методом лечения рака предстательной железы в ранних формах является оперативный. Радикальная простатэктомия при РПЖ в КазНИИОиР впервые стала выполняться с 2008 года. В дальнейшем количество оперативных вмешательств увеличивалось за счет повышения технического уровня специалистов, а так же в результате внедрения на территории РК скрининга рака простаты, благодаря чему значительно увеличилось число больных с впервые выявленными ранними формами рака предстательной железы.

Пилотный проект скрининга рака простаты был запущен в ВКО в 2012 году, что не замедлило отразиться на количестве впервые выявленных больных локализованным раком предстательной железы. Так если в 2008 году в КазНИИОиР проведено оперативное лечение 2 больным раком простаты; в 2009г – 11 б-х; в 2010г – 10 б-х; в 2011г – 6 б-х; 2012г – 14; 2013г – 33 пациента из которых 16 (50%) больных жители ВКО. Данные цифры показывают эффективность диагностики ранних форм рака простаты при скрининге.

За время наблюдения хирургическое лечение получили 74 человека. Все пациенты, получавшие хирургическое лечение в объеме радикальной простатэктомии были разделены на 3 группы по возрасту: до 60 лет, от 60 до 69 лет, от 70 до 79 лет. У всех больных до операции морфологически установлена аденокарцинома Стадия 1 – 2. Всем больным перед операцией проводилось МРТ и-или КТ органов малого таза, при которых распространенность процесса за пределы предстательной железы не определялась. В соответствии со стандартами ЕАУ 2007г. радикальному оперативному лечению подлежат больные ранними локализованными формами рака предстательной железы (1-2 стадии), ПСА не более 20нг/мл, число Глиссона не выше «7».

Как видно из таблицы у 15(20%) пациентов в послеоперационном материале выявлена инвазия опухоли в капсулу предстательной железы и-или семенные пузырьки. 5 больных (25%) из первой группы, 10 (23%) – из второй, у пациентов старше 70 лет распространенности рака за пределы капсулы простаты не определялось. У одного из этих пациентов морфологически выявлены метастазы

Возраст, лет	Кол-во б-х	п/о гистология выход за пределы капсулы (кол-во. %)		Увеличение уровня ПСА через 3 мес п/о выше 4 нг/мл	Увеличение уровня ПСА через 6 мес п/о выше 4 нг/мл	Отдал-ные метастазы
		Кол-во	%			
До 59	20	5	25	-	1	-
60-69	44	10	23	-	4	-
70-79	10	0	0	-	-	-
Всего	74	15	20		5	

в регионарные л/узлы. При дальнейшем наблюдении активность опухолевого процесса определялась по уровню ПСА в крови, УЗИ, рентгенологически и скинтиграфия костей скелета. Из больных у которых в п/о периоде выявлена распространенность опухоли за пределы капсулы простаты у 5 пациентов в раннем п/о периоде (6 мес) отмечалось повышение уровня ПСА больше 6 нг/мл (1 больной из первой группы, 4 – из второй) т.е. у 33% от количества больных с распространенной формой рака простаты, выявленной по результату п/о гистологии или 6,75% от общего числа пролеченных больных.

Таким образом, количество больных с выявленным после операции распространенным раком простаты в первой и второй возрастных группах было одинаковым. У пациентов старше 70 лет распространенности рака за пределы капсулы простаты не определялось, что может быть связано с более низким гормональным статусом этой группы больных.

Внедрение скрининга значительно улучшает раннюю диагностику рака простаты на ранних стадиях, что дает возможность применить к этим больным радикальные методы лечения и тем самым увеличить продолжительность жизни.

Радикальная простатэктомия надежно подавляет активность простатоспецифического антигена.

Тұжырым

М.С. Қосанов, Н.С. Нурғалиев, Б.Т. Онғарбаев, Б.Ж. Кенжебаев, З.Б. Гасанов

Қазақтың онкология және радиология ғылыми – зерттеу институтындағы қуық асты безі қатерлі ісігі емі

Мақалада қуық асты безі қатерлі ісігі ауруының кеш диагностиканың салдарынан, аурудың өсуін және өлім көрсеткіштерінің жоғарылығын көрсетеді. Қуық асты

қатерлі ісігі бар науқастардың өлімін азайтуында 2 жолға негізделген: ерте диагностика және аурудың басты сатысында эффективті ем жүргізу.

Скрининг бағдарламасының енгізілуі қуық асты безі қатерлі ісігін ерте диагностикасын жасауға мүмкіндік береді, яғни бұл бағдарлама, сол науқастарға радикалды ем әдістерін қолдану және өмір сүруін ұзартуға мүмкіндік береді. Радикалды простатэктомия простатоспецификалық антигендердің белсенділігін тежейді.

Түйінді сөздер: қуық асты безінің қатерлі ісігі, сырқаулық, өлім, скрининг, диагностика.

SUMMARY

M.S.Kosanov, N.S.Nurgaliev, B.T.Ongarbaev, B.Zh. Kenzhebaev, Z.B.Gasanov

Experience in treating prostate cancer in the Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

In the article there is a tendency to increase the incidence and high mortality rates from prostate cancer, which is due to late diagnosis. Hopes to reduce the number of deaths from prostate cancer based on two tactics: early diagnosis and effective treatment of the disease in its initial stages.

Introduction of screening improves early diagnosis of prostate cancer in the early stages, which will allow to apply to these patients radical treatments and thereby increase life expectancy. Radical prostatectomy reliably suppresses activity of prostate-specific antigen.

Keywords; prostate cancer incidence, mortality, screening, diagnosis.

УДК: 616.351-006.6-089

М.А.Кузикеев, С.В.Лаишул, А.Н.Джуманов, Т.С.Насрытдинов
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Опыт экзентерации малого таза у больных рецидивным раком прямой кишки

Аннотация. В данной статье проведен анализ непосредственных и ближайших результатов лечения 14 больных, подвергнутых оперативному вмешательству в объеме экзентерации малого таза по поводу рака прямой кишки. Тотальная экзентерация выполнена 6 больным (4 мужчинам и 2 женщинам), задняя экзентерация – 8 женщинам. Послеоперационные осложнения развились у 6 пациентов, что потребовало у 3 из них хирургической коррекции. Среди 9 прослеженных больных, живы 7.

Ключевые слова: рецидив рака прямой кишки, экзентерация малого таза.

Актуальность

Несмотря на практически полувековую историю применения, отношение к экзентерации малого таза до настоящего времени остается сдержанным. Важными причинами непопулярности данной операции являются техническая сложность и длительность хирургического вмешательства, высокая частота интра- и послеоперационных осложнений (60 %), высокая послеоперационная летальность (30 %), неудовлетворительное качество жизни большинства оперированных больных [1,2,3].

В частности, данные литературы свидетельствуют о том, что длительность данной операции варьирует от 3 до 8 часов, а объем интраоперационной кровопотери — от 1,5 до 4,5 л. В структуру послеоперационных осложнений входят геморрагический шок, спаечная кишечная непроходимость, пиелонефрит. По данным MarzionaF. et al. [2] частота осложнений, требующих повторных вмешательств, достигает 23 %.

Впервые экзентерация при местно-распространенном раке мочевого пузыря выполнил в 1940 г. E. Bricker [4]. В 1950 г. L.H. Appleby привел данные о шести таких операциях по поводу местно-распространенного рака прямой кишки [4]. В зависимости от объема удаляемых тканей различают:

- переднюю ЭТ (удаление мочевого пузыря, матки, влагалища),
- заднюю ЭТ (удаление прямой кишки, матки, влагалища),
- тотальную ЭТ (удаление всех перечисленных органов).

Единого подхода к выбору показаний для вторичной экзентерации нет [5,6,7,8]. В большинстве центров к противопоказаниям к ее выполнению относят внутрибрюшную диссеминацию опухоли и наличие отдаленных метастазов опухоли. Эта операция также признается нецелесообразной при метастатически измененных значительно увеличенных тазовых лимфатических узлах, опухолевой инфильтрации параметрии и наличии триады симптомов (лимфедема

нижней конечности, обструкция мочеточников, тазовые боли), свидетельствующих о нерезектабельности опухоли.

Материалы и методы

При отборе больных для экзентерации мы в первую очередь исключали внетазовые метастазы. Наличие метастазов за пределами малого таза является абсолютным противопоказанием к операции. Проводили:

- КТ органов грудной клетки для исключения метастазов в легких,

- КТ органов брюшной полости и парааортальных лимфатических узлов.

При наличии объемных образований в печени выполняли их пункцию. Вовлечение указанных органов и тканей в опухолевый процесс рассматривается как абсолютное противопоказание к ЭТ. Для оценки вовлеченности в процесс мочевого пузыря выполняется цистоскопия, внутривенная урография и КТ органов малого таза. Адекватная оценка объема опухоли осуществлялась с помощью МРТ органов малого таза, которую называют «новым золотым стандартом» диагностики [9].

Нами проанализированы непосредственные результаты лечения 14 пациентов (4 мужчин и 10 женщин), подвергнутых оперативному вмешательству в объеме экзентерации малого таза по поводу рецидива рака прямой кишки с 2009-2012гг. в отделении ОЖКТ КазНИИОиР. Средний возраст больных составил $56,2 \pm 3,6$ года (от 43 до 68 лет). Рецидивы выявлены в сроки от года до 3 лет после проведенного оперативного лечения первичной опухоли. В гистологической структуре опухолей преобладали умеренно(57%)- и низкодифференцированные (36%) аденокарциномы и 1 случай плоскоклеточного рака (7%). Вовлечение в опухолевый конгломерат прямой кишки отмечено у всех больных, мочевого пузыря – у всех 4 мужчин и 2 женщин, матки и влагалища у всех -10 женщин, петель тонкой кишки – у 3 больных.

Результаты

Тотальная экзентерация малого таза была выполнена 6 больным (4 мужчины и 2 женщины), задняя экзентерация – 8 женщинам. Средняя продолжительность операции составила $180 \pm 25,4$ мин (от 120 до 240 мин), средний объем кровопотери составил – 900 мл (от 300 до 1500мл). Сфинктерсохраняющие вмешательства выполнены у 2 пациенток (брюшно-анальные аппаратные резекции прямой кишки). У 4 больных была выполнена реконструкция мочевого пузыря сегментом отключенной подвздошной кишки с формированием уростомы на передней брюшной стенке. У 2 больных после тотальной экзентерации деривация мочи была обеспечена путем билатеральной уретерокутанеостомии. Причинами

отказа от формирования мочевого резервуара были осложнения опухолевого процесса, сопряженные с наличием инфекционного очага в брюшной полости и полости малого таза. Послеоперационные осложнения развились у 6 больных, что потребовало хирургической коррекции у 3 из них. У 3 больных возникли раневые осложнения (нагноения операционной раны). У 2 больных отмечалась затяжная температурная реакция, несмотря на 3 кратную смену антибиотиков, без явных источников гипертермии. Летальных исходов не было. Таким образом, послеоперационные осложнения возникли у 42% больных.

Прослежены 9 больных - жители Алматы и Алматинской области, являющиеся на контрольный осмотр в поликлинику КазНИИОнР. Среди прослеженных больных живы 7. Среди них у 2 развился повторный рецидив (по поводу которого получили курсы адъювантной химиолучевой терапии). 2 пациента погибли в течение первого года от генерализации опухолевого процесса (метастатическое поражение печени, легких).

Заключение. Таким образом, экзентерация таза ассоциируется с высокой частотой осложнений, большой летальностью и низким качеством жизни больных, поэтому отношение к ней остается сдержанным. Тем не менее, выполнение такого вмешательства у больных местнораспространенным и рецидивным раком прямой кишки в ряде случаев оправдано.

Список литературы

- 1 И.А.Косенко. Хирургическое вмешательство в лечении больных раком шейки матки с неблагоприятным прогнозом // Медицинская панорама. - 2007. - № 7. - С. 15-17.
- 2 F.Marziona, H.Torioni, F.Abrao. Exenteracaopelvica no cancer gine-cologico //J. Bras. Ginecol. - 1992. - Vol.102, N9. - P.339-342.
- 3 E.M.Bricker. Bladder substitution after pelvic evisceration //Surg. Clin. North. Am.- 1950. - Vol.1.- P.177-183.
- 4 L.H.Appleby. Proctocystectomy: the management of colostomy with urethral transplants // Amer. Surg. - 1950. - Vol.79.- P.57-60.
- 5 И.П.Дедков и др. Эвисцерация таза по поводу запущенного рака прямой кишки // Вопросы онкологии.- 1977.- Т.23, № 1.- С.90-95.
- 6 M.Hockel. Ultra-radical compartmentalized surgery in gynaecological oncology //Eur. J. Surg. Oncol.-2006.- Vol. 32, N 8.- P. 859-865.
- 7 J.Y.Park et al. The role of pelvic exenteration and reconstruction for treatment of advanced or recurrent gynecologic malignancies: Analysis of risk factors predicting recurrence and survival //J. Surg. Oncol. -2007.- Vol. 96, N7.- P.560-568.
- 8 S.Marnitz et al. Indications for primary and secondary

exenterations in patients with cervical cancer // Gynecologic Oncology.-2006.- Vol.103.-P. 1023-1030.

9 А.В.Шатов, Н.А. Огнерубов. Низкопольная магнитно-резонансная томография в диагностике и оценке лечения инвазивного рака шейки матки // Российский онкологический журнал.- 2003.- № 5.- С. 11-15.

Тұжырым

М.А. Кузикеев, С.В. Лащук, А.Н. Джуманов, Т.С. Насыртыдинов

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Рецидивті тік ішек қатерлі ісігі бар науқастарда кіші жамбас экзентерациясын жасау тәжірибесі

Бұл мақалада тік ішек қатерлі ісігі бар 14 науқасқа жасалған – кіші жамбас экзентерациясы операциясының тура (непосредственные) және алыстаған (отдаленные) нәтижелердің талдауы жүргізілген. Тоталды экзентерация 6 науқасқа жасалынды (4 – еркек адам, 2 – әйел адам), 8 – әйел адамға – артқы экзентерация жасалынды. Операциядан кейінгі кезеңде – 6 науқаста асқыну байқалды, сол топ науқастың 3-уіне хирургиялық коррекция қажет етті. Бақыланған 9 науқастың ішінде, 7-уі тірі.

Түйінді сөздер: тік ішек қатерлі ісігінің рецидиві, кіші жамбас экзентерациясы.

Summary

M.A.Kuzikeev, S.V.Lashkul, A.N.Dzhumanov, T.S.Nasrytdinov

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Experience pelvic exenteration in patients recurrent rectal cancer

This article analyzes the direct and immediate results of treatment of 14 patients undergoing surgery in the pelvic exenteration volume for rectal cancer. Total exenteration performed 6 patients, posterior exenteration - 8 women. Postoperative complications occurred in 6 patients, which required 3 of them surgical correction. Among the nine-tracked patients are alive 7.

Key words: recurrent rectal cancer, pelvic exenteration.

Периодические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований

Алматы, 2012

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ (часть 1)

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ПИЩЕВОДА»

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2 Код протокола: PH-S-034

3. Код МКБ-Х: С 15

4. Сокращения, используемые в протоколе:

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

СОЭ - скорость оседания эритроцитов

ЭКГ - электрокардиография

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

ИГХ - иммуно-гистохимия

СОД - суммарно-очаговая доза

РОД - разовая очаговая доза

5. Определение: Рак пищевода - злокачественное новообразование пищевода.

6. Дата разработки протокола: 2012г.

7. Категория пациентов: пациенты с верифицированным диагнозом рака пищевода

8. протокола: врачи онкологических учреждений и общей лечебной сети

9. Указание на отсутствие конфликта интересов: конфликта интересов среди разработчиков нет.

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ**

10. Клиническая классификация;

10.1 ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ВОЗ, 2002г.)

Основной морфологической формой рака пищевода является плоскоклеточный рак (ороговевающий или неороговевающий) (95%), в 5% случаев наблюдается аденокарцинома.

Выделяются экзофитные, эндофитные и смешанные формы роста рака пищевода. Среди последних прогностически неблагоприятное значение имеют язвенно-инфильтративная и инфильтративно-стенозирующая формы. Пути метастазирования рака пищевода являются лимфогенный, гематогенный, имплантационный.

Чаше всего отдаленные метастазы выявляются в печени, легких, костях, головном мозгу и надпочечниках.

10.2. TNM КЛАССИФИКАЦИЯ РАКА ПИЩЕВОДА (2009г)

10.2.1. Анатомические области

- Шейный отдел пищевода (С 15.0), распространяется от нижней границы перстневидного хряща до входа в грудную полость (вырезка грудины), около 18 см от верхних резцов;

- Внутригрудной отдел пищевода (С 15.1):

- Верхняя грудная часть (С 15.3), распространяется от входа в грудную полость до уровня бифуркации трахеи, около 24 см от верхних резцов;

- Средняя грудная часть (С 15.4), проксимальная половина пищевода - от уровня бифуркации трахеи до пищеводно-желудочного соединения, нижняя граница

около 32 см от передних резцов;

- Нижняя грудная часть (С 15.5), дистальная половина пищевода около 8 см длиной (включая абдоминальный отдел пищевода (С15.2)) - от уровня бифуркации трахеи до пищеводно-желудочного соединения, нижняя граница около 40 см от передних резцов.

Примечание. Карциномы желудка, локализованные в кардиальной части, могут вовлекать в процесс дистальную часть пищевода, так же, как и первичные опухоли пищевода могут вовлекать кардиальную часть желудка. Для опухолей, расцененных как гастроэзофагеальные, при дифференциальной диагностике между раком желудка и пищевода могут быть применены следующие положения:

- если более 50% опухоли вовлекает в себя пищевод, опухоль классифицируется как пищеводная, если менее 50% - как исходящая из желудка;

- если опухоль одинаково расположена выше и ниже гастроэзофагеального соединения либо определена как находящаяся на уровне соединения, то плоскоклеточный рак, мелкоклеточный и недифференцированные опухоли классифицируются как исходящие из пищевода, а аденокарцинома и перстневидно-клеточный рак - из желудка.

10.2.2. Поражение лимфоколлекторов

Согласно четвертой редакции классификации рака пищевода по TNM (AJCC 1992г.) лимфогенные метастазы принято разделять на регионарные (N1) и отдаленные, поражения которых при микроскопическом исследовании обозначаются символом M1 даже при отсутствии клинических признаков генерализации процесса по гематогенному пути - метастазы в печени, в легких и т.д.).

Поражение регионарных лимфоузлов (N1):

верхние, средние и нижние параэзофагеальные, правого возвратного нерва, левые и правые паратрахеальные, субаортальные, бифуркационные, корней легких, диафрагмальные, зад него средостения, правые и левые ларакардиальные, малой кривизны, левой желудочной артерии.

Поражение нерегионарных лимфоузлов -отдаленные метастазы (M1):

глубокие и поверхностные шейные, общей печеночной артерии, чревного ствола и парааортальные.

10.3. Клиническая классификация TNM (ICD- С 15.0, 3, 4, 5; С 16.0)

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена

T0 - Отсутствие данных о первичной опухоли Tis - Карцинома in situ/тяжелая дисплазия

T1 - Опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки, мышечную пластинку слизистой оболочки или подслизистую основу

T1a - Опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки или мышечную пластинку слизистой оболочки

T1b - Опухоль прорастает в подслизистую основу

T2 - Опухоль прорастает в мышечную оболочку

T3 - Опухоль прорастает в адвентициальную оболочку

T4 - Опухоль прорастает в прилежащие ткани и органы

T4a - Опухоль прорастает в плевру, перикард или диафрагму

T4b - Опухоль прорастает в другие соседние структуры: аорту, тела позвонков или трахею.

N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть

N0 - Нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N1 - Метастазы в 1—2 региональных лимфатических узлах

N2 - Метастазы в 3—6 региональных лимфатических узлах

N3 - Метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах

M — Отдаленные метастазы

M0 - Нет отдаленных метастазов

M1 - Есть отдаленные метастазы

10.4. pTNM патогистологическая классификация

Требования к определению категорий pT, pN и pM соответствуют требованиям к определению категорий T, N и M.

pN0 - гистологическое исследование лимфатических узлов средостения обычно включает 6 и более узлов. Если в исследованных лимфатических узлах нет метастазов, но их количество менее 6, случай классифицируется как pN0.

G - гистопатологическая дифференцировка

GX - степень дифференцировки не может быть установлена;

G1 - высокая степень дифференцировки;

G2 - средняя степень дифференцировки;

G3 - низкая степень дифференцировки;

G4 - недифференцированные опухоли

10.5. КЛАССИФИКАЦИЯ TNM 2009г. И СТАДИРОВАНИЕ ПО AJCC ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА

Стадии рака желудка устанавливаются по классификации TNM. T (tumor) - опухоль (ее размеры), N (nodulus) - узлы (наличие метастазов в лимфатических узлах), M (metastasis) - наличие отдаленных метастазов.

Стадии рака пищевода TNM			
Стадия	Размер опухоли	Метастазы в регионарные лимфоузлы	Отдаленные Метастазы
	T is	N	M
I	T 1	N	M
II	T 2 или T 3	N	M
III	T 3 или T 4	N 1	M
IV	Любое T	Любое N	M 1
T is carcinoma	in situ, T ₁ слизистая или подслизистая, T ₂ мышечная оболочка		
	оболочка, T3		
T ₃ - адвентиция, T 4 - прилежащие структуры.			
N - нет, N ₁ - есть			
M нет; M ₁ - есть			

11. Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации: плановая.

12. Диагностические критерии.

12.1. Жалобы и анамнез

Патогномоничных симптомов рака пищевода не установлено. Жалобы больного могут соответствовать проявлениям различных заболеваний пищевода (хронический эзофагит и т.д.).

12.2. Физикальное обследование

Болевой симптомокомплекс можно условно разделить на язвенно-подобный и характерный для хронического эзофагита. Похудание и слабость являются преходящими и соответствуют времени обострению патологического очага. При ранних стадиях заболевания консервативная инфузионная, спазмолитическая и общеукрепляющая терапия способствуют купированию этих симптомов.

12.3 Лабораторные исследования

* общий анализ крови - для опухоли пищевода характерны гипохромная анемия, повышение СОЭ, лейкоцитоз;

* кауголограмма - наблюдаются признаки гиперкоагуляции;

12.4. Инструментальные исследования

При подозрении на рак пищевода необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее рентгенологический, эндоскопический методы с биопсией. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

ОПРОС • ОСМОТР • R-ИССЛЕДОВАНИЕ • ЭНДОСКОПИЯ • БИОПСИЯ

12.5. Дифференциальный диагноз:

Рак пищевода дифференцируют от кардиоспазма, рубцов сужения пищевода, язвы пищевода и язвенного эзофагита, доброкачественных новообразований пищевода, варикозного расширения вен пищевода, дивертикулов пищевода, сдавления пищевода извне опухолями средостения, рубцов после перенесённого медиастинита, аномально расположенных сосудов в средостении.

Морфологическое исследование - основной метод дифференциальной диагностики рака пищевода с другими заболеваниями. Обнаружение в биоптате злокачественных клеток однозначно свидетельствует о раке пищевода, хотя отсутствие признаков опухоли в однократно полученном материале не исключает это заболевание. Только при многократных отрицательных результатах наряду с динамическим наблюдением можно считать патологический процесс доброкачественным.

13. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий.

13.1. Стандартное обследование больного раком пищевода включает:

* физикальное обследование;

* лабораторные исследования: группа крови, резус-фактор, серореакция на сифилис, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (белок, креатинин, мочевины, билирубин, глюкоза, ионы K, Na, Ca, Cl, трансаминазы), коагулограмма;

* рентгенологическое исследование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и органов грудной клетки;

* фиброэзофагогастроскопия с биопсией опухоли;

* фибробронхоскопия при локализации опухоли в шейном, верхнегрудном и среднегрудном отделах пищевода с биопсией в случае опухолевого поражения трахеобронхиального дерева;

* цитологическое и гистологическое исследование материала, взятого при эзофаго- и бронхоскопии;

* компьютерная томография органов грудной клетки и верхнего этажа брюшной полости;

* магнитно-резонансная томография органов грудной клетки и брюшной полости;

* УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

* исследование функции внешнего дыхания, ЭКГ.

13.2. Дополнительные диагностические мероприятия

По дополнительным показаниям при клинически заподозренной генерализации и/или нерезектабельности опухолевого процесса выполняются торакоскопия, медиастиноскопия, лапароскопия, биопсия надключичных лимфоузлов, колоноскопия, ирригоскопия, компьютерная томография головного мозга, сцинтиграфия костей скелета, ПЭТ-исследование. Для уточняющей диагностики проводится ИГХ исследование биопсийного и послеоперационного материала. Допустимо также выполнение диагностической торакотомии.

14. Цели лечения: Частичная или полная резекция органа со злокачественным новообразованием.

15. Тактика лечения:

15.1. Немедикаментозное лечение

Радикальная операция (субтотальная резекция или экстирпация пищевода с регионарной лимфодиссекцией) является общепризнанным стандартом в лечении больных резектабельным раком пищевода.

Паллиативные операции играют также важную роль в системе оказания помощи этой категории больных, обеспечивают устранение дисфагии как наиболее существенного проявления заболевания.

У 80-90% больных злокачественные опухоли данной локализации диагностируются в III-IV стадиях, в связи с чем только для 10-15% больных возможно радикальное хирургическое и комбинированное лечение. Послеоперационная лучевая терапия в СОД 50Гр применяется в случае нерадикального удаления опухоли или опухолевого роста в крае отсечения пищевода.

Лучевая терапия, полихимиотерапия и химиолучевое лечение приобретают самостоятельное значение в случае исходной нерезектабельности карцином пищевода и при наличии отдаленных метастазов, а также противопоказаний к хирургическому лечению и отказе больного от оперативного вмешательства.

Лучевая и химиолучевая терапия как самостоятельный метод лечения может применяться при локализации опухоли в шейном отделе пищевода.

Паллиативные операции (наложение гастростомы, стентирование пищевода нитиноловыми стентами) выполняются по жизненным показаниям в случае нерезектабельности опухолевого процесса, при наличии отдаленных метастазов, неэффективности химиолучевого лечения, кахексии и развитии пищеводных фистул.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение является основным методом при резектабельном раке пищевода с метастатическим поражением регионарных лимфоузлов и без него.

Хирургическое лечение предполагает резекцию или экстирпацию пищевода с отступлением от краев опухоли более 5 см и обязательным выполнением регионарной лимфодиссекции.

Возраст не является противопоказанием к оперативному вмешательству.

Объем оперативного вмешательства определяется локализацией и распространенностью опухолевого поражения и включает:

субтотальную резекцию пищевода с заднемедиастинальной гастрозофагопластикой абдоминоторакальным доступом с внутриплевральным анастомозом;

экстирпацию пищевода торакоабдоминоцервикальным доступом с заднемедиастинальной гастрозофагопластикой или колонозофагопластикой с анастомозом на шее;

резекцию нижнегрудного отдела пищевода и проксимального отдела желудка из комбинированного левостороннего торакофренолапаротомного доступа (Osawa-Garfok) при нижнегрудной локализации опухоли с/без перехода на кардиальную часть желудка. При поражении внутригрудного отдела пищевода показано выполнение регионарной лимфодиссекции: удаление регионарных медиастинальных и абдоминальных лимфоузлов.

При комбинированной экстирпации пищевода с резекцией трахеи, главных бронхов, аорты и других жизненно важных структур возможна отсроченная пластика пищевода после формирования эзофаго- и гастростомы. Оперативные вмешательства сопровождаются лимфодиссекцией, в зависимости от уровня выполнения разделяют: стандартную двухзональную (2S), расширенную двухзональную (2F) и трехзональную лимфодиссекцию.

15.2. Медикаментозное лечение (указывается только средства, зарегистрированные в РК, МНН, курсовые или суточные дозы, с указанием формы выпуска. Указывать фармакологические группы, пр: ингибиторы протонного насоса. При наличии эффективных средств единого назначения, но различной химической формы - указывать все, пр: омепразол, лансопразол, рабепразол. При наличии особенностей назначения необходимо указать: инсулиновая помпа и т.д.)

При необходимости лечение расписывается по этапам: неотложная помощь, амбулаторный, стационарный. Химиотерапия

Химиотерапия

Химиотерапия проводится в составе неоадьювантной химиолучевой терапии с последующей операцией, в составе химиолучевой терапии или самостоятельно в случае исходной нерезектабельности карцином пищевода и при наличии отдаленных метастазов, а также противопоказаний к хирургическому лечению (при отсутствии противопоказаний к химиотерапии) и отказе больного от оперативного вмешательства

Монохимиотерапия:

Паклитаксел 250мг/м², в/в, 24-часовая инфузия, 1-й день;

Каждый 21 день.

Рекомендуется поддержка колониестимулирующими факторами.

Цисплатин 20мг/м², с 1-го по 5-й дни, каждые 3 недели или 80мг/м², 1р/3 недели.

Блеомицин 10-15мг/м², 2 раза в неделю, до суммарной дозы 200-300мг.

Доксорубин 40мг/м², 1-й и 2-й дни, каждые 3 недели.

Эпирубицин 30мг/м², с 1-го по 3-й дни, каждые 3 недели.

Фторурацил 500мг/м², с 1-го по 5-й дни, каждые 5 недель.

Метотрексат* 40мг/м², еженедельно, длительно.

Винорельбин* 25мг/м², еженедельно, длительно.

Митомицин* 20мг/м², 1р/4-6 недель.

* метотрексат, блеомицин, винорельбин в монорежиме чаще используют как вторую линию лечения.

Комбинированная химиотерапия:

Цисплатин 75-100 мг/м², внутривенно, в 1-й день;

Фторурацил 1000 мг/м², длительно, в/в инфузия, в 1-го по 5-й дни.

Повторять курс 1, 5, 8 и 11 недели.

Иринотекан 65мг/м², в/в, еженедельно, в течение 4 недель;

Цисплатин 30мг/м², в/в, еженедельно, в течение 4 недель.

Повторять курс каждые 6 недель.

Паклитаксел 180мг/м², 3-часовая инфузия, 1-й день;

Цисплатин 60мг/м², 3-часовая инфузия, 1-й день.

Повторять каждые 2 недели (максимум 6 курсов)

или

Паклитаксел 200мг/м², 24-часовая инфузия, 1-й день;

Цисплатин 75мг/м², в/в, 2-й день.

Повторять каждые 3 недели*.

*Рекомендуется поддержка колониестимулирующими факторами

4. Карбоплатин АУС 5, 1-й день;

Паклитаксел 150мг/м², 3-часовая инфузия, 1-й день.

Каждые 3 недели.

5. Паклитаксел 175мг/м², 1-й день;

Цисплатин 20мг/м², с 1-го по 5-й дни;

Фторурацил 750 мг/м², длительно, в/в инфузия, с 1-го по 5-й дни.

Каждые 28дн при необходимости на фоне первичной профилактики колониестимулирующими факторами.

6. Доцетаксел 75мг/м², 1-й день;

Цисплатин 75мг/м², 1-й день.

Каждые 3 недели.

7. Доцетаксел 75мг/м², 1-й день;

Цисплатин 75мг/м², 1-й день;

Фторурацил 750 мг/м², длительно, в/в инфузия, с 1-го по 5-й дни.

Каждые 3 недели при необходимости на фоне первичной профилактики колониестимулирующими факторами.

15.3. Другие виды лечения

Лучевая и химиолучевая терапия

Лучевая и химиолучевая терапия как самостоятельный метод не имеет преимуществ перед оперативным лечением. Долговременная выживаемость при I-II стадиях может быть достигнута лишь у 25-30% пациентов с полной резорбцией опухоли. Положительным моментом является возможность избежать риска послеоперационной летальности и сохранить пищевод. Однако следует отметить, что постлучевые осложнения (эзофагит, язва, стриктура, фистула) развиваются в 30-40% случаев и, как правило, требуют хирургического лечения.

Методика лучевой терапии.

Дистанционная лучевая терапия проводится по методике конвенционального (стандартного) или конформного облучения РОД 1,8-2,0-2,5Гр 5 фракций в неделю до СОД 60-70Гр в самостоятельном режиме, СОД 40-50Гр в предоперационном или послеоперационном режиме. Используется непрерывный или расщепленный курс лучевой терапии. Облучение проводится на гамматерапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Первичный очаг облучается либо только дистанционной лучевой терапией, либо (при относительно небольшой первичной опухоли и возможности введения эндостатов) - с помощью контактной лучевой терапии после дозы дистанционной лучевой терапии 46-50Гр до СОД, изоквивалентной 70 Гр. Применение сочетанной лучевой терапии позволяет более чем в 2 раза увеличить частоту полной резорбции опухоли по сравнению с одной дистанционной лучевой терапией.

Планируемый объем облучения включает первичную опухоль плюс 5 см нормальных тканей вверх и вниз от границ опухоли и по 2 см латерально. Регионарные

лимфатические узлы первого барьера (N1) облучаются в той же дозе, что и опухоль.

При локализации опухоли в шейном отделе облучению подвергаются шейный и верхнегрудной сегменты и все прилежащие лимфатические узлы, включая надключичные.

При локализации опухоли в верхне- и/или среднегрудном отделе облучению подвергаются весь грудной сегмент до уровня диафрагмы и медиастинальные лимфатические узлы.

При локализации опухоли в нижнегрудном отделе облучению подвергаются грудной и абдоминальный сегменты ниже уровня диафрагмы, медиастинальные и перигастральные лимфатические узлы.

Высота полей облучения варьирует от 11 до 22см, ширина полей составляет 5-6см. Всего применяется 4 поля облучения.

Химиолучевое лечение включает проведение дистанционной лучевой терапии с величиной суммарной по-глощенной дозы до 50Гр непрерывным курсом (субоптимальная доза) при фракционировании по 1,8-2Гр. В начале и сразу по завершении лучевой терапии проводятся курсы поли-химиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил», в дальнейшем с интервалом 28 дней проводится еще 1-2 курса полихимиотерапии. Противопоказаниями к проведению дистанционной лучевой терапии являются: наличие или угроза развития пищеводных фистул; распад опухоли с признаками кровотечения; прорастание всей стенки трахеи, главных бронхов и аорты; декомпенсированные сопутствующие заболевания.

При отказе больного от хирургического лечения либо при наличии противопоказаний к операции показан курс сочетанной лучевой терапии:

1 этап - дистанционная лучевая терапия в субоптимальной дозе 50Гр по 2Гр 5 раз в неделю непрерывным курсом в течение 5 недель.

2 этап - брахитерапия через 3 недели после дистанционной лучевой терапии в 3 сеанса по 5Гр с интервалом 7 дней. Точка расчета (опорная точка) на 1см от центра радиоактивного источника.

При планировании паллиативного курса лучевой терапии при выраженном опухолевом стенозе курс сочетанной лучевой терапии можно начинать с сеансов брахитерапии.

Для улучшения эффекта применяется полихимиотерапия

- цисплатин 75 мг/м², внутривенно, в 1-й день;

- фторурацил 1000 мг/м² (750 мг/м²), внутривенно; в 1, 2, 3, 4-й дни.

Общая схема лечения	1	5	8	9	10	11
Недели						
Дистанционная лучевая терапия 50 Гр						
Цисплатин + 5-фторурацил						
Брахитерапия				▲	▲	▲

Противопоказания к проведению брахитерапии:

Протяженность опухоли по пищеводу более 10см.

Наличие отдаленных метастазов.

Распространение опухоли на трахею и главные бронхи.

Локализация опухоли в шейном отделе пищевода.

Выраженное сужение пищевода, через которое невозможно провести эндоскоп.

Лечение рака пищевода в зависимости от локализации и стадии опухолевого процесса

Стадии Стандарт	
Шейный отдел пищевода	
0, I, IIA	Экстирпация пищевода с заднемедиастинальной гастрозофагопластикой или колонозофагопластикой цервикобадоминотрансхиатальным доступом с анастомозом на шее, шейная лимфодиссекция. Дистанционная лучевая терапия СОД 60-65Гр или сочетанная лучевая терапия в СОД 70-75Гр. Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса ПХТ по схеме: «цисплатин + 5-фторурацил». Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил».
IIIB, III	Дистанционная лучевая терапия СОД 60-65Гр или сочетанная лучевая терапия в СОД 70-75Гр. Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса ПХТ по схеме: «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил».
Верхнегрудной отдел пищевода	
0, I, IIA, IIIB, III	■ Экстирпация пищевода с заднемедиастинальной гастрозофагопластикой или колонозофагопластикой торакоабдоминоцервикальным доступом с анастомозом на шее, обязательное выполнение абдоиномедиастинальной лимфодиссекции.
Среднегрудной и нижнегрудной отделы пищевода	
0, I, IIA, IIIB, III	Предоперационная химиолучевая терапия (цисплатин+кселода, цисплатин+таксотер + ДЛТ СОД 50Гр) Субтотальная резекция пищевода с задне медиастинальной гастрозофагопластикой абдоиноторакальным доступом с внутриплевральным анастомозом, обязательное выполнение абдоиномедиастинальной лимфодиссекции.* Послеоперационная лучевая, химиолучевая терапия
Для всех отделов пищевода	
IV, IVA, IVB	Дистанционная лучевая терапия СОД до 60 Гр или при появлении возможности - сочетанная лучевая терапия в СОД 70-75Гр. Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». *Паллиативная гастростомия, стентирование пищевода.

Отказ от хирургического лечения при противопоказаниях к оперативному лечению для всех отделов пищевода

0-III	Дистанционная лучевая терапия СОД 60-65Гр или сочетанная лучевая терапия в СОД 70-75Гр. Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Для внутригрудного отдела пищевода. Сочетанная лучевая терапия: дистанционная лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3 сеанса брахитерапии по 5Гр + 4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил», «цисплатин+ таксотер», «цисплатин+кселода».
-------	--

15.5. Профилактические мероприятия

Сбалансированное витаминизированное питание, исключение курения и злоупотребления алкоголем.

Гиповитаминозы А и В2, сопровождающиеся язвенно-некротическими эзофагитами; термические, химические, механические факторы; курение и злоупотребление спиртными напитками; положительный семейный анамнез

15.6. Дальнейшее ведение: После лечения контроль за больными выполняется каждые три месяца в течение первого года и каждые 6 месяцев в течение последующих 2 лет.

16. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе (напр.: отсутствие признаков воспаления брюшины, отсутствие послеоперационных осложнений, с указанием диагностических критериев наблюдения за эффективностью проводимых лечебных мероприятий, напр.: мониторинг состояния уровня гемоглобина (глюкозы плазмы крови) и т.д. - утром-вечером ежедневно, 1 раз в неделю и т.д.)

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления п/о раны, отсутствие признаков злокачественного новообразования.

При каждом контроле обязательно осуществляются: клинический осмотр, общий анализ крови, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки и рентгеноконтрастное исследование пищевода проводятся 1 раз в 6 месяцев первые 3 года, в последующем - 1 раз в 12 месяцев.

При соответствующих показаниях производится госпитализация больного и выполняются дополнительные исследования: эндоскопия, компьютерная томография, биопсия периферических лимфоузлов, радиоизотопное исследование, ПЭТ-исследование.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

17. Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

- Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием пищевода, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака пищевода, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным

диагнозом рака пищевода) x 100%;

- Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком пищевода после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

- Процент рецидивов рака пищевода у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака пищевода в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака пищевода) x 100%.

19. Список использованной литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2011г.)
3. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г)
4. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gully, Carmen J. Allegra, 2010)
5. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J. Spence, Miranda Payne, 2010)
6. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
7. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D.Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.
к.м.н. Абзалбек Е.Ш.
к.м.н. Ахетов М.Е.
д.м.н. Ким В.Б.
к.м.н. Утельбаева А.Е

21. Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ЖЕЛУДКА»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: РАК ЖЕЛУДКА

Код протокола: РН-030

Код МКБ-X: C 16

Сокращения, используемые в протоколе:

СОЭ - скорость оседания эритроцитов

ФЭГДС - фиброэзофагогастродуоденоскопия

УЗИ - ультразвуковое исследование

ИГХ - иммуногистохимия

MPT - магнитно-резонансная томография

ПЦР - полимеразная цепная реакция

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

Определение: РАК ЖЕЛУДКА - это злокачественное новообразование желудка

Дата разработки протокола: 2012г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным диагнозом рака желудка

Пользователи протокола: врачи онкологических учреждений и общей лечебной сети

Указание на отсутствие конфликта интересов:

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Клиническая классификация (наиболее распространенные подходы, например: по этиологии, по стадии и т.д.).

Гистологическая классификация опухолей желудка (ВОЗ 2009)

К злокачественным эпителиальным опухолям желудка относятся:

Аденокарцинома - наиболее частая форма (95%)

а. папиллярная

б. тубулярная

в. муцинозная

г. перстневидно-клеточный рак.

Железисто-плоскоклеточный рак.

Плоскоклеточный рак.

Недифференцируемый рак.

Мелкоклеточный рак.

Макроскопически выделяют (Borrmann, 1926):

Полипвидный рак.

Изъязвленный рак с четкими границами.

Изъязвленный рак с нечеткими границами.

Диффузно-инфильтративный.

Международная классификация TNM

Последний пересмотр этой классификации состоялся в 2009г., и она была одобрена всеми национальными комитетами по классификациям заболеваний (1, 21).

Классификация применима только для рака желудка. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

Анатомические области

Кардиальный отдел (C 16.0)

Дно (C 16.1)

Тело (C 16.2)

Регионарными лимфатическими узлами для желудка являются лимфатические узлы, расположенные вдоль малой (1, 3, 5) и большой (2, 4а, 4б, 6) кривизны, вдоль левой желудочной (7), общей печеночной (8), селезеночной (10, 11) и чревной (9) артерий, а также гепатодуоденальные узлы (12). Поражение других внутрибрюшинных лимфатических узлов, таких как гепатодуоденальные (12), ретропанкреатические, мезентериальные и парааортальные, классифицируются как отдаленные метастазы.

Клиническая классификация TNM (ICD- C 16.1, 2, 3, 4)

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена TO - Отсутствие данных о первичной опухоли

Tis - Карцинома in situ, интраэпителиальная опухоль без инвазии в собственную пластинку слизистой оболочки, тяжелая дисплазия

T1 - Опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки, мышечную пластинку слизистой оболочки или подслизистую основу

T1a - Опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки или мышечную пластинку слизистой оболочки

T1b - Опухоль прорастает в подслизистую основу T2 - Опухоль прорастает в мышечную оболочку T3 - Опухоль прорастает в подсерозную основу

T4 - Опухоль прорастает в серозную оболочку и распространяется на соседние структуры T4a - Опухоль прорастает в серозную оболочку T4b - Опухоль прорастает в соседние структуры T4c - Опухоль прорастает в соседние структуры T4d - Опухоль прорастает в соседние структуры

Примечания: (1) Соседними структурами для желудка являются селезенка, поперечная ободочная кишка, печень, диафрагма, поджелудочная железа, брюшная стенка, надпочечники, почки, тонкая кишка, забрюшинное пространство.

Интрамуральное (внутрипросветное) распространение на двенадцатиперстную кишку или пищевод классифицируют по глубине наибольшей инвазии в любой из этих органов, включая желудок.

Опухоль, которая распространяется на желудочно-ободочную или желудочно-печеночную связку, большой или малый сальник, но не прорастает в висцеральную брюшину, классифицируют как T3.

N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены **N0** - Нет метастазов в региональных лимфатических узлах **N1** - Метастазы в 1—2 региональных лимфатических узлах **N2** - Метастазы в 3—6 региональных лимфатических узлах **N3** - Метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах **N3a** - Метастазы в 7—15 региональных лимфатических узлах **N3b** - Метастазы в 16 и более региональных лимфатических узлах **M** — Отдаленные метастазы **M0** Нет отдаленных метастазов **M1** Есть отдаленные метастазы

Примечание: отдаленные метастазы включают диссеминацию по брюшине, положительную цитологию перитонеальной жидкости и элементы опухоли в сальнике, не являющиеся частью непрерывного распространения.

Гастроинтестинальная стромальная опухоль (ICD-O15-18; C20; C48.1)

Клиническая классификация **TNM T** — Первичная опухоль

TX Первичная опухоль не может быть оценена **TO** Отсутствие данных о первичной опухоли **T1** Опухоль не более 2 см

T2 Опухоль более 2 см, но не более 5 см в наибольшем измерении **T3** Опухоль более 5 см, но не более 10 см в наибольшем измерении **T4** Опухоль более 10 см в наибольшем измерении **N** — Региональные лимфатические узлы

NX Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены*

N0 Нет метастазов в региональных лимфатических узлах **N1** Есть метастазы в региональных лимфатических узлах

* При ГИСО региональные лимфатические узлы вовлекаются редко, поэтому те случаи, когда статус лимфатических узлов не может быть оценен клинически или морфологически, рассматривают как **N0** вместо **NX** или **pNX**.

M — Отдаленные метастазы **M0** Нет отдаленных метастазов **M1** Есть отдаленные метастазы

pTNM патогистологическая классификация

Требования к определению категорий **pT**, **pN**, **pM** соответствуют требованиям к определению категорий **T**, **N**, **M**. Примечание. **PN0** гистологическое исследование включает обычно 15 и более регионарных лимфатических узлов.

G - гистопатологическая дифференцировка.

GX - степень дифференцировки не может быть установлена.

G1 - высокая степень дифференцировки.

G2 - средняя степень дифференцировки.

G3 - низкая степень дифференцировки.

G4 - недифференцируемый рак.

Группировка по стадиям:

СТАДИЯ 0	[^] s	N0	M0
СТАДИЯ 1A	T1	N0	M0
СТАДИЯ 1B	T1	N1	M0
	T2 a/b	N0	M0
СТАДИЯ II	T1	N2	M0
	T2 a/b	N1	M0
	T3	N0	M0
СТАДИЯ III A	T2 a/b	N2	M0
	T3	N1	M0
	T4	N0	M0
СТАДИЯ ШБ	T3	N2	M0

СТАДИЯ IV	T4	N1-2	M0
	T1-4	N3	M0
	Любая T	Любая N	M1

T1	Собственная пластика слизистой оболочки, подслизистая основа
T2	Мышечная оболочка, субсероза
T2a	Мышечная оболочка
T2b	Субсероза
T3	Прорастает серозную оболочку
T4	Распространяется на соседние структуры
N1	ЛУ 1 - 6 групп
N2	ЛУ 7 - 11 групп
N3	ЛУ 12 - 16 групп

Диагностические критерии*** (описание достоверных признаков заболевания в зависимости от степени тяжести процесса).

Жалобы и анамнез (характер возникновения и проявления болевого синдрома)

Патогномоничных симптомов рака желудка не установлено. Жалобы больного могут соответствовать проявлениям различных заболеваний желудка (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и т.д.).

Физикальное обследование (напр.: резкая боль в эпигастральной области)

Болевой симптомокомплекс можно условно разделить на язвенно-подобный и характерный для хронического гастрита и полипоза желудка. Похудание и слабость являются преходящими и соответствуют времени обострению патологического очага. При ранних стадиях заболевания консервативная инфузионная, спазмолитическая и общеукрепляющая терапия способствуют купированию этих симптомов.

Симптоматика рака желудка связана с его локализацией в органе и возникшими осложнениями. Для проксимального рака желудка характерным являются симптомы дисфагии-похудание, нарушение проходимости сначала твердой, а позже и жидкой пищи вплоть до полной дисфагии.

Локализуемая опухоль в теле желудка, как правило, на ранних стадиях ничем не проявляется. Могут отмечаться астено-вегетативные симптомы (общая слабость, недомогание, потеря аппетита и т.д.), т.н. «синдром малых признаков» Савицкого. При распаде опухоли на первый план выступают симптомы желудочного кровотечения: рвота «кофейной гущей», слабость, головокружение с коллаптоидным состоянием, темный стул- «мелена». Такие пациенты, как правило, являются клиентами экстренных хирургических клиник и своевременное выявление источника кровотечения является очень важной задачей для установления метода лечения.

При раке дистальной локализации рака желудка основными клиническими проявлениями будут симптомы стеноза выходного отдела желудка. Это может быть компенсированный, субкомпенсированный и декомпенсированный стеноз с катастрофической потерей веса, нарушением водно-электролитного баланса до развития судорожного синдрома.

Таким образом, при возникновении малейшего подозрения на рак желудка, пациенты должны быть без промедления подвергнуты обследованию, поскольку успех лечения зависит от своевременной диагностики заболевания. Поэтому, далее нам хотелось бы представить для Вас алгоритм действия врача первичного звена

(поликлиники, врачебной амбулатории и т.д.).

Прежде всего при опросе больного следует обращать внимание на наличие болей в эпигастрии, снижение или извращение аппетита, тошноту, отрыжку, рвоту, утомляемость, слабость, беспричинное прогрессирующее похудание.

При осмотре необходимо обратить внимание на бледность кожных покровов, состояние тургора кожи, слизистых оболочек, необходимо провести тщательную пальпацию живота.

Особое внимание должно быть уделено контингенту лиц, состоящих на диспансерном учете по поводу язвенной болезни желудка, хронического атрофического гастрита, полипоза желудка, пернициозной анемии, а также к пациентам, ранее перенесшим резекцию желудка.

Лабораторные исследования

общий анализ крови - для опухоли пищевода характерны гипохромная анемия, повышение СОЭ, лейкоцитоз;

коагулограмма - наблюдаются признаки гиперкоагуляции.

Инструментальные исследования:

При подозрении на рак желудка необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее рентгенологический, эндоскопический методы с гастробиопсией. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

ОПРОС ^ ОСМОТР ^ R-ИССЛЕДОВАНИЕ ^ ЭНДОСКОПИЯ ^ БИОПСИЯ

Показания для консультации специалистов (напр.: онколога с указанием цели консультации)

12.6. Дифференциальный диагноз (в виде таблицы, напр.: дуоденальная язва)

Язвенная болезнь	Полипы желудка	Лимфома желудка	Саркома желудка
Для исключения злокачественного характера язвы необходима множественная биопсия по краям дефекта и из дна язвы.	Лишь аденоматозные полипы обладают высоким потенциалом к злокачественной трансформации.	Часто связана с инфекцией <i>Helicobacter pylori</i> .	Наиболее часто представлена лейомиосаркомой, занимающей переднюю или заднюю стенку желудка.
Обязательно выполняют ФЭГДС и биопсию через 8-12 нед после установления диагноза язвенной болезни.	Размер полипов варьирует от небольшого вздутия до крупных полиповидных масс, имитирующих рак желудка.	Характерны выраженная общая слабость, быстрая утомляемость, боли в эпигастриальной области, чувство быстрого насыщения, анорексия.	Характеризуется медленным ростом, изъязвлением и кровоточивостью; поражение лимфатических узлов не характерно.
Необходимо помнить о возможности заживления язвенной формы рака желудка на фоне противоязвенной терапии.	Полипы, как правило, бывают случайной находкой при ФЭГДС или рентгеновском обследовании.	Для верификации и типирования необходима глубокая биопсия с иммуно-гистохимическим исследованием, наиболее часто речь идет о В-клеточной лимфоме.	
	Рекомендуют эндоскопическое удаление с гистологическим исследованием		

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий (отдельно перечислить обследования, которые необходимо провести до плановой госпитализации):

Основные диагностические мероприятия:

Фиброгастроскопия с биопсией опухоли и морфологическим исследованием биопсийного материала
Рентгенконтрастное исследование желудка.

УЗИ органов брюшной полости, внутривисцеральная ультрасонография.

Рентгенологическое исследование легких.

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин).

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины, креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

Группа крови, резус-фактор.

ИГХ исследование

Дополнительные диагностические мероприятия:

Фиброколоноскопия, лапароскопия, ирригоскопия, ангиография, МРТ, сцинтиграфия костей скелета, компьютерная томография, ПЦР-исследование, ПЭТ-исследование, C-kit.

Цели лечения: Полное или частичное удаление органа со злокачественным новообразованием.

Тактика лечения:

Немедикаментозное лечение (режим, диета и пр.)

Показанием к хирургическому лечению рака желудка является установление диагноза операбельного рака желудка при отсутствии противопоказаний к операции.

Основными радикальными операциями при раке желудка являются субтотальная дистальная, проксимальная резекция желудка и гастрэктомия.

Главное условие радикальности операции заключается

в удалении единым блоком пораженного опухолью желудка или соответствующей его части и регионарных лимфоузлов с окружающей их клетчаткой (лимфодиссекция).

В настоящее время на основании работ JRSGC (1998) детально описаны 16 групп регионарных лимфатических узлов, формирующих четыре последовательных (не в истинном понимании последовательности) этапа метастазирования от различных отделов желудка - N1 до N4.

Первый этап: перигастральные лимфоколлекторы, расположенные в связочном аппарате желудка (№№1-6). Второй этап: лимфатические узлы по ходу артериальных стволов: общей печеночной артерии, чревной ствола, левой желудочной, в воротах селезенки, по ходу селезеночной артерии (№№7-11).

Третий этап: лимфатические узлы гепатодуоденальной связки, ретропанкреатодуоденальные, корня брыжейки поперечно-ободочной кишки (№№12-14).

Четвертый этап: лимфатические узлы по ходу

верхней брыжеечной артерии, парааортальные (№№15-16). Следует отметить, что различным локализациям первичной опухоли в желудке соответствуют различные этапы метастазирования, что подтверждено проспективными исследованиями по выживаемости групп пациентов при поражении различных групп лимфатических узлов.

На основании классификации и с учетом исследований по результатам выживаемости (M. Sasako et al., 1995; T. Aiko et al., 1998) вовлечение лимфатических коллекторов N1-2 рассматривается как регионарное метастазирование, тогда как вовлечение N3 - 4 - как отдаленное метастазирование (M1 Lym).

Различные варианты лимфодиссекции нашли свое отражение в классификации объема операций: вариант лимфодиссекции определяется на основании последнего удаляемого этапа метастазирования.

Тип хирургического вмешательства на основании объема лимфодиссекции

Тип вмешательства	Объем лимфодиссекции			
	N 1	N 2	N 3	N 4
Стандартная гастрэктомия D1	+	-	-	-
Стандартная радикальная гастрэктомия (CPr)D2	+	+	+	+

Для определения радикальности и адекватности операции служит контроль на отсутствие опухолевых клеток по линии пересечения органов (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки), определяемое микроскопически. Субтотальная проксимальная резекция желудка выполняется при раке кардиального отдела желудка I и II стадий. При раке проксимального отдела желудка III стадии или инфильтративных формах производится гастрэктомия. Показанием к выполнению дистальной субтотальной резекции желудка является наличие экзофитной опухоли или небольшой инфильтративной опухоли в нижней трети желудка, не выходящей за пределы серозного слоя стенки желудка, при условии высокой или умеренной степени дифференцировки (стадия T1-2 N0-1M0).

Во всех остальных случаях рака желудка показана гастрэктомия, что связано с биологическими особенностями распространения раковых клеток. При распространении опухоли проксимально по пищеводу операция должна выполняться из комбинированного торако-лапаротомного доступа по Osawa-Garlok с пищеводно-тонкокишечным анастомозом по Ру.

При экзофитной опухоли линия резекции желудка в проксимальном направлении должна пролегать в 3-5 см от видимой границы опухоли, а при эндофитной форме - в 8-10 см. Дистальная граница резекции должна пролегать не менее чем в 3 см от видимой или пальпируемой границы опухоли. Дистальная субтотальная резекция желудка должна выполняться по методу Бильрот-II с передодободочным гастр-энтероанастомозом с межищечным соустьем по Брауну.

Спленэктомия выполняется при проксимальной локализации и/или в теле желудка, прорастании опухолью всех слоев стенки желудка.

Диагностированный на предоперационном этапе местнораспространенный рак желудка (стадии опухолевого процесса II, IIIa, IIIb, IV хирургическая), особенно низкодифференцированные формы - показание для проведения курсов (2-3) предоперационной

полихимиотерапии. Базовыми препаратами лекарственной терапии являются таксотер, иринотекан, оксалиплатин, кселода. Оценка эффективности предоперационной терапии проводится контрольными эндоскопическими, ультрасонографическими, компьютерно-томографическими методами исследования, а также методами ИГХ.

Результаты лечения больных с IV стадией остаются крайне неудовлетворительными. Четких схем лечения нет. Для ликвидации осложнений, обусловленных распространенным опухолевым процессом, выполняют оперативные вмешательства с паллиативной целью. В зависимости от конкретной ситуации выполняют паллиативную резекцию желудка, гастрэктомию, обходной гастроэнтероанастомоз на длинной петле с межищечным соустьем, накладывают гастр- или еюностому. Возможно выполнение эндоскопической реканализации путем диатермокоагуляции опухоли.

Стандартных схем химиотерапевтического лечения больных раком желудка IV стадии нет. Существует множество различных схем использования цитостатиков у больных диссеминированным раком желудка, которые отличаются друг от друга не только набором химиопрепаратов, но и временем проведения, количеством курсов, использованием модификаторов, а также способом введения их в организм. Частичных эффектов у больных диссеминированным раком желудка можно добиться в 15-35% случаев от применения в режиме монотерапии таких препаратов, как 5-фторурацил, фторафур, цисплатин, этопозид, CCNU, доксорубин, эпирубин. Продолжительность частичных ремиссий при этом короткая, на выживаемости эффект не сказывается.

В девятидесятых годах начато исследование эффективности и продолжается до настоящего времени при генерализованном раке желудка новых препаратов - доцетаксела, паклитаксела, кампто, S-1, УФТ.

В настоящее время наиболее часто используются комбинации на основе 5-фторурацила и лейковорина. Целесообразно использовать для терапии рака желудка 5-фторурацил, цисплатин, этопозид, доксорубин и эпирубин.

Несмотря на это, эффективность химиотерапевтического лечения больных распространенным раком желудка остается на низком уровне, в большинстве случаев отмечается частичная и непродолжительная ремиссия опухолевого процесса.

Лечение по стадиям Стадии 0, I A, I Б, II Стандарт

Дистальная субтотальная резекция желудка.

Проксимальная субтотальная резекция желудка

Лапароскопическая резекция желудка (при условии овладения техникой вмешательства)

Гастрэктомия.

Эндоскопическая мукозэктомия (при наличии раннего рака желудка (T1) при условии овладения техникой проведения операций).

Обязательным компонентом стандартных операций является лимфодиссекция в объеме D2. Стадии заболевания T3, N1-2 предполагают курсы адьювантной полихимиотерапии.

Стадии III A, III Б

Стандарт

Гастрэктомия.

Обязательным компонентом стандартных операций является лимфодиссекция в объеме D2. Установление до операции местнораспространенной формы (T3-T4), наличие метастазов в регионарных (N1-N2), а также низкодифференцированные гистологические

формы опухолевого процесса предполагает проведение курсов (2-3) неоадьювантной лекарственной терапии при условии согласия пациентов на проведение лекарственной терапии.

Адьювантные курсы полихимиотерапии с учетом ответа опухоли на проводимую предоперационную лекарственную терапию.

Стадия IV

Стандарт при T4N2M0, T1-4N3M1

Неоадьювантная полихимиотерапия (2-3) курса при условии согласия пациентов на лекарственную терапию.

Комбинированная или циторедуктивная гастрэктомия с лимфодиссекцией в объеме D-2.

Адьювантные курсы полихимиотерапии

Самостоятельные курсы полихимиотерапии Рецидив ОПЕРАЦИЯ (индивидуализированно):

различные по объему паллиативные оперативные вмешательства;

эндоскопическое разрушение опухоли;

постановка стентов.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ (индивидуализированно).

медикаментозное лечение:

При необходимости лечение расписывается по этапам: неотложная помощь, амбулаторный, стационарный. Химиотерапия

Химиотерапия - является основным методом лечения больных в стадии диссеминации рака желудка. При местно-распространенных формах рака желудка проводится как неоадьювантная, так адьювантная и периоперативная (неоадьювантная + адьювантная) химиотерапия, адьювантная химиолучевая терапия.

Комбинированная химиотерапия:

Цисплатин 60мг/м2, в/в, 1-й день;

Капецитабин 625мг/м2, перорально, 2р/день, длительно.

Каждый 21 день.

ECX:

Эпирубицин 50мг/м2, в/в, 1-й день;

Оксалиплатин 130мг/м2, в/в, 1-й день;

Капецитабин 625мг/м2, перорально, 2р/день, длительно.

Каждый 21 день.

ELF:

Этопозид 120мг/м2, в/в, с 1-го по 3-й день (100 мг/м2 для больных старше 6 Кальция фолинат (или натрия фолинат) 300мг/м2, в/в, с 1-го по 3-й день; фторурацил 500мг/м2, в/в, с 1-го по 3-й день.

Каждый 21-28 дней.

IP:

Иринотекан 70мг/м2, в/в, 1-й и 15-й дни;

Цисплатин 80мг/м2, в/в, 1-й день.

Каждые 28 дней.

FAP:

фторурацил 300мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни;

Доксорубицин 40мг/м2, в/в, 1-й день;

Цисплатин 60мг/м2, в/в, 1-й день. Каждые 5 нед.

Доцетаксел + Цисплатин:

Доцетаксел 85мг/м2, в/в, 1-й день;

Цисплатин 75мг/м2, в/в, 1-й день.

Каждый 21 день.

при метастатическом и рецидивирующем раке желудка при подтверждении гиперэкспрессии HER2 (ИГХ 3+ или ИГХ2+/- FISH+):

Капецитабин 1000мг/м2, дважды в день, с 1-го по 14-й дни;

Цисплатин 80мг/м2, 1-й день.

Цикл 3-х недельный, 6 курсов.

Трастузумаб: 8мг/кг - нагрузочная доза, 6мг/кг - поддерживающая доза, 3-х недельный режим введения до прогрессирования или фторурацил 800мг/м2/дн, длительная внутривенная инфузия, с 1-го по 5-й дни;

Цисплатин 80мг/м2, 1-й день.

Цикл 3-х недельный, 6 курсов.

Трастузумаб: 8мг/кг - нагрузочная доза, 6мг/кг - поддерживающая доза, 3-х недельный режим введения до прогрессирования.

Адьювантная химиолучевая терапия

1 курс химиотерапии:

фторурацил 425мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни;

Кальция фолинат (или натрия фолинат) 20мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни.

Химиолучевая терапия на 28-й день от начала химиотерапии Лучевая терапия: 1,8Гр/дн до СОД 45Гр фторурацил: 400мг/м2, в/в, с 1-го по 4-й дни и с 23-го по 25-й дни лучевой терапии;

Кальция фолинат (или натрия фолинат) 20мг/м2 в/в с 1-го по 4-й дни и с 23-го по 25-й дни лучевой терапии. После химиолучевой терапии продолжение химиотерапии 2 курса: фторурацил 425мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни;

Кальция фолинат (или натрия фолинат) 20мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни.

Монохимиотерапия

5-фторурацил 500мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни. Каждые 28 дней.

доцетаксел 100мг/м2, в/в, 1-й день. Каждый 21 день или

доцетаксел 36мг/м2, в/в, еженедельно, в течение 6 нед. Каждые 8 нед.

Профилактические мероприятия

Соблюдение режима питания и режима хранения продуктов питания; профилактика хеликобактерной инфекции, выявление больных атрофическими гастритом, формирование «групп риска».

Питание- употребление копченой, соленой, жареной пищи увеличивает риск развития РЖ; несоблюдение низкотемпературного режима хранения продуктов; Helicobacter Pylori; ахилическое состояние желудка; курение, злоупотребление алкоголем, возраст - старше 45 лет, семейный анамнез.

Дальнейшее ведение (напр.: послеоперационное, реабилитация, сопровождение пациента на амбулаторном уровне в случае разработки протокола для стационара)

Наблюдение:

первый год - 1 раз в 3 мес.;

второй год - 1 раз в 6 мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления п/о раны, отсутствие признаков злокачественного новообразования Объем наблюдения:

фиброгастроскопия;

рентгенконтрастное исследование пищевода

УЗИ органов брюшной полости;

рентгенологическое исследование легких;

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин);

общий анализ крови.

По показаниям: фиброколоноскопия, ирригоскопия, компьютерная томография, ангиография, МРТ, сцинтиграфия костей скелета, ПЭТ-исследование.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола (четкое перечисление критериев и наличие привязки с индикаторами эффективности лечения и/или создание специфических для данного протокола индикаторов):

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием желудка, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака желудка, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака желудка) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком желудка после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака желудка у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака желудка в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака желудка) x 100%.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кожаметов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. Давыдов М.И., Тер-Аванесов М.Д., «Клиническая онкология», стр. 384, 2005г.
3. Щепотин И.Б., «Рак желудка», 227 с., 2000г.
4. Черноусов А.Ф., Поликарпов С.А., «Расширенная лимфаденэктомия в хирургии рака желудка», 159 с., 2000г.
5. ESMO (клинические рекомендации, г. Берлин, 2011г.)
6. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г)
7. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gully, Carmen J. Allegra, 2010)
8. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J. Spence, Miranda Payne, 2010)
9. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
10. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D.Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.

к.м.н. Абзалбек Е.Ш.

к.м.н. Ахетов М.Е.

к.м.н. Утельбаева А.Е

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ПЕЧЕНИ» ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Рак печени

Код протокола: РН-032

Код МКБ-X: C 22

Сокращения:

ПМСП - первичная медико-санитарная помощь

АФП - альфа-фетопrotein

СА 19-9 - карбогидратный антиген 19-9

РЭА - раковоэмбриональный антиген

УЗИ - ультразвуковое исследование

КТ - компьютерная томография

МРТ - магнитно-резонансная томография

ГЦР - гепатоцеллюлярный рак

ПЦР - полимеразная цепная реакция

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

ЭПА - эмболизация печёночной артерии

ХЭПА - химиоэмболизация печёночной артерии

МХЭПА - масляная химиоэмболизация печёночной артерии

Определение: Рак печени - злокачественное новообразование печени

Дата разработки: 2012г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным раком печени, либо выставленным на основании лабораторно-инструментальных методов обследования.

Пользователи протокола: врачи онкодиспансеров, хирурги, терапевты общей лечебной сети, ПМСП.

Указание на отсутствие конфликта интересов

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Классификация:

Гистологическая классификация опухолей печени (ВОЗ, 1982)

К злокачественным опухолям печени относятся:

Первичные злокачественные опухоли

Метастатические опухоли

Первичные опухоли печени гистологически разделяются на:

Гепатоцеллюлярная карцинома (гепатома, печеночно-клеточный рак, происходящий из клеток паренхимы печени);

Холангиокарцинома (опухоль из клеток эпителия желчных протоков, составляющую 5-30% всех первичных злокачественных опухолей печени);

Ангиосаркома печени (злокачественная гемангиоэндотелиома печени - одна из самых злокачественных опухолей печени, произрастающая из эндотелия сосудов);

Гепатобластома (злокачественная опухоль печени детского возраста).

• Международная классификация TNM

По данным клинко-рентгенологического обследования устанавливают стадию опухоли печени.

Клиническая классификация TNM Гепатоцеллюлярная карцинома (ICD-O C.22)

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена T0 - Отсутствие данных о первичной опухоли T1 - Солитарная опухоль без сосудистой инвазии

T2 - Солитарная опухоль с сосудистой инвазией или множественные первичные очаги опухоли не более 5 см в наибольшем измерении

T3 - Множественные первичные очаги опухоли, один из которых более 5 см или опухоль, прорастающая главную ветвь воротной или печёночной вены (вен)

T3a - Множественные первичные очаги опухоли, один из которых более 5 см T3b - Опухоль, прорастающая в главную ветвь воротной или печёночной вены (вен)

T4 - Опухоль (опухоли) с непосредственной инвазией в соседние органы (кроме жёлчного пузыря) или в висцеральную брюшину N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены N0 - Нет метастазов в региональных

лимфатических узлах N1 - Есть метастазы в региональных лимфатических узлах M — Отдаленные метастазы M0 - Нет отдаленных метастазов M1 - Есть отдаленные метастазы

Клиническая классификация TNM

Рак внутрипеченочных желчных протоков (ICD-O C.22.1)

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена T0 - Отсутствие данных о первичной опухоли Tis - Карцинома in situ (внутрипротоковая опухоль)

T1 - Солитарная опухоль без сосудистой инвазии T2a - Солитарная опухоль с сосудистой инвазией

T2b - Множественные первичные очаги опухоли с сосудистой инвазией или без нее 2b - Множественные первичные очаги опухоли с сосудистой инвазией или без нее

T3 - Опухоль прорастает в висцеральную брюшину или непосредственно в соседние внепеченочные структуры T4 - Опухоль с перипротоковой инвазией (перипротоковый рост)

N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены N0 - Нет метастазов в региональных лимфатических узлах N1 - Есть метастазы в региональных лимфатических узлах M — Отдаленные метастазы M0 - Нет отдаленных метастазов M1 - Есть отдаленные метастазы pTNM патогистологическая классификация

Требования к определению категорий pT, pN, pM соответствуют требованиям к определению категорий T, N, M. G - гистопатологическая дифференцировка.

GX - степень дифференцировки не может быть установлена.

G1 - высокая степень дифференцировки.

G2 - средняя степень дифференцировки.

G3 - низкая степень дифференцировки.

G4 - недифференцируемый рак.

Группировка по стадиям:

СТАДИЯ 0	[^] s	N0	M0
СТАДИЯ 1	T1	N0	M0
СТАДИЯ II	T2	N0	M0
	T3	N0	M0
СТАДИЯ IIIA СТАДИЯ IIIB СТАДИЯ IVC	T4	N0	M0
	Любая T	N1	M0
СТАДИЯ IV	Любая T	Любая N	M1

Показания для госпитализации: подозрение или верифицированный рак печени II клиническая группа - госпитализация плановая

Диагностические критерии:

Жалобы и анамнез;

Патогномоничных симптомов рака печени не установлено. Жалобы больного могут соответствовать проявлениям различных заболеваний печени (хронический гепатит, цирроз и т.д.). Похудание и слабость, анемия, тошнота, также как и при других локализациях рака являются общими симптомами интоксикации.

При типичной картине заболевания ведущими симптомами являются прогрессирующая слабость, адинамия, потеря аппетита, кахексия, нередко тошнота и рвота. Появляются чувство тяжести и постоянные боли в правом подреберье или эпигастрии, развивается анемия.

При развитии рака печени на фоне цирроза в клинической картине заболевания все чаще преобладают

симптомы злокачественного новообразования. Быстро прогрессирует ухудшение состояния больного, усиливаются боли в области печени, появляются и нарастают асцит, желтуха, лихорадка, возникают частые носовые кровотечения, нередко обнаруживаются кожные телеангиэктазии.

Малосимптомная форма первичного рака печени протекает часто по типу хронического гепатита, без постоянных и типичных клинических признаков злокачественного новообразования. В ряде случаев в клинической картине первичного рака печени ведущими могут быть симптомы возникшего осложнения либо признаки метастазирования опухоли.

При ранних стадиях заболевания консервативная инфузионная, спазмолитическая и общеукрепляющая терапия способствуют купированию этих симптомов.

Физикальное обследование;

Печень довольно быстро увеличивается в размерах, при этом ее нижний край нередко определяется на уровне пупка и ниже, при пальпации она умеренно болезненна, плотная, бугристая, иногда определяется изолированный опухолевый узел.

В некоторых случаях первичного рака печени отмечается высокая лихорадка, не поддающаяся терапии; симптомы поражения печени в этих случаях появляются позже.

В клинической симптоматике осложнений характерны: обтурационная желтуха (сдавление магистральных желчных протоков опухолью либо ее метастазами), спленомегалия, асцит, расширение подкожных вен передней брюшной стенки, желудочно-кишечные кровотечения (сдавления воротной вены), признаки разрыва опухоли спонтанной или под влиянием незначительной травмы с внутрибрюшным кровотечением и последующим перитонитом.

Метастазы рака печени наиболее часто выявляются в самой печени (внутриорганный метастазирование), в лимфатических узлах ворот печени, малого сальника, чревных, параортальных, а также других органах (легкие, плевра, брюшина, почки, поджелудочная железа, кости).

Распознавание рака печени, особенно в начальной стадии, довольно трудно, так как нет специфических симптомов заболевания. Поэтому рак печени часто диагностируется уже в далеко зашедших стадиях. Важное значение имеют данные анамнеза (лихорадка, боли в правой половине живота, увеличение печени), клинического обследования (увеличение или деформация живота, выраженная подкожная сосудистая сеть в верхней половине живота, изменение формы и размеров печени).

Лабораторные исследования:

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины, креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

Кровь на онкомаркер АФП, РЭА, СА 19-9.

Лабораторные исследования обнаруживают гипохромную анемию, лейкоцитоз, ускорение СОЭ, увеличение активности трансаминаз и щелочной фосфатазы, увеличение уровня онкомаркеров.

Инструментальные исследования

Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет обнаружить опухоль и в некоторых случаях ее тип. Компьютерная томография (КТ) очень эффективна при диагностике опухолей печени. В некоторых случаях для улучшения изображения печени внутривенно вводится контрастное вещество.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет

не только обнаружить опухоль в печени, но и иногда дает возможность отличить злокачественную опухоль от доброкачественной.

Ангиография. В артерию вводится контрастное вещество, что позволяет обнаружить сосуды, кровоснабжающие опухоль печени, и решить вопрос об объеме операции.

При подозрении на опухоль печени природа и характер образования должны быть твердо установлены во время обследования, включающее сбор анамнеза, осмотр, визуализацию опухоли (УЗИ, МРТ, КТ), а также определение опухолевых маркеров.

Динамическое наблюдение больного с целью уточнения природы образования недопустимо!

Схематично алгоритм действий при подозрении на новообразование печени можно представить следующим образом:

Стратегия системы Барселонской Клиники по определению стадий и лечения рака печени

Верификация диагноза достигается путем тонкоигольной пункции или биопсии.

Повышение АФП выше 400нг/мл при наличии цирроза печени и очаговых гипervasкулярных образований (>2см) при использовании, по крайней мере, одного метода визуализации исключает необходимость цитологической верификации. Больным с потенциально резектабельной опухолью и АФП выше 400нг/мл должна выполняться операция без предварительной пункции или биопсии. Любые ухудшения функции печени у больных с установленным циррозом печени любой этиологии должны вызывать подозрения в отношении гепатоцеллюлярного рака.

Консультации специалистов:

Течение каждого больного с ГЦР всегда должно обсуждаться на мультидисциплинарном консилиуме - хирург, химиотерапевт, радиолог. План лечения должен основываться на точных данных о распространенности болезни, степени роста опухоли, функциональных резервах печени и общем состоянии больного.

Дополнительно:

консультация кардиолога на предмет возможности проведения спец.лечения

консультация гинеколога

консультация сосудистого хирурга при распространенном процессе на предмет возможности проведения комбинированной операции

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика первичного рака печени проводится с вторичными (метастатическими) опухолями этого органа, циррозом, а также неопухолевыми заболеваниями печени. Диагностика вторичной опухоли печени становится очевидной, если выявлен первичный очаг.

При дифференциальной диагностике первичного рака печени с циррозом помогает реакция на альфа-фетопротеин, которая при циррозе отрицательная, а сканирование печени отчетливо выявляет очаговое или диффузное ее поражение.

Кисты печени непаразитарной природы имеют округлую форму, эластичную консистенцию, четкую рентгенологическую картину и характерные проявления при радиоизотопном сканировании печени. В дифференциальной диагностике эхинококкоза печени имеют значение анамнестические данные, эозинофилия, положительные серологические реакции, обнаружение «немой» зоны при гепатоангиографии. При подозрении на нефробластому или нейробластому, которые локализуются

в верхних отделах живота, применяется выделительная урография, ангиография.

Диагностические мероприятия.

Основные, проводятся на догоспитальном этапе:

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины, креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

УЗИ органов брюшной полости с чрескожной пункционной биопсией печени.

КТ/МРТ ОБП с контрастированием (артериальная фаза)

Фиброколоноскопия / ирригоскопия

Фиброэзофагогастродуоденоскопия

Рентгенологическое исследование легких.

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин).

Группа крови, резус-фактор.

Дополнительные:

Сцинтиграфия печени, лапароскопия, ангиография, сцинтиграфия костей скелета.

Спленопортография, трансумбиликальная портогепатография, целиакография, радиоизотопное сканирование печени, ПЦР-диагностика, ПЭТ-исследование.

Цель лечения: удаление опухоли печени или уменьшение опухолевой массы.

Тактика лечения

Классификация методов и видов лечения больных опухолями печени.

Хирургическое лечение:

резекция печени,

гепатэктомия с ортотопической трансплантацией печени;

Локальное аблативное и циторедуктивное лечение:

радиочастотная термодеструкция опухоли,

криодеструкция,

микроволновая фокусная деструкция,

ультразвуковая фокусная деструкция,

лазерная фокусная деструкция опухоли,

деструкция опухоли печени путём введения в опухоль этанола, уксусной кислоты, цитостатиков, радиоактивных изотопов,

другие виды локального циторедуктивного лечения,

сочетанное локальное циторедуктивное лечение;

Внутрисосудистое чрескатетерное (ретеноэндоваскулярное) лечение:

эмболизация печёночной артерии (ЭПА),

химиоэмболизация печёночной артерии (ХЭПА),

масляная химиоэмболизация печёночной артерии (МХЭПА),

артерио-портальная химиоэмболизация,

химиоинфузия в печёночную артерию,

химиотерапия в воротную вену,

регионарная радиотерапия,

сочетанное внутрисосудистое чрескатетерное лечение;

Системное лекарственное лечение:

цитостатическая химиотерапия,

иммунотерапия,

гормональное лечение,

биотерапия (генная терапия, противоопухолевая вакцинотерапия);

Комбинированное лечение.

Алгоритм лечения:

T1, T2, T3 и некоторые T4; N0; M0 при отсутствии цирроза печени

хирургическое лечение (частичная гепатэктомия) без адьювантного лечения T1, T2, T3 и некоторые T4; N0; M0 при наличии цирроза печени

частичная гепатэктомия или трансплантация печени больным с Child-Pugh A.

артериальная химиоэмболизация и радиочастотная абляция (на время ожидания трансплантата или для уменьшения распространенности опухолевого процесса).

Любая T; N+; M1

стандартов лечения нет, возможности терапии должны обсуждаться на индивидуальной основе (системная химиотерапия, сорафениб, симптоматическая терапия).

Классификация рака печени Ocuda

Баллы	0	1
Размер опухоли	< 50% печени	> 50% печени
Асцит	нет	да
Альбумин (г/дл)	< 3	< 3
Билирубин (мг/дл)	< 3	3

Оценка печеночноклеточной функции при циррозе по Child-Pugh (1973) подразумевает три класса: A, B, C, определяемые из числа баллов

немедикаментозное лечение: Режим II, диета № 5.

Медикаментозное лечение:

Химиотерапия

Стандартных схем химиотерапевтического лечения больных раком печени нет. Причем, существует мнение, что первичные опухоли печени устойчивы к лекарственной терапии.

В настоящее время наиболее часто используются комбинации на основе противоопухолевых антибиотиков, 5-фторурацила, препаратов платины.

Рецидив

Надежной химиотерапевтической профилактики и лечения рецидивов рака печени в настоящее время не разработано.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ (индивидуализированно).

Наиболее распространенные схемы химиотерапии:

Сорафениб 800мг, внутрь, ежедневно, длительно до тех пор, пока отмечается клиническая эффективность или до появления его токсического действия (лечение гепатоцеллюлярной карциномы)

Доксорубин 20-30мг/м², в/в, еженедельно.

Повторять курс каждую неделю.

Цисплатин 80мг/м², в/в, 1-й день.

Повторять каждую неделю.

Капецитабин 1000мг/м², внутрь, 2 раза в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять каждый 21 день.

Доза может быть редуцирована до 825-900мг/м², внутрь, 2 раза в день, с 1-го по 14-й дни. для уменьшения риска токсичности без уменьшения клинической эффективности.

PIAF:

Цисплатин 20мг/м², в/в, с 1-го по 4-й дни;

Доксорубин 40мг/м², в/в, 1дн;

5-ФУ 400мг/м², в/в, с 1-го по 4-й дни;

Интерферон-альфа 4 млн ЕД, в/в, с 1-го по 4-й дни.

Повторять каждые 3-4 недели.

Гемцитабин 1000мг/м², 1-й день;

Оксалиплатин 100мг/м², 1-й день.

Каждые 2 нед.

Гемцитабин 1000мг/м²; 1, 8, 15 дни;

Фторурацил 400мг/м², в/в, струйно; затем 600мг/м², 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.

Каждые 4нед.

Химиоэмболизация доксорубином*:

Общий билирубин <25,6мкмоль/л доза доксорубина 75мг/м²;

Общий билирубин 25,6-51,3мкмоль/л доза доксорубина 50мг/м²;

Общий билирубин 51,3-85,5мкмоль/л доза доксорубина 25мг/м².

*доза доксорубина рассчитывается в зависимости от уровня билирубина в сыворотке

Другие виды лечения: лучевая терапия для лечения рака печени не применяется

Хирургическое вмешательство: Единственным радикальным методом лечения рака печени является оперативное. Резекция печени R0 по поводу ГЦР без сопутствующего цирроза увеличивает 3-летнюю выживаемость до 54%.

Профилактические мероприятия:

Факторы риска: перенесенный гепатит (A,B,C,D,E и др.), хронический алкоголизм (алкогольный цирроз), паразитарные заболевания печени (описторхоз), врожденные кисты.

Первичная профилактика - профилактика гепатитов, профилактика и санация паразитарных заболеваний печени

Дальнейшее ведение:

Наблюдение, сроки и объем обследования Наблюдение:

первый год - 1 раз в 3 мес.;

второй год - 1 раз в 6 мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Объем наблюдения:

физикальное обследование

определение уровня АФП

УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства;

рентгенологическое исследование легких;

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин);

общий анализ крови.

По показаниям: ФГС, фиброколоноскопия, ирригоскопия, компьютерная томография, ангиография, МРТ, скинтиграфия костей скелета.

Рецидив:

В случае локального рецидива после резекции печени следует рассмотреть вопрос о целесообразности повторной операции. В случае невозможности повторной резекции следует использовать методы абляции или терапию сорафенибом.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе.

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления п/о раны.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием печени, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака печени, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака печени) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения

оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком печени после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака печени у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака печени в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака печени) x 100%.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кожакметов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2011г.)
3. Ю.И.Патютко «Хирургическое лечение злокачественных опухолей печени (Москва 2005г)
4. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г) Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gulley,
5. Carmen J. Allegra, 2010)
6. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J. Spence, Miranda Payne, 2010)
7. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
8. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D. Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.; к.м.н. Лашкул С.В;

д.м.н. Ким В.Б.; к.м.н. Утельбаева А.Е.; к.м.н. Кузиков М.А.; к.м.н. Джуманов А.И.

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Рак поджелудочной железы

Код протокола: РН-035

Код МКБ-Х: С 25

Сокращения, используемые в протоколе:

ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная холецисто-панкреатография

УЗИ - ультразвуковое исследование

РКТ - рентгеновская компьютерная томография

МРТ - магнитно-резонансная томография

АФП - альфафетопrotein

СА 19-9 - карбогидратный антиген 19-9

РЭА - раковоэмбриональный антиген

ПБ - пункционная биопсия

ИГХ - иммуногистохимия

ПЦР - полимеразная цепная реакция

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

ГПДР - гастропанкреатодуоденальная резекция

ПЖ - поджелудочная железа

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

РОД - разовая очаговая доза

Гр - Грей

СОД - суммарно-очаговая доза

Определение: Рак поджелудочной железы - злокачественное новообразование поджелудочной железы.

Дата разработки протокола: 2012г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным раком поджелудочной железы, либо выставленным на основании лабораторно-инструментальных методов обследования.

Пользователи протокола: врачи онкологи, хирурги, терапевты общей лечебной сети, ПМСП.

Указание на отсутствие конфликта интересов: конфликта интересов среди разработчиков нет.

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Клиническая классификация

Злокачественные опухоли поджелудочной железы разделяются на (ВОЗ, 1982):

1.Эпителиальные:

а) Аденокарцинома

б) Плоскоклеточный рак.

в) Цистаденокарцинома

г) Ацинарный рак

д) Недифференцируемый рак.

Опухоли панкреатических островков

Неэпителиальные опухоли

Смешанные опухоли

Неклассифицируемые опухоли

Гемопозитические и лимфоидные опухоли

Метастатические опухоли Международная

классификация TNM:

Последний пересмотр этой классификации состоялся в 2007 г., и она была одобрена всеми национальными комитетами по классификациям заболеваний.

Правила классификации

Классификация применима только для рака поджелудочной железы. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

Анатомические области

Головка поджелудочной железы

Тело поджелудочной железы

Хвост поджелудочной железы Регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами для поджелудочной железы являются:

Верхние: кверху от головки и тела Нижние: книзу от головки и тела

Передние: передние панкреатодуоденальные, пилорические и проксимальные мезентериальные

Задние: задние панкреатодуоденальные, вокруг общего желчного протока и проксимальные мезентериальные

Селезеночные: в воротах селезенки и области хвоста поджелудочной железы.

Отдаленные метастазы наиболее часто локализуются в печени, параортальных и надключичных лимфоузлах слева (Вирхова).

Клиническая классификация TNM (ICD-O C25.0, 1, 2, 3, 4):

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена T0 - Отсутствие данных о первичной опухоли Tis - Карцинома in situ*

T1 - Опухоль не более 2 см в наибольшем измерении в пределах поджелудочной железы T2 - Опухоль более 2 см в наибольшем измерении в пределах поджелудочной железы

T3 - Опухоль распространяется за пределы поджелудочной железы, но не поражает чревной ствол или верхнюю брыжеечную артерию

T4 - Опухоль прорастает в чревной ствол или верхнюю брыжеечную артерию * Tis также включает панкреатическую интраэпителиальную неоплазию III.

N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены

N0 - Нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N1 - Есть метастазы в региональных лимфатических узлах

M — Отдаленные метастазы

M0 - Нет отдаленных метастазов

M1 - Есть отдаленные метастазы

pTNM патогистологическая классификация

Требования к определению категорий pT, pN, pM соответствуют требованиям к определению категорий T, N, M. G - гистопатологическая дифференцировка.

GX - степень дифференцировки не может быть установлена.

G1 - высокая степень дифференцировки.

G2 - средняя степень дифференцировки.

G3 - низкая степень дифференцировки.

G4 - недифференцируемый рак.

Группировка по стадиям:

СТАДИЯ 0	Iis	N0	M0
СТАДИЯ IA СТАДИЯ IB	T1	N0	M0
	T2	N0	M0
СТАДИЯ IIA	T3	N0	M0
СТАДИЯ IIB	T1-T3	N1	M0
СТАДИЯ III	T4	Нлюбая	M0
СТАДИЯ IV	Тлюбая	Нлюбая	M1

Показания для госпитализации: подозрение или верифицированный рак поджелудочной железы II клиническая группа

- госпитализация плановая

Диагностические критерии

Жалобы и анамнез:

Характерными симптомами в клинической картине рака поджелудочной железы являются: боль, желтуха, кожный зуд, потеря массы тела, снижение аппетита, лихорадка.

Боль — самый частый симптом, наблюдается у 70-85% больных. Боль чаще всего возникает в результате прорастания или сдавления опухолью нервных стволов, реже она бывает вызвана закупоркой желчного или вирсунго- ва протока или перитонеальными явлениями из-за обострения сопутствующего панкреатита.

При раке головки боль ощущается в правом подреберье или надчревной области, рак тела и хвоста характеризуется болью в левом подреберье и надчревной области, но может проявляться болевыми ощущениями и в правой подреберной области. Диффузному поражению свойственна разлитая боль в верхней половине живота. У некоторых больных боль остается локализованной в одном месте. У других — иррадирует в позвоночник или в межлопаточную область, реже — в правую лопатку. При опухолях, закупоривающих вирсунгов проток и сопровождающихся панкреатитом, возникает приступообразная опоясывающая боль.

Отмечено, что боль чаще появляется или усиливается в вечернее или ночное время, в положении больного на спине. После обильной и особенно жирной пищи, а также после приема алкоголя. Боль сильнее при раке тела железы, особенно при прорастании или сдавлении опухолью солнечного сплетения. При этом она становится чрезвычайно сильной, нестерпимой, может приобретать опоясывающий характер. Больные принимают вынужденное положение, наклоняют вперед

позвоночник. Опираясь на спинку стула или перегибаясь через прижатую к животу подушку. Эта поза в виде «крючка» довольно характерна для больных запущенным раком поджелудочной железы.

Желтуха - наиболее яркий симптом рака головки поджелудочной железы. Встречается у 70-80% больных. Обусловлена прорастанием опухолью желчного протока и застоем желчи в желчевыводящей системе. Изредка возникает при раке тела и хвоста, в таких случаях вызвана сдавлением общего желчного протока метастазами в лимфатические узлы. Первым симптомом заболевания желтуха бывает редко, чаще ей предшествуют болевые ощущения или потеря массы тела. Желтуха носит механический характер. Развивается постепенно. Интенсивность ее неуклонно нарастает. Желтуха сопровождается изменением цвета мочи и кала. Каловые массы обесцвечиваются. Моча приобретает коричневую окраску, по цвету напоминающую пиво. Иногда изменения мочи и кала возникают до появления желтухи

Кожный зуд обусловлен раздражением кожных рецепторов желчными кислотами. При желтухе на почве рака поджелудочной железы зуд встречается у большинства заболевших. Обычно он возникает после появления желтухи, чаще при высоком содержании билирубина в крови, но иногда больные отмечают зуд кожных покровов еще в дожелтушном периоде. Кожный зуд значительно ухудшает самочувствие больных, не дает им покоя, вызывает бессонницу и повышенную раздражительность, часто приводит к многочисленным расчесам, следы которых видны на коже. Потеря массы тела является одним из наиболее важных симптомов. Она обусловлена интоксикацией за счет развивающейся опухоли и нарушением кишечного пищеварения в результате закупорки желчных и панкреатических протоков. Похудание наблюдается у большинства больных, иногда бывает первым симптомом заболевания, предшествуя появлению боли и желтухи. Снижение аппетита встречается более чем у половины больных. Нередко возникает отвращение к жирной или мясной пище. Похудание и снижение аппетита сочетается с нарастающей слабостью, утомляемостью, иногда — тошнотой и рвотой. Иногда наблюдается чувство тяжести после еды, изжога, часто нарушается функция кишечника, появляется метеоризм, запоры, изредка — поносы. Стул обильный, серо-глинистого цвета с неприятным зловонным запахом, содержит большого количества жира.

Физикальное обследование:

Симптомы рака поджелудочной железы являются следствием трех клинических феноменов, обусловленных растущей опухолью: обтурации, компрессии и интоксикации.

Феномен компрессии проявляется болевыми ощущениями в результате прорастания или сдавления опухолью поджелудочной железы нервных стволов.

Феномен обтурации возникает, если растущая опухоль обтурирует общий желчный проток, двенадцатиперстную кишку, панкреатический проток, сдавливает селезеночную вену. Обтурация общего желчного протока ведет к появлению желчной гипертензии, с которой связано возникновение механической желтухи, кожного зуда, увеличение печени и желчного пузыря, появления обесцвеченного кала и темной окраски мочи. Желчная гипертензия является тяжелым патологическим состоянием, определяющим дальнейшую судьбу больного. Она приводит к нарушениям функции печени, сердечно-сосудистой и нервной систем, обмена веществ, вызывает брадикардию, головную боль, апатию,

повышенную раздражительность. Исходом длительной и интенсивной желтухи является печеночная и печеночно-почечная недостаточность, холестические кровотечения. Прорастание опухоли двенадцатиперстной кишки приводит к непроходимости, напоминающей по клинике стеноз привратника. Феномен интоксикации проявляется похуданием, снижением аппетита и общей слабостью. Эти симптомы часто наблюдаются при раке поджелудочной железы, поскольку обусловлены не только влиянием самой опухоли, но и нарушением кишечного пищеварения.

Лабораторные исследования:

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины, креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

Общий анализ мочи

Кровь на онкомаркеры СА 19-9, РЭА.

Для опухоли, локализуемой в области головки поджелудочной железы, характерно развитие механической («подпеченочной») желтухи - лабораторные исследования обнаруживают гипербилирубинемия.

При раке тела и хвоста поджелудочной железы могут наблюдаться гипергликемия и глюкозурия (вследствие недостаточности инсулярного аппарата); Из лабораторных данных, кроме упомянутых выше, как правило, отмечается повышение СОЭ, нередко — анемизация, особенно выраженная при распаде опухоли и возникновении кровотечений, сравнительно часто определяются гипертромбоцитоз и лабораторные признаки гиперкоагуляции крови. Часто содержание диастазы в крови и моче бывает повышено, в крови увеличено содержание щелочной фосфатазы.

Инструментальные исследования:

При подозрении на рак поджелудочной железы необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее ультразвуковое обследование, определение онкомаркеров, томографию (КТ, МРТ), лапароскопическое исследование, ЭРХПГ, ангиографию. При любой последовательности применения инструментальных методов исследований необходимо установить опухолевую природу изменений в поджелудочной железе и распространенность опухоли. При оценке распространенности важнейшим является изучение магистральных сосудов в области опухоли, поскольку именно инвазия магистральных сосудов часто является причиной нерезектабельности опухоли. Ангиографическому методу придаётся особое значение. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

Клинический осмотр УЗИ + РКТ (МРТ)

+ +

Лабораторные анализы + АФП, СА 19-9, РЭА и др. +
Ангиография + +

Рентгенография легких ПБ

(УЗИ — ультразвуковое исследование, РКТ — рентгеновская компьютерная

томография, МРТ — магнитно-резонансная томография, АФП — альфафетопротеин, СА 19-9 — карбогидратный антиген 19-9, РЭА — раковоэмбриональный антиген, ПБ — пункционная биопсия

Показания для консультации специалистов:

консультация кардиолога на предмет возможности проведения спец.лечения; консультация гинеколога;

консультация сосудистого хирурга при распространенном процессе на предмет возможности проведения комбинированной операции.

Дифференциальный диагноз:

Чаще всего приходится проводить дифференциальную диагностику при механической (подпеченочной) желтухе между опухолью головки поджелудочной железы, сдавливающей и прорастающей общий желчный проток, и желчным камнем, вызвавшим его обтурацию. Классическим дифференциально-диагностическим признаком является симптом Курвуазье: он обычно положителен при раке поджелудочной железы и отрицателен при закупорке камнем холедоха. При желчнокаменной болезни обтурация камнем общего желчного протока и желтуха возникают после тяжелого приступа желчной колики, что нехарактерно для рака поджелудочной железы.

Рак фатерова соска протекает в большинстве случаев с такими же основными симптомами, как и рак головки поджелудочной железы, но при нем нередко возникает кишечное кровотечение. Диагноз подтверждается дуоденофиброскопией с прицельной биопсией опухоли.

Очаговые поражения поджелудочной железы могут быть вызваны метастазами злокачественных опухолей других органов. Тщательное обследование больного с применением перечисленных выше современных методов облегчает правильную диагностику.

Доброкачественные опухоли и кисты поджелудочной железы встречаются крайне редко, они протекают в первый период бессимптомно, при достижении больших размеров возникают боли в левом верхнем квадранте живота, может наблюдаться механическая желтуха. В отличие от рака поджелудочной железы, характерен длительный анамнез заболевания и сравнительно удовлетворительное состояние больного, несмотря на значительные размеры опухоли.

Редкие опухоли островков Лангерганса (инсуломы) могут быть доброкачественными и злокачественными, функционально неактивными и продуцирующими повышенное количество инсулина, поступающего в кровь. В последнем случае характерны внезапно наступающие более или менее выраженные приступы гиперинсулинизма с гипогликемией (вплоть до гипогликемической комы).

Встречаются также «ульцерогенные опухоли» островкового аппарата поджелудочной железы (синдром Золлингера-Эллисона), проявляющиеся в основном крайне высокой кислотностью базальной желудочной секреции, пептическими язвами двенадцатиперстной кишки и желудка, резистентными к лечению, и упорными поносами. Этот характерный симптомокомплекс облегчает дифференциальную диагностику с обычными опухолями поджелудочной железы. Однако чаще диагноз этого синдрома устанавливается путем исключения язвенной болезни и симптоматических пептических гастродуоденальных язв.

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

Основные проводятся на догоспитальном этапе:

- Фиброгастроскопия с биопсией опухоли и морфологическим исследованием биопсийного материала (при условии прорастания желудка и 12-перстной кишки.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.

УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства

РЭА, СА-19-9 МРТ /КТ.

Рентгенологическое исследование легких.

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин).

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины,

креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

Группа крови, резус-фактор. проводятся после госпитализации:

По показаниям: ангиография, фиброколоноскопия, лапароскопия, ирригоскопия, скинтиграфия костей скелета, определение антигенов.

Дополнительные диагностические мероприятия: эндоскопическое УЗИ-исследование, чрескожная аспирационная пункционная биопсия, ИГХ, ПЦР-диагностика, ПЭТ-исследование.

Цели лечения: удаление опухоли поджелудочной железы или уменьшение опухолевой массы, устранение механической желтухи.

Тактика лечения:

Алгоритмы лечения Стадии 0, I, II, III

Стандарт

ПДР

Субтотальная резекция ПЖ.

Панкреатэктомия

Обязательным компонентом стандартных операций является лимфодиссекция регионарных лимфоузлов. Стадии заболевания T2-3 предполагают курсы адъювантной полихимиотерапии.

Стадия IV

Паллиативная операция при наличии осложнений (механическая желтуха).

Самостоятельные курсы полихимиотерапии

Рецидив

паллиативная химиотерапия (индивидуализированно).

Немедикаментозное лечение: Режим II, диета №5п.

Медикаментозное лечение:

Общепризнанным стандартом химиотерапевтического лечения больных раком поджелудочной железы в настоящее время является монотерапия гемзаром. Попытки усиления данной схемы другими препаратами (фторурацил, производными платины, таксаны) к настоящему времени успехом не увенчались.

Наиболее распространенные схемы химиотерапии:

Монохимиотерапия:

Гемцитабин 1000 мг/м², в/в, в течение 100 мин; 10мг/м²/мин; 1, 8, 15 дни каждые 28 дней.или

Гемцитабин 1000мг/м², в/в, еженедельно, в течение 7 недель, с последующим недельным перерывом, следующий курс гемцитабин - 1000мг/м², в/в, еженедельно, в течение 3 недель с последующим недельным перерывом. Повторять 3-х недельный курс каждые 28 дней.

Капецитабин 1250мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Доза может быть снижена до 850-1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни для уменьшения риска токсичности без уменьшения клинической эффективности.

Повторять каждый 21-й день.

Фторурацил 500 мг/м², в/в, с 1-го по 5-й день, каждые 28 дней.

Эрлотиниб 100мг, внутрь, ежедневно до прогрессирования.

Комбинированная химиотерапия:

Фторурацил 425 мг/м², в/в, с 1-го по 5-й день и далее; Кальция фолиат 20мг/м², в/в, с 1-го по 5-й день.

Повторять каждые 4 недели.

Гемцитабин 1000мг/м²; 1, 8, 15, 22 дни;

Кальция фолиат 200мг/м², в/в; 1, 8, 15, 22 дни.

Фторурацил 750мг/м², в/в; 1, 8, 15, 22 дни.

Повторять каждые 6 нед.

GEM-CAP:

Гемцитабин 1000мг/м², в/в; 1, 8, 15 дни;

Капецитабин 880мг/м², внутрь, 2 раза в день, с 1-го по 21-й дни.

Повторять каждые 28 дней.

GTX:

Гемцитабин 750мг/м², в/в, в течение 75 мин, на 4-й и 11-й дни;

Доцетаксел 30мг/м², в/в, на 4-й и 11-й дни;

Капецитабин 1000-1500мг/м², внутрь, 2 раза в день, с 1-го по 14-й день.

Повторять каждые 3 недели.

GEMOX:

Гемцитабин 1500мг/м², в/в, 1-й и 8-й дни;

Оксалиплатин 85мг/м², в/в, 1-й и 8-й дни.

Каждые 4 недели.или

Гемцитабин 1000мг/м², в/в, в течение 100мин, 10мг/м²/мин, 1-й день;

Оксалиплатин 100мг/м², в течение 2 часов, 2-й день.

Повторять цикл каждые 2 недели.

GP:

Гемцитабин 1000мг/м², в/в, 1-й и 8-й дни;

Цисплатин 25мг/м², в/в, 1-й и 8-й дни.

Каждые 2 нед.

GF:

Гемцитабин 1000мг/м², в/в; 1, 8, 15 дни;

Фторурацил 400мг/м², в/в, струйно, затем - 600мг/м², 22-часовая инфузия, 1-й и 2-й дни.

Каждые 28 дней.

DG:

Доцетаксел 35мг/м², в/в; 1, 8, 15 дни; гемцитабин 1000мг/м²; 1, 8, 15 дни.

Каждые 28 дней.

Гемцитабин + Эрлотиниб:

Гемцитабин 1000мг/м², в/в, еженедельно, в течение 7 недель, с последующим недельным перерывом, следующие курсы 1000мг/м², еженедельно, в течение 3 недель, с последующим недельным перерывом Эрлотиниб 100мг, внутрь, ежедневно до прогрессирования.

Повторять 3-х недельный курс каждые 28 дней.

Химиолучевая терапия:

фторурацил + лучевая терапия (GITSG режим):

фторурацил 500мг/м²/день, в/в, с 1-го по 3-й дни и с 29-го по 31-й дни, далее - еженедельно, начиная с 71 дня. Лучевая терапия общая доза 40Гр.

Химиотерапия и лучевая терапия проводится конкурентно.

Другие виды лечения

Лучевая терапия проводится в конвенциональном (стандартном) или конформном режиме облучения в статическом многопольном режиме РОД 1,8-2,0-2,5Гр 5 фракций в неделю СОД 40-60Гр непрерывном или расщепленным курсом.

Лучевая терапия назначается в послеоперационном режиме, в плане предоперационного или самостоятельного воздействия в сочетании с химиотерапией.

Облучение проводят на гамма-терапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Хирургическое вмешательство.

Радикальным методом лечения опухолей поджелудочной железы является операция, объем которой зависит от локализации и распространенности процесса.

Показанием к хирургическому лечению рака желудка является установление диагноза операбельного рака поджелудочной железы при отсутствии противопоказаний к операции.

Хирургическое лечение. Основными видами хирургических операций являются:

Стандартная гастропанкреатодуоденальная резекция

(субтотальная панкреатикодуоденэктомия, операция Whipple);

Расширенная гастропанкреатодуоденальная резекция (расширенная субтотальная или тотальная панкреатикодуоденэктомия, региональная субтотальная или тотальная панкреатикодуоденэктомия).

Дистальная (левосторонняя) резекция поджелудочной железы;

Панкреатэктомия (тотальная дуоденопанкреатэктомия);

Криодеструкция опухоли тела и хвоста поджелудочной железы.

Стандартная ГПДР выполняется при локализации опухоли в головке поджелудочной железы. Резектабельность при протоковом раке головки поджелудочной железы составляет 5-20%, 3-летняя выживаемость достижима для отдельных больных, 5-летней выживаемости практически нет. Медиана — 7-10 мес. Резекция вовлеченного в опухоль сосуда незначительно увеличивает продолжительность жизни. Главная причина неудовлетворительных отдаленных результатов обусловлена значительным распространением опухоли в момент лечения у подавляющего большинства больных. Стандартная ГПДР, выполняемая по поводу протокового рака головки поджелудочной железы, является идеальной паллиативной операцией, так как характеризуется удовлетворительной переносимостью, в большинстве случаев предотвращает осложнения заболевания (рецидив механической желтухи, высокую кишечную непроходимость, кровотечение из распадающейся опухоли и др.), в значительной степени сокращает массу опухоли и таким образом создаёт предпосылки к дополнительному противоопухолевому лечению.

Расширенная ГПДР. Операция сопровождается более высоким уровнем осложнений по сравнению со стандартной ГПДР. У оперированных в объёме расширенной ГПДР диарея — наиболее частое осложнение послеоперационного периода. Отмечается у 88-92% больных. Носит секреторный характер, обусловлена денервацией кишечника. Начинается с 6-9 дня послеоперационного периода и может продолжаться несколько месяцев. Расширенная ГПДР по поводу протоковой аденокарциномы головки поджелудочной железы сопровождается неудовлетворительной отдаленной выживаемостью: 3-летняя выживаемость незначительна, медиана продолжительности жизни после операции 9-10 мес, что объясняется распространённым характером заболевания в момент операции. У подавляющего большинства оперированных в отдалённые сроки развивается локорегионарный рецидив и метастазы в печени.

Дистальная субтотальная резекция поджелудочной железы выполняется по поводу протокового рака тела и хвоста ПЖ. При вовлечении в опухоль окружающих органов (желудок, надпочечник, почка, диафрагма, ободочная кишка, верхняя брыжеечная вена) последние мобилизуются в соответствии с этапами операции и подвергаются резекции или удалению. Резекция верхней брыжеечной вены требует соответствующей пластики. При инвазии артериальных сосудов (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия, общая печёночная артерия) удаление опухоли носит симптоматический характер — отмечается стойкое купирование болевого синдрома, что делает операцию такого объёма в принципе допустимой. Левосторонняя резекция поджелудочной железы с перевязкой чревного ствола и общей печёочной артерии без пластики сосудов также допустима, если кровь в печёочные артерии поступает по коллатералям

между нижними панкреатодуоденальными и верхними панкреатодуоденальными артериями, что определяется до операции во время ангиографии.

Переносимость левосторонних резекций поджелудочной железы в настоящее время удовлетворительная: послеоперационные осложнения развиваются у 19-27% больных, летальность — менее 5%.

Наиболее часто осложнения и летальность отмечаются среди больных, перенесших комбинированные операции с резекцией прилежащих органов и сосудов.

Резектабельность при протоковом раке тела и хвоста поджелудочной железы 5-10%. При других микроскопических формах экзокринного рака (серозная или муцинозная цистаденокарцинома, внутрипротоковый папиллярно-муцинозный рак, солидная псевдопапиллярная карцинома и др.), эндокринных опухолях тела и хвоста поджелудочной железы резектабельность, равно как и отдалённые результаты, выше. Почти у всех больных протоковой аденокарциномой тела и хвоста поджелудочной железы хирургическое удаление опухоли микроскопически нерадикально, так как опухоль диагностируют в запущенных стадиях. Это определяет неудовлетворительные результаты лечения: 1-летняя выживаемость — 8-10%, 2-летней выживаемости нет, медиана продолжительности жизни после операции не превышает 8 мес.

Панкреатэктомия (тотальная дуоденопанкреатэктомия). Выполняемая по поводу рака поджелудочной железы панкреатэктомия является не только более тяжело переносимой операцией для больного, но и технически не менее сложной, чем гастропанкреатодуоденальная резекция. Кажущееся преимущество перед ГПДР с точки зрения техники выполнения операции — отсутствие необходимости формировать панкреатикодигестивный анастомоз, перекрывается сложностями мобилизации удаляемого комплекса, из-за значительной местной распространённости опухоли. Внеорганный инвазия опухоли на значительном протяжении очень часто исключает целесообразность операции. Учитывая плохие функциональные результаты операции и низкое качество, как правило, непродолжительной жизни больных протоковым раком поджелудочной железы, показания к ней должны быть особенно взвешенными.

Криодеструкция рака тела и хвоста поджелудочной железы применяется при распространении опухоли на крупные сосуды, отсутствии отдалённых метастазов и асцита.

Отдалённая выживаемость среди больных местнораспространённым протоковым раком тела и хвоста поджелудочной железы, перенесших криохирургический метод лечения: 1-летняя — 6%, 2-летней нет, медиана 6 мес. Криохирургический метод лечения больных цистаденокарциномами поджелудочной железы или эндокринными опухолями сопровождается существенно лучшими отдалёнными результатами. У большинства криодеструкция опухоли обуславливает умеренно выраженный анальгезирующий эффект.

Главное условие радикальности операции заключается в удалении единым блоком пораженного опухолью поджелудочной железы или соответствующей ее части и регионарных лимфоузлов с окружающей их клетчаткой (лимфодиссекция).

Для определения радикальности и адекватности операции служит контроль на отсутствие опухолевых клеток по линии пересечения поджелудочной железы, определяемое микроскопически.

Для ликвидации осложнений, обусловленных рас-

пространственным опухолевым процессом, выполняют оперативные вмешательства с паллиативной целью. В зависимости от конкретной ситуации выполняют паллиативную резекцию поджелудочной железы, обходной холецистоэнтероанастомоз на длинной петле с межкишечным соустьем, наружное желчеотводящее дренирование

Профилактические мероприятия Первичная профилактика:

профилактика ожирения, соблюдение диеты, лечение хронического панкреатита

Факторы риска: возраст, мужской пол, курение, ожирение, длительный хронический панкреатит, сахарный диабет I типа.

Дальнейшее ведение:

Наблюдение, сроки и объем обследования Наблюдение: первый год - 1 раз в 3мес.;

второй год - 1 раз в 6мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Объем наблюдения:

фиброгастроскопия;

УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, КТ, МРТ;

рентгенологическое исследование легких;

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин);

общий анализ крови.

По показаниям: фиброколоноскопия, ирригоскопия, ангиография, скintiграфия костей скелета.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе.

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления р/о раны.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием поджелудочной железы, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака поджелудочной железы, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака поджелудочной железы) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком поджелудочной железы после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака поджелудочной железы у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака поджелудочной железы в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака поджелудочной железы) x 100%.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кожахметов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.

2. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2011г.),
3. Ю.И. Патютко, А.Г. Котельников « Хирургия рака органов билиопанкреатодуоденальной зоны» (Москва, 2007г),
4. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г),
5. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gulley, Carmen J. Allegra, 2010),
6. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J. Spence, Miranda Payne, 2010),
7. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008),
8. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D. Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.

к.м.н. Лашкул С.В.

д.м.н. Ким В.Б.

к.м.н. Утельбаева А.Е

к.м.н. Кузиков М.А.

к.м.н. Джуманов А.И.

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Рак ободочной кишки

Код протокола: РН^А-033

Код МКБ-Х: С 18

Сокращения, используемые в протоколе:

ПМСП - первичная медико-санитарная помощь

РЭА - раковоэмбриональный антиген МРТ - магнитно-резонансная томография КТ - компьютерная томография

ИГХ - исследование - иммуногистохимическое ПЭТ

- позитронно-эмиссионная томография РОД - разовая очаговая доза Гр - Грей

СОД - суммарная очаговая доза

Определение: Рак ободочной кишки - злокачественное новообразование ободочной кишки

Дата разработки протокола: 2012г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным раком ободочной кишки, либо выставленным на основании лабораторно-инструментальных методов обследования.

Пользователи протокола: врачи онкологи, хирурги, терапевты общей лечебной сети, ПМСП.

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НЕТ

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Клиническая классификация TNM (ICD-O C18-20)

T - размеры первичной опухоли и степень ее инвазии в стенку кишки

Tx - недостаточно данных для оценки первичной опухоли **T0** - первичная опухоль не определяется

Tis - интраэпителиальная - преинвазивная карцинома (carcinoma in situ): внутрислизистая или инвазия в собственную пластинку слизистой оболочки (включает раковые клетки до базальной мембраны или в слизистом слое без распространения в подслизистый слой).

T1 - опухоль инфильтрирует подслизистую основу

T2 - опухоль инфильтрирует мышечный слой стенки кишки

T3 - опухоль инфильтрирует в субсерозную основу или в не покрытые брюшиной ткани вокруг толстой **T4** - опухоль распространяется на соседние органы или структуры/ткани и/или в висцеральную брюшину **T4a** - опухоль прорастает в висцеральную брюшину **T4b** - опухоль прорастает в другие органы или структуры*

*Примечания:

непосредственная инвазия при T4b включает прорастание в другие органы или сегменты толстой кишки через серозную оболочку, что подтверждается при микроскопическом исследовании, или для опухолей, локализующихся в забрюшинном и подбрюшинном пространствах, а также непосредственную инвазию в другие органы и структуры.

опухоль, которую макроскопически определяют как сросшуюся с другими органами или структурами, классифицируют как cT4b.

если при микроскопическом исследовании не выявляются элементы опухоли в месте адгезии, то такой случай следует классифицировать как pT1-3 в зависимости от глубины инвазии в стенку кишки.

N - региональные лимфатические узлы

Nx - недостаточно данных для оценки региональных лимфатических узлов N0. Нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N0 - нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов N1 - метастазы в 1-3 региональных лимфатических узлах N1a - метастаз в 1 региональном лимфатическом узле N1b - метастазы в 2-3 региональных лимфатических узлах

N1c - опухолевые депозиты* в подсерозной основе или в не покрытых брюшиной мягких тканях вокруг толстой кишки и прямой кишки без метастазов в региональных лимфатических узлах N2 - метастазы в 4 и более региональных лимфатических узлах

N2a - метастазы в 4-6 региональных лимфатических узлах N2b - метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах

* Опухолевые депозиты (сателлиты) — макроскопически или микроскопически выявляемые гнезда или очаги опухолевой ткани в жировой ткани вокруг толстой и прямой кишки, находящейся в области лимфатического дренирования от первичной карциномы, при отсутствии ткани лимфатических узлов в этих участках, подтверждаемом при гистологическом исследовании, могут рассматриваться как прерывистое распространение опухоли, инвазия в венозные сосуды с внесосудистым распространением (V1/2) или полное замещение лимфатических узлов (N1/2). Если такие депозиты выявляют при наличии опухоли, то их следует классифицировать. Примечание. Опухолевые узлы размерами более 3 мм в диаметре в околоободочной и околопрямокишечной жировой ткани с гистологическим обнаружением остатков лимфоидной ткани узла расцениваются как регионарные метастазы в околоободочных или околопрямокишечных лимфатических узлах. Однако опухолевые узлы до 3 мм в диаметре классифицируются как T-категория, как перемежающееся распространение T3.

M - отдаленные метастазы

Mx - недостаточно данных для определения отдаленных метастазов

M0 - нет отдаленных метастазов

M1 - есть отдаленные метастазы

pTNM патоморфологическая классификация

Категории pT, pN и pM отвечают категориям T, N и M.

Гистологически должны быть исследованы не менее 12 регионарных лимфатических узлов. Если исследованные лимфоузлы без опухолевого роста, то категория N классифицируются как pN0.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Аденокарцинома.

Слизистая аденокарцинома.

Перстневидно-клеточная карцинома.

Плоскоклеточная карцинома.

Железисто-плоскоклеточная карцинома.

Недифференцированная карцинома.

Неклассифицируемая карцинома.

ГРУППИРОВКА ПО СТАДИЯМ

Стадия	TNM			Распространенность
Стадия 0	Tis	N0	M0	Carcinoma in situ
Стадия I	Ti	N0	M0	Слизистая или подслизистая
	T2	N0	M0	Собственная мышечная оболочка
	T3	N0	M0	Брюшина/ткани вокруг кишки
Стадия II	T4	N0	M0	Перфорация или инвазия в другие органы
Стадия IIIA		Ni	M0	<3 пораженных лимфоузлов
Стадия III в	T* T4	Ni	M0	<3 пораженных лимфоузлов
Стадия IIIC	Любая T	N2	M0	>4 пораженных лимфоузлов
Стадия IV	Любая T	Любая N	M1	Отдаленные метастазы

ОТДЕЛЫ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Червеобразный отросток

Слепая кишка

Восходящая ободочная кишка

Печеночный изгиб ободочной кишки

Поперечная ободочная кишка

Селезеночный изгиб ободочной кишки

Нисходящая ободочная кишка

Сигмовидная ободочная кишка

Для червеобразного отростка, слепой кишки, восходящей ободочной кишки регионарными лимфатическими узлами являются периколярные узлы, а также лимфатические узлы, расположенные вдоль подвздошно-ободочной, правой толстокишечной и правой ветви средней толстокишечной артерии. Для печеночного изгиба ободочной кишки и проксимальной части поперечной ободочной кишки регионарными лимфатическими узлами являются вышеперечисленные, а также узлы, расположенные вдоль средней толстокишечной артерии.

Регионарными лимфатическими узлами для дистальной части поперечной ободочной кишки, селезеночного изгиба ободочной кишки, нисходящей ободочной кишки и проксимальной части сигмовидной ободочной кишки являются периколярные лимфатические узлы, а также узлы, расположенные вдоль левой ветви средней толстокишечной артерии, левой толстокишечной артерии, верхних сигмовидных артерий.

Для средней трети сигмовидной кишки регионарными лимфатическими узлами являются периколярные узлы и лимфатические узлы, расположенные вдоль сигмовидных артерий.

Регионарными лимфатическими узлами для дистальной части ободочной сигмовидной кишки являются периколярные лимфатические узлы и узлы, расположенные вдоль нижних сигмовидных артерий и нижней брыжеечной артерии.

Показания для госпитализации: подозрение или верифицированный рак ободочной кишки, II клиническая группа;

госпитализация плановая.

Диагностические критерии:**Жалобы и анамнез**

Боли в животе. Как начальный признак в 2 раза чаще встречаются при расположении опухоли в правой половине ободочной кишки. По своему характеру болевые ощущения могут быть самыми разнообразными - от тупых, ноющих незначительных болей до сильных, приступообразных, вынуждающих госпитализировать больных в хирургические стационары в порядке экстренной помощи. Появление таких болей свидетельствует о нарушении пассажа кишечного содержимого, развития кишечной непроходимости, наблюдающейся чаще всего при левосторонней локализации опухоли.

Желудочный дискомфорт (потеря аппетита, отрыжка, иногда рвота, чувство тяжести в верхней половине живота). Эти симптомы чаще наблюдаются при поражении поперечной ободочной кишки, ее правой половины, реже - при левосторонней локализации опухоли.

Кишечные расстройства (запоры, поносы, чередование запоров с поносами, урчание и вздутие живота). Эти симптомы расстройства кишечного пассажа чаще всего наблюдаются при левосторонней локализации опухоли. Конечным этапом нарушения кишечного пассажа является развитие обтурационной кишечной непроходимости. Патологические выделения в виде крови, слизи, гноя во время акта дефекации - частое проявление рака дистальных отделов сигмовидной кишки.

Нарушение общего состояния больных выражающееся общим недомоганием, повышенной утомляемостью, слабостью, похуданием, лихорадкой, бледностью кожных покровов и нарастающей анемией. Все эти общие симптомы заболевания связаны с интоксикацией организма от распадающейся опухоли и инфицированного кишечного содержимого. Токсико-анемический синдром является наиболее характерным для рака правой половины ободочной кишки. Он обусловлен функциональной особенностью (всасывательной способностью) слизистой этого отдела толстой кишки.

Наличие пальпируемой опухоли редко бывает первым симптомом заболевания, ему, как правило, предшествуют другие симптомы. Тем не менее, пальпаторное определение опухоли зачастую служит основанием для постановки правильного диагноза.

Физикальное обследование

Совершенствование методов клинического обследования больного с применением современной рентгенологической и эндоскопической техники, использование широкого арсенала скрининговых методов диагностики до последнего времени существенно не улучшило раннее выявление рака ободочной кишки. Более чем 70% больных раком ободочной кишки на момент госпитализации имеют III и IV стадии заболевания. Только 15% из них обращаются к специалисту в сроки до 2 месяцев с момента появления первых симптомов заболевания. Менее чем у половины больных диагноз устанавливают в сроки до 2 месяцев от начала заболевания.

Диагноз рака ободочной кишки устанавливают на основании инструментальных (рентгенологического и эндоскопического) методов исследований.

Тем не менее, не менее важными являются клинические методы:

Жалобы пациента позволяют выявить симптомы, связанные с недостаточностью переваривания, всасывания, кишечным дискомфортом, патологическими выделениями;

Анамнез - здесь могут быть получены данные о наличии семейного полипоза, колита или других предшествующих

заболеваний;

Данные объективного исследования: осмотр, пальпация и перкуссия живота, позволяющая не только выявить опухоль в брюшной полости, но и оценить ее консистенцию, размеры, мобильность;

Пальцевое исследование прямой кишки.

Лабораторные исследования

общий анализ крови - для опухолей ободочной кишки характерны гипохромная анемия, повышение СОЭ, лейкоцитоз;

анализ кала на скрытую кровь - положительные реакции Грегерсена, криптогемтеста;

коагулограмма - наблюдаются признаки гиперкоагуляции;

анализ крови на раково-эмбриональный антиген (РЭА) и СА19-9.

Инструментальные исследования

При подозрении на рак ободочной кишки необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее рентгенологический, эндоскопический методы с биопсией. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

ОПРОС ^ ОСМОТР ^ R-ИССЛЕДОВАНИЕ ^ ЭНДОСКОПИЯ ^ БИОПСИЯ Рентгенологические исследования наряду с колоноскопией, является ведущим в диагностике рака ободочной кишки.

Ирригоскопия позволяет получить информацию о локализации новообразования, установить протяженность поражения, определить форму роста опухоли, оценить ее подвижность, а иногда — судить о взаимосвязи с другими органами. При выполнении ирригоскопии возможно также выявить синхронные опухоли толстой кишки. Последнее обстоятельство является важным еще и потому, что при стенозирующем характере роста новообразования эндоскопическое исследование не позволяет до операции оценить состояние вышележащих отделов толстой кишки.

Эндоскопическое исследование позволяет, наряду с визуализацией злокачественной опухоли, получить материал для гистологического исследования, являющегося необходимым атрибутом предоперационной диагностики злокачественного новообразования. Наиболее простым и широко распространенным методом эндоскопического исследования толстой кишки является ректороманоскопия при которой возможно оценить состояние дистального отдела кишечной трубки. При выполнении ректороманоскопии исследователь оценивает состояние слизистой оболочки толстой кишки, сосудистый рисунок, наличие патологических примесей в просвете кишки, эластичность и подвижность кишечной стенки. При выявлении опухоли толстой кишки изучают ее размеры, внешний вид, консистенцию, подвижность при инструментальной пальпации, производят биопсию опухоли для микроскопического исследования, позволяющего определить гистогенез опухоли толстой кишки.

С целью уточнения распространенности опухолевого процесса в малом тазу, а именно выхода опухоли за пределы стенки кишки, выявления метастазов в лимфатических узлах применяют дополнительные методы исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лапароскопия).

Для выявления метастазов в легких выполняется рентгенография грудной клетки в двух проекциях, при необходимости рентгеновская томография, компьютерная томография.

Одним из наиболее информативных из доступных

методов выявления отдаленных метастазов в печени и забрюшинных лимфоузлах является компьютерная томография. С ее помощью выявляют метастазы в печени, воротах печени размерами более 1 см, портальных, парааортальных лимфатических узлах.

Одним из наиболее чувствительных и информативных методов выявления «маленьких» опухолей, рецидивов, микрометастазов является протонно-эмиссионная томография (ПЭТ).

Комплексное обследование больных раком ободочной кишки позволяют уточнить степень распространения опухоли, выбрать оптимальный метод лечения, определить объем операции и оценить прогноз.

Показания для консультации специалистов
консультация хирурга, радиолога, химиотерапевта для решения вопроса о тактике лечения

консультация кардиолога на предмет возможности проведения спец.лечения

консультация гинеколога, уролога

Дифференциальный диагноз Чаще всего это:

Воспалительные заболевания ободочной кишки — хронические колиты, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, аппендикулярный инфильтрат и др.

Специфические воспалительные процессы — туберкулез, актиномикоз.

Внекишечные заболевания органов брюшной полости и малого таза.

Неэпителиальные доброкачественные (лейомиома, фибромиома) и злокачественные (саркома) опухоли брюшной полости.

Другие виды кишечной непроходимости — спаечная, странгуляционная, заворот, инвагинация, непростаз,

динамическая кишечная непроходимость.

Полипоз ободочной кишки

Дивертикулез (дивертикулиты ободочной кишки)

Опухоли и кисты почек, нефроптоз

Внеорганные забрюшинные опухоли.

Опухоли и кисты яичников.

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий Основные диагностические мероприятия на догоспитальном этапе:

общий анализ крови, общий анализ мочи;

биохимический анализ крови (общий белок, мочеви́на, билирубин, глюкоза);

коагулограмма;

группа крови и резус-фактор;

ЭКГ;

пальцевое исследование прямой кишки;

ирригоскопия;

колоноскопия с биопсией опухоли;

рентгенологическое исследование легких;

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства;

после госпитализации:

экскреторная урография, цистоскопия (по показаниям);

компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства (по показаниям);

другие исследования (дуоденоскопия, лапароскопия и т.д.) и консультации специалистов (гинеколог, уролог и др.) по показаниям.

Дополнительные диагностические мероприятия

Лапароскопия, ангиография, МРТ, КТ, сцинтиграфия костей скелета, ИГХ- исследование, ПЭТ-исследование, молекулярно-генетическое определение статуса гена KRAS.

Цель лечения: удаление опухоли ободочной кишки

или уменьшение опухолевой массы

Тактика лечения:

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

стадия

Операция:

полипэктомия;

сегментарная резекция.

Лапароскопическая резекция ободочной кишки

Наблюдение.

стадия

Операция - широкая резекция с наложением анастомоза (объем операции в зависимости от локализации опухоли).

Наблюдение.

стадия

Операция - широкая резекция с наложением анастомоза (объем операции в зависимости от локализации опухоли и распространенности опухолевого процесса).

Послеоперационная химиотерапия или лучевая терапия (при степени местного распространения опухоли, соответствующей T4, и/или высокий риск, молодой возраст).

Наблюдение.

стадия

Операция - широкая резекция с наложением анастомоза (объем операции в зависимости от локализации опухоли и распространенности опухолевого процесса).

Адьювантная химиотерапия.

Наблюдение.

стадия

Операция (чаще паллиативная; при резектабельной опухоли и наличии солитарных и единичных метастазов в отдаленных органах - операция с одномоментным или отсроченным удалением метастазов).

После комбинированных операций:

послеоперационная химиотерапия вой терапией и как самостоятельный метод лечения при распространенном процессе.

Адьювантная химиотерапия.

Химиотерапия должна начинаться сразу после восстановления пациента после операции, должна обязательно включать в себя фторпиримидины.

Схемы выбора: FOLFOX4, FOLFOX6, XELOX, FLOX, XELOX, кселода в монорежиме.

Лечение в адьювантном периоде должно длиться не менее 6 месяцев и не должно включать в себя иринотекан, бевацизумаб, цетуксимаб.

Режим клиники Мейо:

кальция фолинат 20мг/м2, в/в струйно с последующим болюсом фторурацила 425мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни.

Повторять курс каждые 4 недели до общих 6 курсов.

Roswell Park (недельный режим, высокие дозы):

кальция фолинат* 500мг/м2, в/в 2-часовая инфузия с последующим болюсом фторурацила 500мг/м2, в/в, еженедельно, 6 недель.

Повторять цикл каждые 8 недель (перерыв 2 недели) до общих 4 циклов.

De Gramont (упрощенный):

кальция фолинат* 400мг/м2, в/в 2-часовая инфузия с последующим болюсом

фторурацила 400мг/м2 в/в и с последующей 46-часовой инфузией фторурацила 2400-3000мг/м2 в/в.

Повторять курс каждые 2 недели.

FOLFOX4:

оксалиплатин 85мг/м2 в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м2, в/в 2-часовая инфузия, в 1-й и 2-й дни; фторурацил 400мг/м2, струйно, в/в, в 1-й

и 2-й дни; фторурацил 600мг/м2, в/в 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.

Повторять курс каждые 2 недели до общего количества 12 курсов.

FOLFOX6:

оксалиплатин 100мг/м2 в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м2, в/в 2-часовая инфузия, в 1-й день; фторурацил 400мг/м2, струйно, в/в, в 1-й день; фторурацил 2400мг/м2, в/в 46-часовая инфузия в 1-й день.

Повторять курс каждые 2 недели до общего количества 12 курсов.

FLOX:

оксалиплатин 85 мг/м2 в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й, 15-й, 29-й дни; кальция фолинат* 500мг/м2, в/в струйно с последующим болюсом фторурацила 500мг/м2, в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й дни.

Повторение цикла каждые 8 недель (перерыв 2 недели).

XELOX

оксалиплатин 135мг/м2 в/в, капельно в 1-й день; капецитабин 2000мг/м2/сут., внутрь в два приема в день (утром/вечером), с 1-го по 14-й дни.

Повторение курса каждые 3 недели, в течение 6 месяцев.

Капецитабин 1250мг/м2, внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждый 21 день до общего количества 8 курсов. В случае развития явлений токсичности доза может быть редуцирована до 850-1000мг/м2, внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни, для уменьшения риска токсичности без снижения клинической эффективности.

Тегафур 800-1000мг/м2 внутрь два приема ежедневно до суммарной дозы 30г.

Повторение курса через 2 недели.

УФТ 400мг/м2 внутрь в два приема ежедневно в течение 3-4 недель.

Повторение курса через 1-2 недели.

* В режимах, включающих в себя фторпимидины, наравне с кальция фолинатом возможно применение его биоэквивалента натрия фолината.

Химиотерапия метастатического процесса

Выбор схемы для I линии терапии зависит от степени выраженности клинических симптомов: мало выраженные клинические симптомы - монотерапия фторпиримидинами либо оксалиплатин+фторпиримидины, ири- нотекан± фторпиримидины; при выраженных клинических симптомах - оксалиплатин+фторпиримидины, иринотекан+фторпиримидины, иринотекан+ оксалиплатин, оксалиплатин+ иринотекан+фторпиримидины. Режимы: клиники Мейо, Roswell Park, De Gramont, FOLFOX4, FOLFOX6, FLOX, XELOX, в монорежиме капецитабин, тегафур, УФТ.

IFL (режим Saltz):

иринотекан 125мг/м2, в/в в течение 90 минут, 1раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни);

кальция фолинат* 20мг/м2, в/в, струйно, 1 раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни);

фторурацил 500мг/м2, в/в, 1 раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни).

Повторять курс каждые 6 недель.

Модифицированный IFL (режим Saltz):

иринотекан 125мг/м2, в/в, в течение 90 минут, 1раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни); кальция фолинат* 20мг/м2, в/в, струйно, 1 раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни); фторурацил 500мг/м2, в/в, 1 раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни).

Повторять курс каждые 3 недели.

FOLFIRI:

иринотекан 180мг/м2, в/в 90 минут в 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м2 в/в 2 часа 1-й день; фторурацил 400мг/м2, в/в, струйно, 1-й и 2-й дни; фторурацил 2400мг/м2, в/в, 46-часовая инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

FOLFOX7:

оксалиплатин 130мг/м2, 1-й день;

кальция фолинат* 400мг/м2, в/в 2 часа в 1-й день, затем фторурацил 2400мг/м2, в/в 46-часовая инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

FLOX:

оксалиплатин 85мг/м2, в/в 2 часа в 1-й, 15-й и 29-й дни; кальция фолинат* 20мг/м2, в/в струйно с последующим болюсом в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й и 36-й дни; фторурацил 500мг/м2, в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й и 36-й дни.

Повторение цикла каждые 8 недель.

mFOLFOX7:

Оксалиплатин 100мг/м2, 1-й день;

кальция фолинат* 400мг/м2, 1 дн, 2-х часовая инфузия; фторурацил 3000мг/м2, в/в, в/в 46-часовая длительная инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

XELOX:

оксалиплатин 130мг/м2, в/в, 1-й день;

капецитабин 1000мг/м2, внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

CAPOX:

оксалиплатин 70мг/м2, в/в капельно, 1-й и 8-й дни; капецитабин 1000мг/м2, внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

XELIRI:

иринотекан 200-250мг/м2, в/в 90-минутная инфузия в 1-й день; капецитабин 1000мг/м2, внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

IROX:

оксалиплатин 85мг/м2, в/в, 1-й день; иринотекан 200мг/м2, 1-й день.

Повторять курс каждые 3 недели.

Режим Douillard:

иринотекан 180мг/м2, в/в 90-минутная инфузия в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м2, в/в 2-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни; фторурацил 400мг/м2, в/в, струйно 1-й и 2-й дни; фторурацил 600мг/м2, в/в, 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.

Повторять курс каждые 2 недели.

Режим AIO:

иринотекан 80мг/м2, в/в 2-часовая инфузия, 1-й день; кальция фолинат* 500мг/м2, в/в 2-часовая инфузия в 1-й день; фторурацил 2000мг/м2, в/в 24-часовая инфузия, еженедельно, 4 недели.

Повторение цикла через 2 недели.

Режим FOLFOXIRI: иринотекан 165мг/м2, в/в, в 1-й день; оксалиплатин 85мг/м2, в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м2, в/в 2-часовая инфузия в 1-й день;

фторурацил 3200мг/м2, в/в 48-часовая инфузия.

Повторение курса каждые 2 недели.

Режим MCAP:

митомидин С 5мг/м2, 1 раз в 3 нед или 10мг/м2, 1 раз в 6 недель; капецитабин 2000мг/м2/сут, в два приема, с 1-го по 14-й дни, 3 недельный цикл.

Режим UFT/LV:

УФТ (тегафур+урацил) 250мг/м2/сут, ежедневно, внутрь, с 1-го по 14-й дни; кальция фолинат* 90мг/м2/сут,

ежедневно, внутрь, с 1-го по 14-й дни.

Повторение курса каждые 3 недели.

Иринотекан в монорежиме:

Иринотекан: 125мг/м², в/в, в течение 90 минут, еженедельно, в течение 4 недель.

Повторять каждые 6 недель.

Иринотекан: 125мг/м², в/в, в течение 90 минут, еженедельно, в течение 2 недель.

Повторять каждые 3 недели.

Иринотекан: 175мг/м², в/в, в 1-й и 10-й дни.

Повторять каждые 3 недели.

Иринотекан: 350мг/м², в/в, в 1-й день.

Повторять каждые 3 недели.

*В режимах, включающих в себя фторпимидины, наравне с кальция фолиноматом возможно применение его биоэквивалента натрия фолината.

Примечание. При достижении резектабельности метастаза(ов), первичной или рецидивной опухоли хирургическое лечение может быть выполнено не ранее чем через 3 недели после последнего введения химиопрепаратов.

Таргетная терапия метастатического процесса

В лечении распространенного рака ободочной кишки, метастатического или рецидивного, оптимальным является сочетание цитостатиков с моноклональными антителами (таргетной терапией).

Бевацизумаб - моноклональные антитела к VEGF (эндотелиальный фактор роста). Назначается в качестве 1-й и 2-й линии лекарственной терапии до прогрессирования процесса.

Режимы:

Схема химиотерапии	Схема таргетной тарпии
FOLFOX	бевацизумаб 5,0мг/кг, в/в, 30-90 минутная инфузия, 1 раз в 2 недели
FOLFIRI	
IFL	
De Gramon	
Rosvell Park	бевацизумаб 7,5мг/кг, в/в, 30-90 минутная инфузия, 1 раз в 3 недели
XELOX	
XELIRI	

Примечание. При достижении резектабельности метастаза(ов), первичной или рецидивной опухоли оперативное лечение может быть выполнено не ранее чем через 6 недель после последнего введения бевацизумаба. Цетуксимаб - моноклональные антитела к EGFR (рецепторы эпидермального фактора роста). Назначается при немутантном («диком», «wild») типе гена K-ras (KRAS) больным с распространенным процессом. В монорежиме рекомендован для III и IV линий терапии. В I и II линиях назначается в комбинации с химиопрепаратами. Комбинация цетуксимаба и иринотекана у резистентных к химиотерапии (в том числе и к иринотекану) больных с «диким» типом K-ras - стандарт лечения.

Режимы:

Схема химиотерапии	Схема таргетной тарпии
FOLFOX	
CAPOX	цетуксимаб
FOLFIRI	- стартовая доза 400мг/м ² , 2-часовая инфузия
XELIRI	- затем 250мг/м ² , в/в, 1-часовая инфузия еженедельно
UFT/LV	

Иринотекан 350мг/м ² , в/в, 1-й день.	
Повторять курс каждые 3 недели.	
монорежим	
XELOX FLOX	цетуксимаб не назначается

Панитумумаб - моноклональные антитела к EGFR. На момент разработки данных Протоколов не зарегистрирован в Республике Казахстан.

Примечание. Сочетание моноклональных антитела к EGFR и к VEGF ухудшает результаты лечения и допустимо только в рамках специальных исследований.

Хирургическое вмешательство

Основным методом лечения рака ободочной кишки является хирургический.

Принципы радикальной операции:

Дистальный и проксимальный края отсечения кишки должны быть на достаточном расстоянии от опухоли, чтобы при микроскопическом исследовании они не содержали опухолевых клеток;

Вместе с опухолью должны быть удалены все регионарные лимфатические узлы.

Объем и характер хирургического вмешательства зависят от ряда факторов, важнейшими из которых являются локализация опухоли, степень распространенности процесса, наличие или отсутствие осложнений основного заболевания.

При расположении опухоли в правой половине ободочной кишки (червеобразный отросток, слепая кишка, восходящая ободочная кишка, печеночный изгиб, правая половина поперечной ободочной кишки) показана правосторонняя гемиколэктомия.

Если опухоль локализуется в левой половине поперечной ободочной кишки, селезеночном изгибе, нисходящей ободочной кишке, проксимальной части сигмовидной кишки, выполняют левостороннюю гемиколэктомия.

При небольших опухолях, локализующихся в средней части поперечной ободочной кишки, возможна ее резекция. При расположении опухоли в средней и нижней части сигмовидной кишки показана её резекция.

При осложненном течении опухолевого процесса (кишечная непроходимость, перфорация опухоли и др.) может быть выполнена обструктивная резекция ободочной кишки с последующим возможным восстановлением непрерывности толстой кишки.

При распространении опухоли толстой кишки в прилежащие органы и ткани, показано проведение комбинированных операций, а при наличии солитарных и единичных метастазов (в печени, легких, яичниках и т.д.) одномоментное или отсроченное их удаление.

Критерием радикально выполненной операции является гистологическое заключение об отсутствии злокачественного роста:

в дистальном и проксимальном краях отсечения кишки; по окружности резецированного сегмента кишки (периферический клиренс).

При нерезектабельных опухолях толстой кишки и множественных метастазах в отдаленных органах по показаниям необходимо выполнение паллиативных операций (формирование обходных анастомозов, наложение колостом).

Профилактические мероприятия Факторы риска:

Питание - малошлаковая пища с преобладанием

животных жиров, белков и рафинированных углеводов (сахар).

Малоподвижный образ жизни (гипокинезия, ожирение, возраст старше 50 лет).

Курение, злоупотребление алкоголем.

Нестероидные противовоспалительные препараты.

Хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит), нарушение моторики кишечника (запоры), .

Отягощенный семейный анамнез раком желудочно-кишечного тракта. Семейный аденоматозный поли- поз.

Злокачественная опухоль в анамнезе.

Метаболический синдром (сахарный диабет, артериальная гипертензия, увеличение объема живота) у мужчин.

Первичная профилактика: здоровый образ жизни, регулирование режима питания, формирование «групп риска».

Обнаружение аденоматозных полипов, на фоне которых развивается большинство опухолей, наряду с хорошим прогнозом при ранних стадиях делает колоректальный рак идеальным кандидатом для проведения скрининга.

Дальнейшее ведение НАБЛЮДЕНИЕ

Режим наблюдения

первый год - 1 раз в 3 мес.;

второй год - 1 раз в 6 мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Объем обследования

физикальное;

лабораторное (по показаниям);

ирригоскопия (по показаниям);

колоноскопия (по показаниям);

рентгенологическое исследование легких;

МРТ, КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

ПЭТ

ультразвуковое исследование брюшной полости, забрюшинного пространства;

другие методы исследования (компьютерная томография, экскреторная урография и т.д.) и консультации специалистов (гинеколог, уролог и др.) по показаниям.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления р/о раны.

Данные, свидетельствующие об отсутствии признаков прогрессирования процесса, полученные клиническими и/или визуализирующими методами исследования, а также повышение качества жизни больного.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола (четкое перечисление критериев и наличие привязки с индикаторами эффективности лечения и/или создание специфических для данного протокола индикаторов):

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием ободочной кишки, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака ободочной кишки, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака ободочной кишки) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических

больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком ободочной кишки после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака ободочной кишки у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака ободочной кишки в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака ободочной кишки) x 100%.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кожанметов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. Кыш В.И. «Рак ободочной и прямой кишки», стр. 159, 1997г.
3. Воробьев А.И. «Оперативная хирургия колоректального рака», стр. 384, 2001г.
4. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2011г.)
5. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г)
6. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L.Gulley, Carmen J.Allegria, 2010)
7. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J.Spence, Miranda Payne, 2010)
8. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
9. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D.Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.

к.м.н. Туманова А.К.

к.м.н. Лашкул С.В.

д.м.н. Ким В.Б.

к.м.н. Кузиков М.А.

к.м.н. Джуманов А.И.

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ПРЯМОЙ КИШКИ» I ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Рак прямой кишки

Код протокола: РН-036

Код МКБ-X: C 20

Сокращения, используемые в протоколе:

МРТ - магнитно-резонансная томография

КТ - компьютерная томография

ИГХ - исследование - иммуногистохимическое

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

РОД - разовая очаговая доза

СОД - суммарная очаговая доза

ПЦР - полимеразная цепная реакция

ФУ - фторурацил

Определение: Рак прямой кишки - злокачественное новообразование прямой кишки

Дата разработки протокола: 2012 г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным раком прямой кишки, либо выставленным на основании лабораторно-инструментальных методов обследования.

Пользователи протокола: врачи онкодиспансеров, хирурги, врачи общей практики, ПМСП.

Указание на отсутствие конфликта интересов: нет
МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Клиническая классификация TNM (ICD-O C18-20):

T - размеры первичной опухоли и степень ее инвазии

в стенку кишки

Tx - недостаточно данных для оценки первичной опухоли **T0** - первичная опухоль не определяется

Tis - интраэпителиальная - преинвазивная карцинома (carcinoma in situ): внутрислизистая или инвазия в собственную пластинку слизистой оболочки (включает раковые клетки до базальной мембраны или в слизистом слое без распространения в подслизистый слой).

T1 - опухоль инфильтрирует подслизистую основу

T2 - опухоль инфильтрирует мышечный слой стенки кишки

T3 - опухоль инфильтрирует в субсерозную основу или в не покрытые брюшиной ткани вокруг толстой либо прямой кишки

T4 - опухоль распространяется на соседние органы или структуры/ткани: влагалище, мочеиспускательный канал, мочевой пузырь (вовлечение одного мышечного сфинктера не классифицируется как **T4**)

N - региональные лимфатические узлы

Nx - недостаточно данных для оценки региональных лимфатических узлов **N0** Нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N0 - нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов **N1** - метастазы в 1-3 региональных лимфатических узлах **Ша** - метастаз в 1 региональном лимфатическом узле **N1b** - метастазы в 2-3 региональных лимфатических узлах

Шс - опухолевые депозиты* в подсерозной основе или в не покрытых брюшиной мягких тканях вокруг толстой кишки и прямой кишки без метастазов в региональных лимфатических узлах

N2 - метастазы в 4 и более региональных лимфатических узлах

N2a - метастазы в 4-6 региональных лимфатических узлах

N2b - метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах

* Опухолевые депозиты (сателлиты) — макроскопически или микроскопически выявляемые гнезда или очаги опухолевой ткани в жировой ткани вокруг толстой и прямой кишки, находящейся в области лимфатического дренирования от первичной карциномы, при отсутствии ткани лимфатических узлов в этих участках, подтверждаемом при гистологическом исследовании, могут рассматриваться как прерывистое распространение опухоли, инвазия в венозные сосуды с внесосудистым распространением (**V1/2**) или полное замещение лимфатических узлов (**N1/2**). Если такие депозиты выявляют при наличии опухоли, то их следует классифицировать. **pTNM** патоморфологическая классификация:

Категории **pT**, **pN** и **pM** отвечают категориям **T**, **N** и **M**.

Гистологически должны быть исследованы не менее 12 регионарных лимфатических узлов. Если исследованные лимфоузлы без опухолевого роста, то категория **N** классифицируются как **pN0**.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ:

Аденокарцинома

Слизистая аденокарцинома.

Перстневидно-клеточная карцинома. Плоскоклеточная карцинома. Железисто-плоскоклеточная карцинома. Недифференцированная карцинома. Неклассифицируемая карцинома.

ГРУППИРОВКА ПО СТАДИЯМ

Стадия	TNM			Распространенность
Стадия 0	Tis	No	Mo	Carcinoma in situ
	Ti	No	Mo	Слизистая или подслизистая
Стадия I	T 2	No	Mo	Собственная мышечная оболочка
	T 3	No	Mo	Субсерозный слой/ перианальные ткани
	T 3A	No	Mo	Инвазия <iMM
Стадия IIA	T3b	No	Mo	Инвазия i-5mm
	T3C	No	Mo	Инвазия 5-i5MM
	T3D	No	Mo	Инвазия >i5mm
Стадия IIB	T 4	no	Mo	Перфорация или инвазия в другие органы
Стадия IIIA	Ti, T 2	Ni	Mo	Поражение i-3 лимфоузлов
Стадия IIIB	T3, T4	Ni	Mo	
Стадия IIIC	Любая T	N2	Mo	
Стадия IV	Любая T	Любая N	Mi	

Показания для госпитализации: подозрение или верифицированный рак прямой кишки II клиническая группа

- госпитализация плановая

Диагностические критерии:

Жалобы и анамнез:

В зависимости от патогенетического механизма целесообразно различать следующие клинические симптомы:

Первичные или местные — обусловленные наличием опухоли в прямой кишке.

Вторичные — обусловленные ростом опухоли, что приводит к нарушению проходимости и расстройству функции кишечника.

Симптомы обусловленные прорастанием опухоли в соседние органы, а также сопутствующими раку осложнениями и метастазированием.

Общие — вызванные общим воздействием на организм раковой болезни.

На ранних стадиях развития опухолевого процесса местные симптомы (первичные) чаще всего выражены не резко, могут проявляться лишь периодически и не привлекают к себе должного внимания больного и врача.

Первичные симптомы — патологические выделения из кишки в виде крови и слизи.

Кровь в кале первоначально появляется в виде прожилок. По мере роста и травматизации опухоли количество выделяемой крови может увеличиться. Кровь при этом темная, или черная (измененная), почти всегда перемешана с каловыми массами, либо предшествует калу. С ростом опухоли локальная симптоматика становится более выраженной — выделение крови из прямой кишки усиливается, часто появляются сгустки, однако, как правило, профузных кровотечений не бывает. Может измениться форма испражнений — лентовидный кал, появляется чувство инородного тела в прямой кишке.

Вторичные симптомы проявляются, когда опухоль достигает значительных размеров, патогенетически

обусловлены сужением просвета прямой кишки и ригидностью стенок, в редких случаях бывают первыми и единственными симптомами заболевания. Прежде всего, это нарушение пассажа каловых масс по кишечнику: запоры, вздутие живота, урчание в животе, усиленная перистальтика, в запущенных случаях сопровождающееся спастическими болями в животе. Часто стойкие запоры сменяются периодическими поносами.

Наряду с симптомами частичной толстокишечной непроходимости характерно ощущение неполного опорожнения прямой кишки после дефекации, обусловленное наличием большой опухоли в кишке. При значительном сужении нижеампулярного отдела прямой кишки опухолью у ряда больных возникают частые до 15 раз в день, мучительные позывы на дефекацию — тенезмы, при этом из прямой кишки или не выделяется ничего, или лишь жидкий кал с патологическими примесями и то в небольшом количестве.

При прорастании опухоли кишечной стенки и врастании в соседние структуры и органы наряду с вышеуказанными появляются другие симптомы. Опухоль, расположенная в нижних отделах прямой кишки, может распространяться на заднепроходной канал, в ретроректальное пространство, на предстательную железу у мужчин и на влагалище у женщин. В этих случаях больные могут испытывать боли в области анального прохода, копчика, крестца и даже в поясничной области. У мужчин возможны затруднения при мочеиспускании.

Общие симптомы — нарушение общего состояния больных: похудание, слабость, снижение трудоспособности, утомляемость, анемия, землистый цвет лица, снижение тургора и сухость кожи возникают лишь при распространенном опухолевом процессе, в начальных же стадиях состояние практически не изменяется.

Физикальное обследование

Пальцевое исследование прямой кишки выполняют в четырех положениях больного:

коленно-локтевом,

на спине с согнутыми в коленях и приведенными к животу ногами,

на боку,

на корточках.

При этом можно получить достаточно данных о состоянии стенок кишки и характере опухолевого процесса. Характерными признаками рака является плотная консистенция пальпируемого экзофитного узла, наличие изъязвлений с валикообразно приподнятыми краями, уплотнение, неровная поверхность и ригидность кишечной стенки с сужением просвета кишки, инфильтрация без четких границ, кровоточивость (кровь на перчатке). При пальцевом исследовании удается нащупать опухоль, определить размеры по периметру кишки, иногда протяженность по длине, степень сужения просвета, подвижность, инфильтрацию окружающих тканей.

У женщин пальцевое исследование прямой кишки необходимо дополнять влагалищным. Это позволяет получить дополнительную информацию о распространенности опухоли в кишке и малом тазу. При стенозирующих опухолях нижнего- и среднеампулярного отдела можно определить верхнюю границу опухоли и протяженность по кишке. Инфильтрация заднего свода может косвенно свидетельствовать о вовлечении в процесс тазовой брюшины, врастании в матку. Можно установить связь опухоли прямой кишки с ректовагинальной перегородкой, прорастание слизистой влагалища, шейки матки, изолированные метастазы в ректовагинальную перегородку, метастазы в яичники, распространение

опухоли на стенки таза. Иногда можно прощупать опухоли расположенные в вышеампулярном и ректосигмоидном отделе прямой кишки, чего не удастся сделать при ректальном исследовании.

Лабораторные исследования:

К ним относятся анализы крови и кала. Анализ крови может показать изменения, которые происходят в организме при раковых заболеваниях, например, лейкоцитоз, повышение уровня СОЭ, а также анемию в случае хронической кровопотери из опухоли. Проводится также анализ кала, прежде всего на скрытую кровь, так как не всегда кровь можно выявить при пальцевом ректальном исследовании.

Инструментальные исследования:

При подозрении на рак прямой кишки необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее рентгенологический, эндоскопический методы с биопсией. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

ОПРОС ^ ОСМОТР ^ R-ИССЛЕДОВАНИЕ ^ ЭНДОСКОПИЯ ^ БИОПСИЯ Ректороманоскопия позволяет уточнить данные, полученные при пальцевом исследовании, выполнить биопсию, т. е. верифицировать диагноз путем получения сведений о гистологической структуре опухоли. Кроме того, ректороманоскопия делает возможной диагностику опухолей, недостижимых при пальцевом исследовании прямой кишки, расположенных на расстоянии более 15 см от заднего прохода. Осмотр слизистой оболочки прямой кишки производят как при введении ректоскопа, так и при его извлечении. Ректороманоскопия, как и пальцевое исследование, не всегда дает ответ на все вопросы, так как ректоскоп нередко удается провести лишь до опухоли. Ирригоскопия позволяет при полуциркулярных или циркулярных опухолях со стенозом оценить протяженность опухоли по длиннику, форму роста, выявить вторую опухоль, крупные полипы, дивертикулы, в известной степени судить о прорастании в окружающие ткани. Рентгенологическая картина рака прямой кишки разнообразна и диагноз можно установить только на основании нескольких рентгенологических признаков при соблюдении правильной методики исследования. К ним относят: дефект наполнения, ригидность, нечеткость и неровность контуров стенки кишки, сужение просвета, тень внутрипросветного образования, стойкое депо бариевой взвеси, деформацию кишки, локальные изменения рельефа слизистой оболочки. О прорастании рака прямой кишки в окружающие ткани можно предположить при выявлении отчетливого увеличения пресакрального пространства, если оно сочетается с оттеснением кишки в области опухоли.

В случаях когда через «раковый канал» возможно проведение колоноскопа выполняется тотальная колоноскопия. Метод позволяет осмотреть все отделы ободочной кишки на предмет отсутствия или наличия синхронных опухолей, ворсинчатых опухолей, выявлять не только крупные, но и мелкие полипы, дивертикулы при этом позволяет сразу сделать забор биопсийного материала.

С целью уточнения распространенности опухолевого процесса в малом тазу, а именно выхода опухоли за пределы стенки кишки, выявления метастазов в лимфатических узлах применяют дополнительные методы исследования (трансректальное ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лапароскопия).

Для выявления метастазов в легких выполняется

рентгенография грудной клетки в двух проекциях, при необходимости рентгеновская томография, компьютерная томография.

Одним из наиболее информативных из доступных методов выявления отдаленных метастазов в печени и забрюшинных лимфоузлах является компьютерная томография. С ее помощью выявляют метастазы в печени, воротах печени размерами более 1 см, портальных, парааортальных лимфатических узлах.

Одним из наиболее чувствительных и информативных методов выявления «маленьких» опухолей, рецидивов, микрометастазов является протонно-эмиссионная томография (ПЭТ).

Комплексное обследование больных раком прямой кишки позволяют уточнить степень распространения опухоли, избрать оптимальный метод лечения, определить объем операции и оценить прогноз.

Показания для консультации специалистов:

консультация хирурга, радиолога, химиотерапевта для решения вопроса о тактике лечения;

консультация кардиолога на предмет возможности проведения спец.лечения;

консультация гинеколога, уролога.

Дифференциальный диагноз:

Существует ряд заболеваний прямой кишки, которые по своей клинической картине могут напоминать рак этого органа. К ним относятся: геморрой, адеиоматозные полипы, ворсинчатая опухоль, саркома, болезнь Никола-Фавра, сифилис, актиномикоз и эндометриоз. Сходство рака с геморроем заключается в выделении крови со стулом. Однако если кровь при геморрое завершает акт дефекации, при раке она открывает его. Кроме того, геморроидальная кровь имеет неизменный вид, а при раке кровь обычно перемешана со слизью, гноем и нередко с калом, часто обладает неприятным запахом.

Железистые полипы прямой кишки, особенно на широком основании, могут давать повод для смешения с полиповидным раком. Уточнение диагноза нередко возможно только после гистологической верификации. Ворсинчатые опухоли в большинстве случаев распознаются по экзофитному росту, мягкой консистенции, бархатистой поверхности, покрытой тонким слоем липкой слизи, легкой ранимости. Вместе с тем склонность их к малигнизации настойчиво побуждает производить микроскопическое исследование для исключения рака.

Проктит при болезни Никола-Фавра (паховом лимфогранулематозе) отличается от рака прямой кишки на основании анамнеза (заражение половым путем), длительности течения, реакции Фрея и связывания компонента. В сомнительных случаях показана биопсия. Туберкулезное поражение прямой кишки, как и рак, сопровождается болями, особенно во время дефекации, выделением слизи, гноя и крови. При обследовании выявляется проктит с образованием единичных или множественных эрозий и язв, склонных к периферическому росту. Комплексное исследование с дополнительным привлечением бактериологических, биологических и микроскопических методов лежит в основе дифференциальной диагностики. Сифилитический проктит относится к редким заболеваниям.

Он может возникать в любом периоде болезни. Существенную роль в распознавании этой патологии, помимо общепринятых, играют серологические методы.

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий Основные:

выполняются на догоспитальном этапе:

общий анализ крови, общий анализ мочи;

биохимический анализ крови (общий белок, мочевины, билирубин, глюкоза);

коагулограмма;

группа крови и резус-фактор;

ЭКГ;

пальцевое исследование прямой кишки;

ирригоскопия;

ректороманоскопия/колоноскопия с биопсией опухоли;

рентгенологическое исследование легких;

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства;

компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства (по показаниям);

Дополнительные диагностические мероприятия: Фиброгастроскопия, лапароскопия, рентген желудка, ангиография, МРТ, КТ, цистоскопия, экскреторная урография, сцинтиграфия костей скелета, компьютерная томография, ИГХ-исследование, ПЦР-диагностика - молекулярно-генетическое определение гена KRAS, ПЭТ, лапароскопия

Цели лечения: удаление опухоли прямой кишки или уменьшение опухолевой массы.

Тактика лечения:

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТО

Операция:

полипэктомия;

резекция прямой кишки.

трансанальное иссечение опухоли;

Наблюдение.

T1-2

Операция:

чрезбрюшная резекция прямой кишки с формированием колоректального анастомоза + тотальная мезо- ректумэктомия;

брюшно-анальная резекция прямой кишки с формированием колоанального анастомоза + тотальная мезо- ректумэктомия ;

экстирпация прямой кишки при низколокализованном раке прямой кишки и невозможности выполнения сфинктеросохраняющей операции + тотальная мезоректумэктомия .

Наблюдение.

T3-4

Предоперационная лучевая терапия.

Операция:

чрезбрюшная резекция прямой кишки с формированием колоректального анастомоза + тотальная мезоректумэктомия ;

брюшно-анальная резекция прямой кишки с формированием колоанального анастомоза + тотальная мезоректумэктомия;

экстирпация прямой кишки при низколокализованном раке прямой кишки и невозможности выполнения сфинктеросохраняющей операции + тотальная мезоректумэктомия .

Послеоперационная лучевая терапия Адьювантная химиотерапия (T1-4b1+)

Наблюдение.

Немедикаментозное лечение: Режим II, безшлаковая диета.

Медикаментозное лечение

ХИМИОТЕРАПИЯ

Патогенетическая тактика:

Проведение 6 курсов адьювантной полихимиотерапии после ранее проведенной радикальной операции. Обоснованием необходимости применения химиотерапии

при раке прямой кишки служит тот факт, что в момент выполнения 25-30% хирургических вмешательств, клинически оцениваемых как радикальные, уже имеются суб- клинические метастазы. В настоящее время 5-фторурацил в комбинации с лейковорином считается главным (базовым) химиотерапевтическим препаратом при колоректальном раке.

Проведение самостоятельной полихимиотерапии при наличии рецидива опухоли или метастазирования (прогрессирование, генерализация процесса).

Проведение самостоятельной химиотерапии при IV стадии заболевания (неоперабельные и генерализованные формы).

Клиническая тактика: химиотерапия при колоректальном раке применяется в качестве адъювантной терапии после хирургического или комбинированного лечения (операция + лучевая терапия), в комбинации с лучевой терапией и как самостоятельный метод лечения при распространенном процессе.

Химиотерапия

Неоадъювантная химиолучевая терапия:

фторурацил + лучевая терапия:

фторурацил 1000мг/м²/дн, в/в, длительная инфузия, на с 1-го по 5-й дни;

Повторение инфузии фторурацил на 1 и 5 неделе.

Лучевая терапия РОД 1,8Гр 5 дней в неделю (СОД 50,4Гр).

В последующем операция и адъювантная химиотерапия с фторурацил 500мг/м² в/в в течение 5 дней каждые 28дней до общих 4 курсов химиотерапии.

кальция фолинат* 500мг/м², в/в 2-часовая инфузия с последующим болюсом фторурацила 500мг/м², в/в, еженедельно, 6 недель.

Повторять цикл каждые 8 недель (перерыв 2 недели) до общих 4 циклов.

De Gramont (упрощенный):

кальция фолинат* 400мг/м², в/в 2-часовая инфузия с последующим болюсом

фторурацила 400мг/м² в/в и с последующей 46-часовой инфузией фторурацила 2400-3000мг/м² в/в.

Повторять курс каждые 2 недели.

FOLFOX4:

оксалиплатин 85мг/м² в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м², в/в 2-часовая инфузия, в 1-й и 2-й дни; фторурацил 400мг/м², струйно, в/в, в 1-й и 2-й дни; фторурацил 600мг/м², в/в 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.

Повторять курс каждые 2 недели до общего количества 12 курсов.

FOLFOX6:

оксалиплатин 100мг/м² в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м², в/в 2-часовая инфузия, в 1-й день; фторурацил 400мг/м², струйно, в/в, в 1-й день; фторурацил 2400мг/м², в/в 46-часовая инфузия в 1-й день.

Повторять курс каждые 2 недели до общего количества 12 курсов.

FLOX:

оксалиплатин 85 мг/м² в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й, 15-й, 29-й дни; кальция фолинат* 500мг/м², в/в струйно с последующим болюсом фторурацила 500мг/м², в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й дни.

Повторение цикла каждые 8 недель (перерыв 2 недели).

XELOX

оксалиплатин 135мг/м² в/в, капельно в 1-й день;

капецитабин 2000мг/м²/сут., внутрь в два приема в день (утром/вечером), с 1-го по 14-й дни.

Повторение курса каждые 3 недели, в течение 6 месяцев.

капецитабин 1250мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждый 21 день до общего количества 8 курсов. В случае развития явлений токсичности доза может быть редуцирована до 850-1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни, для уменьшения риска токсичности без снижения клинической эффективности.

* В режимах, включающих в себя фторпимидины, наравне с кальция фолинатом возможно применение его биоэквивалента натрия фолината.

Химиотерапия метастатического процесса

Выбор схемы для I линии терапии зависит от степени выраженности клинических симптомов: мало выраженные клинические симптомы - монотерапия фторпиримидинами либо оксалиплатин+фторпиримидины, иринотекан±фторпиримидины; при выраженных клинических симптомах - оксалиплатин+фторпиримидины, иринотекан+фторпиримидины, иринотекан+оксалиплатин. Режимы: клиники Мейо, Roswell Park, De Gramont, FOLFOX4, FOLFOX6, FLOX, XELOX, в монорежиме капецитабин, тегафур, УФТ, и:

IFL (режим Saltz):

иринотекан 125мг/м², в/в в течение 90 минут, 1раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни); кальция фолинат* 20мг/м², в/в, струйно, 1 раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни); фторурацил 500мг/м², в/в, 1 раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни).

Повторять курс каждые 6 недель.

Модифицированный IFL (режим Saltz):

иринотекан 125мг/м², в/в, в течение 90 минут, 1раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни); кальция фолинат* 20мг/м², в/в, струйно, 1 раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни); фторурацил 500мг/м², в/в, 1 раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни).

Повторять курс каждые 3 недели.

FOLFIRI:

иринотекан 180мг/м², в/в 90 минут в 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м² в/в 2 часа 1-й день; фторурацил 400мг/м², в/в, струйно, 1-й и 2-й дни; фторурацил 2400мг/м², в/в, 46-часовая инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

FOLFOX7:

оксалиплатин 130мг/м², 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м², в/в 2 часа в 1-й день, затем фторурацил 2400мг/м², в/в 46-часовая инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

FLOX:

оксалиплатин 85мг/м², в/в 2 часа в 1-й, 15-й и 29-й дни; кальция фолинат* 20мг/м², в/в струйно с последующим болюсом в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й и 36-й дни; фторурацила 500мг/м², в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й и 36-й дни.

Повторение цикла каждые 8 недель.

mFOLFOX7:

Оксалиплатин 100мг/м², 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м², 1 дн, 2-х часовая инфузия; фторурацил 3000мг/м², в/в, в/в 46-часовая длительная инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

XELOX:

оксалиплатин 130мг/м², в/в, 1-й день; капецитабин 1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

CAPOX:

оксалиплатин 70мг/м², в/в капельно, 1-й и 8-й дни;

капецитабин 1000мг/м2, внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

XELIRI:

иринотекан 200-250мг/м2, в/в 90-минутная инфузия в 1-й день; капецитабин 1000мг/м2, внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

IROX:

оксалиплатин 85мг/м2, в/в, 1-й день; иринотекан 200мг/м2, 1-й день.

Повторять курс каждые 3 недели.

Режим Douillard:

иринотекан 180мг/м2, в/в 90-минутная инфузия в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м2, в/в 2-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни; фторурацил 400мг/м2, в/в, струйно 1-й и 2-й дни; фторурацил 600мг/м2, в/в, 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.

Повторять курс каждые 2 недели.

Режим AIO:

иринотекан 80мг/м2, в/в 2-часовая инфузия, 1-й день; кальция фолинат* 500мг/м2, в/в 2-часовая инфузия в 1-й день; фторурацил 2000мг/м2, в/в 24-часовая инфузия, еженедельно, 4 недели.

Повторение цикла через 2 недели.

Режим FOLFOXIRI: иринотекан 165мг/м2, в/в, в 1-й день; оксалиплатин 85мг/м2, в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м2, в/в 2-часовая инфузия в 1-й день; фторурацил 3200мг/м2, в/в 48-часовая инфузия.

Повторение курса каждые 2 недели.

Режим MСAP:

митомин С 5мг/м2, 1 раз в 3 нед или 10мг/м2, 1 раз в 6 недель; капецитабин 2000мг/м2/сут, в два приема, с 1-го по 14-й дни, 3 недельный цикл.

Режим UFT/LV:

УФТ (тегафур+урацил) 250мг/м2/сут, ежедневно, внутрь, с 1-го по 14-й дни; кальция фолинат* 90мг/м2/сут, ежедневно, внутрь, с 1-го по 14-й дни.

Повторение курса каждые 3 недели.

Иринотекан в монорежиме:

Иринотекан: 125мг/м2, в/в, в течение 90 минут, еженедельно, в течение 4 недель.

Повторять каждые 6 недель.

Иринотекан: 125мг/м2, в/в, в течение 90 минут, еженедельно, в течение 2 недель.

Повторять каждые 3 недели.

Иринотекан: 175мг/м2, в/в, в 1-й и 10-й дни.

Повторять каждые 3 недели.

Иринотекан: 350мг/м2, в/в, в 1-й день.

Повторять каждые 3 недели.

*В режимах, включающих в себя фторпимидины, наравне с кальция фолинатом возможно применение его биоэквивалента натрия фолината.

Примечание. При достижении резектабельности метастаза(ов), первичной или рецидивной опухоли хирургическое лечение может быть выполнено не ранее чем через 3 недели после последнего введения химиопрепаратов.

Таргетная терапия метастатического процесса

В лечении распространенного рака ободочной кишки, метастатического или рецидивного, оптимальным является сочетание цитостатиков с моноклональными антителами (таргетной терапией).

Бевацизумаб - моноклональные антитела к VEGF (эндотелиальный фактор роста). Назначается в качестве 1-й и 2-й линии лекарственной терапии до прогрессирования процесса.

Режимы:

Схема химиотерапии	Схема таргетной тарпии
FOLFOX	
FOLFIRI	
IFL	бевацизумаб 5,0мг/кг, в/в, 30-90 минутная инфузия, 1 раз в
	2 недели
De Gramon	
Rosvell Park	
XELOX	бевацизумаб 7,5мг/кг, в/в, 30-90 минутная инфузия, 1 раз в 3
XELIRI	недели

Примечание. При достижении резектабельности метастаза(ов), первичной или рецидивной опухоли оперативное лечение может быть выполнено не ранее чем через 6 недель после последнего введения бевацизумаба. Цетуксимаб - моноклональные антитела к EGFR (рецепторы эпидермального фактора роста). Назначается при немутантном («диком», «wild») типе гена K-ras (KRAS) больным с распространенным процессом. В монорежиме рекомендован для III и IV линий терапии. В I и II линиях назначается в комбинации с химиопрепаратами. Комбинация цетуксимаба и иринотекана у резистентных к химиотерапии (в том числе и к иринотекану) больных с «диким» типом K-ras - стандарт лечения.

Режимы:

Схема химиотерапии	Схема таргетной тарпии
FOLFOX	
CAPOX	цетуксимаб
FOLFIRI	- стартовая доза 400мг/м2, 2-часовая инфузия
XELIRI	- затем 250мг/м2, в/в, 1-часовая инфузия еженедельно
UFT/LV	
Иринотекан 350мг/м2, в/в, 1-й день.	
Повторять курс каждые 3 недели.	
монорежим	
XELOX FLOX	цетуксимаб не назначается

Панитумумаб - моноклональные антитела к EGFR. На момент разработки данных Протоколов не зарегистрирован в Республике Казахстан.

Примечание. Сочетание моноклональных антитела к EGFR и к VEGF ухудшает результаты лечения и допустимо только в рамках специальных исследований.

При раке анального канала:

местное лечение: химиолучевая терапии

при метастазирующей опухоли: паллиативная комбинированная химиотерапия на основе препаратов платины или монокимиотерапия при опухоли, чувствительной к ФУ, митомину, иринотекану, блеомицину, метотрексату, доксорубину.

митомин 10мг/м2 (максимальная доза - 20мг), в/в, струйно, 1-й день, каждые 4 недели в течение 2 циклов(1 и 29 дни облучения);

фторурацил 1000мг/м2 в день, в виде непрерывной

инфузии, с 1-го по 4-й дни, каждые 4 недели в течение 2 циклов (1 и 29 дни облучения);

ДЛТ (дистанционно-лучевая терапия) фракции 1,8Гр, ежедневно, 5 дней, в течение 5 недель (суммарная доза облучения таза на цикл 45Гр за 5 нед);

для больных Т3Т4N+ протокол RTOG рекомендует дополнительно провести 10-14Гр на ограниченное поле облучения.

фторурацил 750мг/м², в/в, 24-часовая инфузия, с 1-го по 4-й дни, каждый 21 день, всего 2 цикла (с 1-го по 4-й дни и с 21-го по 24-й дни облучения);

цисплатин 100мг/м², 1-й день, каждый 21 день, всего 2 цикла (1-й и 21-й дни облучения);

ДЛТ фракции 1,8Гр, ежедневно, 5 дней, в течение 5 недель до общей дозы 54-58Гр;

RTOG изменила вышеупомянутый режим следующим образом: два цикла химиотерапии проводятся перед началом дистанционной лучевой терапии, т.е. начало ДЛТ совпадает с началом 3-го цикла химиотерапии.

Другие виды лечения ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Стандартная методика предоперационной лучевой терапии

Лучевая терапия проводится в конвенциональном (стандартном) или конформном режиме облучения в статическом многопольном режиме облучения, или в подвижном ротационном режиме.

Предоперационная лучевая терапия проводится по двум программам (вариантам):

Классическое фракционирование дозы: РОД 2-2,5Гр, ежедневно; суммарная доза на очаг и зону регионарного метастазирования - 40Гр.

Предпочтительно объемное планирование облучения.

В зону облучения входят первичный очаг и параректальная клетчатка с регионарными лимфатическими узлами. Операцию проводят через 4 недели после окончания лучевой терапии.

Крупное фракционирование: РОД 5Гр, ежедневно до суммарной очаговой дозы 25Гр, что изоквивалентно 40Гр классического фракционирования. Больного оперируют через 24-48 часов после завершения курса, до развития лучевой реакции.

Облучение проводят на гамма-терапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Стандартная методика послеоперационной лучевой терапии

Послеоперационная лучевая терапия проводится с целью снижения частоты рецидивов рака прямой кишки при наличии таких неблагоприятных факторов прогноза как прорастание опухоли параректальной клетчатки и (или) поражение регионарных лимфатических узлов.

Лучевая терапия проводят в конвенциональном (стандартном) или конформном режиме облучения в статическом многопольном режиме облучения, спустя 3-4 недели после операции в режиме мелкого фракционирования РОД 2-2,5Гр, 5 раз в неделю, до СОД 40-60Гр (в подвижном или статическом режиме с 2-х встречных полей). При возникновении хирургических осложнений лучевую терапию начинают спустя 10 дней после их ликвидации. Облучение проводят на гамма-терапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Стандартная методика лучевой терапии как самостоятельного метода лечения (паллиативный режим)

Лучевая терапия первичной опухоли и области регионарного метастазирования проводится в конвенциональном (стандартном) или конформном режиме облучения в статическом многопольном режиме облучения РОД 1,8-2,02,5Гр 5 фракций в неделю до СОД 60-70Гр

непрерывным или расщепленным курсом.

Первичный очаг облучается только дистанционно при относительно небольшой первичной опухоли. При низком расположении опухоли и возможности введения эндостатов проводится сочетанная лучевая терапия: дистанционная лучевая терапия СОД 40-50Гр изоквивалентной дозе 70-74Гр с последующей контактной лучевой терапией.

Облучение проводят на гамма-терапевтических аппаратах или линейных ускорителях, а также при проведении внутриместной лучевой терапии на брахитерапевтических установках.

При проведении лучевой терапии возможно применение препаратов, защищающих организм от лучевого повреждения.

Хирургическое вмешательство ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Основным методом лечения рака прямой кишки является хирургический.

Принципы радикальной операции:

дистальный и проксимальный края резекции кишки должны быть на достаточном расстоянии от опухоли, чтобы при микроскопическом исследовании они не содержали опухолевых клеток; расстояние от дистального края пересечения кишки до нижней границы опухоли должно быть не менее 2см;

вместе с опухолью должны быть удалены все регионарные лимфатические узлы.

Характер и объем хирургического вмешательства зависят от ряда факторов, важнейшими из которых являются локализация опухоли, степень распространенности процесса, наличие или отсутствие осложнений основного заболевания, анатомические особенности дистального отдела толстой кишки.

Чрезбрюшная (передняя) резекция прямой кишки показана при расположении нижнего полюса опухоли в 7-8см от анального кольца и проксимальнее.

Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной кишки в анальный канал и формированием колоанального анастомоза показана при расположении нижнего полюса опухоли в 5-6см от анального кольца.

При низколокализованном раке прямой кишки и невозможности выполнения сфинктеросохраняющей операции показана экстирпация прямой кишки.

Операция Гартмана является вынужденным хирургическим вмешательством, связанным с осложнением опухолевого процесса (кишечная непроходимость, перфорация опухоли и т.п.), а также наличием тяжелых сопутствующих заболеваний, отягощающих состояние больного.

При распространении опухоли прямой кишки на соседние органы и ткани показано выполнение комбинированных операций, а при наличии солитарных и единичных метастазов (в печени, легких, яичниках и т.д.) одномоментное или отсроченное их удаление.

Критерием радикально выполненной операции является гистологическое заключение об отсутствии злокачественного роста:

в дистальном и проксимальном краях резекции кишки; по окружности резецированного сегмента кишки (периферический клиренс).

При нерезектабельных опухолях прямой кишки и (или) множественных метастазах в отдаленных органах по показаниям необходимо формирование колостомы.

Профилактические мероприятия Факторы риска

Нарушение режима питания, несбалансированное

питание, преобладание маловитаминизированной, мясной пищи, семейный анамнез, хронические проктиты, геморрой, трещины заднего прохода Первичная профилактика: профилактика и санация трещин, свищей, соблюдение режима питания

Дальнейшее ведение НАБЛЮДЕНИЕ

Режим наблюдения

первый год - 1 раз в 3 мес.;

второй год - 1 раз в 6 мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Объем обследования

физикальное;

лабораторное (по показаниям);

ректороманоскопия;

ирригоскопия (по показаниям);

рентгенологическое исследование легких;

МРТ, КТ брюшной полости и забрюшинного пространства

ПЭТ

ультразвуковое исследование брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза;

колоноскопия (по показаниям);

другие методы исследования (компьютерная томография, лапароскопия, экскреторная урография и т.д.) и консультации специалистов (гинеколог, уролог и др.) по показаниям.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления п/о раны.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием прямой кишки, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака прямой кишки, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака прямой кишки) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических

больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком прямой кишки после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака прямой кишки у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака прямой кишки в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака прямой кишки) x 100%.

Рецензенты:

Кожамбетов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. Александров А.А. «Рак прямой кишки», стр. 227, 1995г.
3. Кыныш В.И. «Рак ободочной и прямой кишки», стр. 159, 1997г.
4. Воробьев А.И. «Оперативная хирургия колоректального рака», стр. 384, 2001г.
5. Материалы конференций ASCO (42-ой конгресс, г.Атланта, 2006г.)
6. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2002г.)
7. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г)
8. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gulley, Carmen J. Allegra, 2010)
9. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J. Spence, Miranda Payne, 2010)
10. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
11. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D. Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.

к.м.н. Лашкул С.В.

к.м.н. Туманова А.К.

д.м.н. Ким В.Б.

к.м.н. Кузиков М.А.

к.м.н. Джуманов А.И.

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

Памяти С.Б. Балмуханова, академика НАН РК, доктора медицинских наук, профессора, основателя рентгено-радиологической службы Казахстана

С.Б.Балмуханов родился в 1922 году в Темирском районе Актюбинской области. В 1943 г. окончил Казахский Государственный медицинский институт. В 1950 году защитил кандидатскую и в 1959 г. – докторскую диссертации. В 1961 году присвоено звание «Заслуженный деятель науки Казахской ССР». В 1962 году избран членом-корреспондентом, а в 1967 г. – действительным членом АН Казахстана. Участник Великой Отечественной войны.

С.Б.Балмуханов в 1946-1953 гг. – аспирант, затем научный сотрудник Института хирургии АН КазССР, в 1953 г. организовал и возглавил кафедру рентгенологии и радиологии Алма-Атинского медицинского института, в 1960-1962 гг. – заместитель директора Института краевой патологии. С 1962 г. его деятельность связана с Казахским НИИ онкологии и радиологии, где он работал заместителем директора по научной работе.

Академик С.Б.Балмуханов является основателем рентгено-радиологической науки и радиобиологии в Казахстане, внес неоценимый вклад в становлении и развитии онкослужбы в республике.

Научная деятельность С.Б.Балмуханова многогранна. В начале он изучал вопрос патогенеза лучевых поражений, проверял исследования состояния нервной и сосудистой систем, надпочечников, витаминного баланса при лучевой терапии. Эти работы внесли существенный вклад в представления о радиобиологических процессах в организме.

Балмуханов С.Б. в 1955-56 гг., являясь главным радиологом Минздрава республики, организует экспедиционное изучение заболеваемости сельского населения в зоне Семипалатинского ядерного полигона. В 1957-59 гг., по инициативе К.И.Сатпаева, к изучению этого региона подключается Академия наук республики и С.Б.Балмуханов, совместно с директором института краевой патологии профессором Б.А.Атчабаровым принимают участие в научных экспедициях в зоне полигона. Они, вопреки утверждению специалистов военно-промышленного комплекса о незначительных последствиях ядерных испытаний, выявили 3-4-х кратное увеличение заболеваемости населения вокруг полигона, констатировали лучевые повреждения кожи конечностей и волосистой части головы, слизистых. Изучение и критическая оценка отдаленных последствий ядерных испытаний остаются предметом заботы академика и по



сей день.

Под его руководством была создана первая в Казахстане клиническая база для лучевого лечения онкологических больных. Он возглавил комплекс исследований, направленных на улучшение результатов лучевой терапии рака пищевода, легких, остеогенных сарком, опухолей гениталий и др.

Балмуханов С.Б. широко разрабатывал проблемы фракционирования и пространственного распределения дозы при облучении, использования особенностей роста опухолей для оптимизации режимов лучевой терапии, пути управления

радиочувствительностью новообразований и нормальных тканей. Международный резонанс получили разработанные академиком с учениками новые методы лучевой терапии с использованием радиомодификаторов, благодаря которым удалось повысить эффективность лечения ряда опухолей на 20-35% и спасти жизнь сотням больных.

Исследования С.Б.Балмуханова нашли отражение в 400 научных работах, в том числе 6 монографиях, более 30 работ, опубликованных за рубежом, 18 изобретениях, посвященных актуальным разделам современной рентгенологии, радиобиологии и онкологии. Под его руководством подготовлено 80 кандидатов и 14 докторов наук, многие из которых известны как руководители ВУЗов, НИИ, кафедр и научных коллективов. Он неоднократно представлял советскую науку на международных конгрессах (США, Япония, Швеция, Англия, Франция и др. странах), был организатором ряда всесоюзных симпозиумов с международным участием.

Общественная деятельность С.Б.Балмуханова была многогранной: он является членом многих республиканских и международных научных комиссий, советов, комитетов, редакций энциклопедий и журналов, президентом Казахского отделения всемирного движения «Врачи за предотвращение ядерной войны».

Отечество высоко оценило его боевые и трудовые заслуги. Он награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, многими медалями СССР, двумя Почетными грамотами Верховного Совета Республики Казахстан. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки».

С.Б.Балмуханов удостоен Международной премии мира им.Такаши Нагаи (Япония).

Памяти Ажигалиева Н.А.

В последний день 2013г ушел из жизни выдающийся человек, врач, ученый, Ажигалиев Нариман Ажигалиевич.

Родился в 1933 году вс. Миялы Уилского района (ныне Кзыл-Когинского района Атырауской области) Актюбинской области в семье учителя Абиева Ажигали и Канзибы. В 1955 г. закончил Алматинский Государственный медицинский институт. С 1955 г. работал заведующим Испульским (ныне Индерским) райздравотделом Гурьевской (ныне Атырауской) области, после реорганизации - главным врачом района. В 1960 г. в служебном порядке переведен на должность главного врача Республиканского дома санитарного просвещения МЗ КазССР. В 1962 г. поступил в аспирантуру по медицинской радиологии. Кандидатская диссертация, защищенная Н.А.Ажигалиевым в 1965 г., была посвящена вопросу терапевтического интервала при лучевой терапии злокачественных новообразований.

С 1965 г. организовал и возглавил отделение ускорителей (высоких энергий), с 1991 г. – заведующий отделением лучевой терапии лимфом, с 2001 г. – заведующий, а затем главный научный сотрудник отделения клинической радиологии. С 1969 по 1974 г. работал главным радиологом Минздрава Казахской ССР. С 1975 года – консультант центральной больницы медицинского центра Управделами Президента Республики Казахстан. На протяжении 50 лет занимается разработкой различных клинических проблем диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Им написано более 370 научных работ, в том числе 3 монографии:

«Применение бетатрона в онкологии» (1977)

«Лучевое и химиолучевое лечение рака пищевода» (1988)

«Опухоли кожи» (1991)

3 брошюры на казахском языке, 9 методических рекомендаций. 22 авторских свидетельств на изобретения и патентов, 21 рационализаторских предложений.

Основные направления его научных исследований посвящены применению электронного и тормозного излучения медицинских ускорителей при лечении различных злокачественных опухолей. Впервые в Советском Союзе с 1965 г. в широких масштабах им начато лечение злокачественных опухолей электронами высоких энергий. В 1973 г. успешно защищена докторская диссертация «Электронная терапия злокачественных опухолей на бетатроне 15 Мэв» и выпущена монография единственная в СНГ. Научными консультантами были академики С.Б.Балмуханов, А.С.Павлов. Он является и создателем школы лучевой терапии на линейных и циклических ускорителях. Разработаны и внедрены принципы лучевой терапии злокачественных опухолей различных локализаций. Особенно высокие результаты лучевого лечения были достигнуты при использовании пучка быстрых электронов и тормозного излучения высоких энергий медицинских ускорителей. Так, на первом этапе внедрения и освоения бетатрона Б 15 Мэв



были впервые в СССР апробированы и внедрены в практическую онкорadiологию методики облучения быстрыми электронами опухолей глаза и орбиты, кожи, саркомы Капоши, меланомы, рака полового члена, вульвы, гортани, рака молочной железы, шейки матки.

С 1978 г. после установки второго циклического ускорителя бетатрона

Б 25Мэв были усовершенствованы и оптимизированы применение быстрых электронов и тормозного излучения высоких энергий, разработаны и внедрены в клиническую практику методики лучевой

терапии рака пищевода, легкого, рака молочной железы, опухолей костей и мягких тканей. С 1989 г. на линейном ускорителе ЛУЭВ 15 М1 были отработаны и внедрены в клиническую практику методики лучевой терапии по радикальной программе злокачественных лимфом, рака щитовидной железы, злокачественных опухолей орбиты. С 1995 г. научные исследования продолжались на линейном ускорителе «Клинок – 2100» американской фирмы «Вариан» и отработаны, внедрены новые методы лучевой терапии злокачественных лимфом, такие как системная лучевая терапия, лучевая терапия с использованием крупных полей сложной конфигурации с внутривенной радиосенсибилизацией, а также гипоксирadiотерапия. Отделение руководимый профессором Н.А.Ажигалиевым участвовало во многих грантах, совместных и кооперированных исследованиях со странами ближнего и дальнего зарубежья. Так наиболее значимыми исследованиями можно считать участие во Всесоюзных программах по использованию оксигенации опухолей с применением барокамеры, программа «Модификатор» по применению радиомодифицирующих агентов в лучевой терапии, в частности использование радиосенсибилизаторов метронидазола и метрогила, гипертермии, химических и физических радиопротекторов (ГГС – 10). Участие в совместном кооперированном исследовании (Япония, Россия) по изучению и внедрению нового радиосенсибилизатора гипоксических клеток АК – 2123. В последнее время проводилась широкая программа по изучению антиоксидантов в лучевой терапии ряда злокачественных опухолей. Н.А. Ажигалиев постоянно участвовал в организации научно-практических конференций и семинаров на базе областных онкологических диспансеров.

С 1987 г. назначен ответственным за состояние онкорadiологической службы в республике. С 1996 по 2001 г. на базе отделения проф. Ажигалиевым Н.А. проводилась специализация и усовершенствование врачей – радиологов. Под руководством Н.А.Ажигалиева выполнено и подготовлено 12 кандидатских и докторских диссертаций.

Проводил большую научно-общественную работу: являлся главным радиологом МЗ Казахской ССР, членом Всесоюзной проблемной комиссии по лучевой терапии Научного совета «Злокачественные новообразования» при АМН СССР, проблемных комиссий МЗ КазССР и Казахского НИИ онкологии и радиологии, заместителем

председателя БРИЗа, членом специализированного диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора и кандидата медицинских наук по специальности «лучевая диагностика и лучевой терапии» и «онкологии» при Казахском НИИ онкологии и радиологии, член редакционного совета журнала «Онкология и радиология Казахстана», ведет работу по оказанию консультативной и практической помощи онкологическим диспансерам. Проф. Ажигалиев Н.А. неоднократно принимал участие в Международных конгрессах, симпозиумах и конференциях. В 1997 г. был избран академиком Международной академии информатизации. Н.А.Ажигалиев дважды избирался депутатом Индерского райсовета Атырауской области, награжден значками «Отличник здравоохранения СССР», «Отличник гражданской обороны СССР», «Ударник IX пятилетки», «Победитель социалистического

соревнования», «Изобретатель СССР», медалью «Ветеран труда», почетными грамотами ВДНХ, Минздрава РК и Республиканского комитета профсоюза медицинских работников.

Профессионал высшей квалификации, и это главная составляющая всей его жизни. Своей энергией и целеустремленностью всю жизнь помогал онкологическим больным, открывали новые возможности для их диагностики и лечения, внедрял новые методики и организовывал оказание высокоспециализированной радиологической помощи онкологическим больным в Казахстане.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии скорбит вместе с родственниками и друзьями.

Для заметок